

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

حسابان (۱)

رشته ریاضی و فیزیک

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب:

حسابان (۱) - پایه یازدهم دوره دوم متوسطه - ۱۱۱۲۱۴

پدیدآورنده:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

حمیدرضا امیری، علی ایرانمنش، مهدی ایزدی، ناصر بروجردیان، محمدحسن بیژن‌زاده، خسرو داودی، زهرا رحیمی، محمدهاشم رستمی، ابراهیم ریحانی، محمدرضا سیدصالحی، میرشهرام صدر، اکرم قابل‌رحمت، طاهر قاسمی هنری و عادل محمدپور (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
محمدباقر اسدی، علی رنجبری، ابراهیم ریحانی، محمدتقی طاهری تنجانی، مجتبی قربانی‌آرانی و هادی مین‌باشیان (اعضای گروه تألیف) - جعفر ربانی (ویراستار ادبی)

مدیریت آماده‌سازی هنری:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی:

احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ) - جواد صفری (مدیر هنری) - شهرزاد قنبری (صفحه‌آرا) - فاطمه رئیس‌یان فیروزآباد (رسم) - بهناز بهبود، سورش سعادت‌مندی، علی نجمی، سیف‌الله بیک‌محمد دلیوند و فاطمه پزشکی (امور آماده‌سازی)

نشانی سازمان:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تهران: کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش) تلفن: ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه:

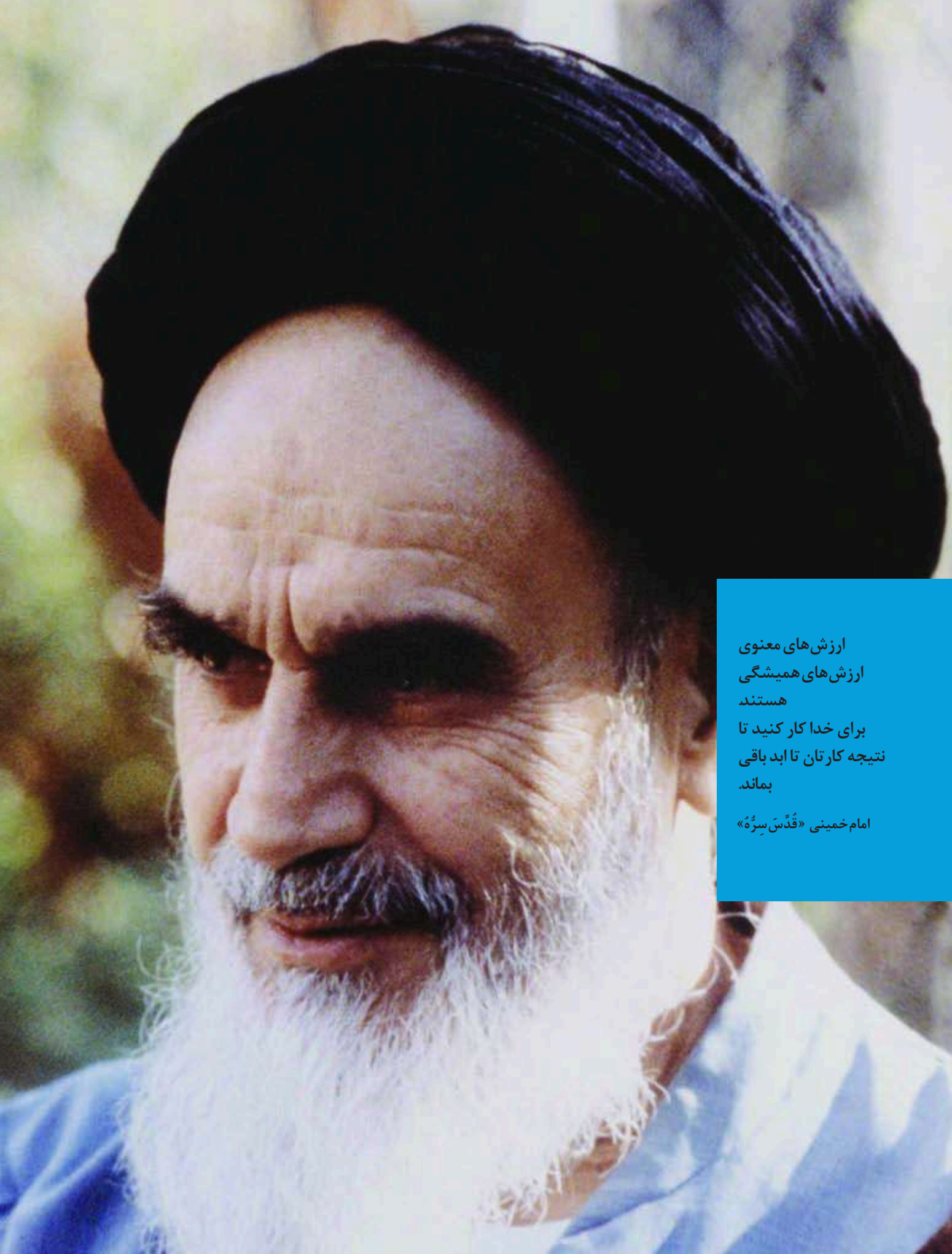
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ:

چاپ دهم ۱۴۰۵

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۷۸۷-۰

ISBN: 978-964-05-2787-0



ارزش‌های معنوی
ارزش‌های همیشگی
هستند
برای خدا کار کنید تا
نتیجه کارتان تا ابد باقی
بماند.

امام خمینی «قُدَّسَ سِرُّهُ»

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست

فصل ۱: جبر و معادله ۱

- درس اول: مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی ۲
- درس دوم: معادلات درجه دوم ۷
- درس سوم: معادلات گویا و گنگ ۱۷
- درس چهارم: قدر مطلق و ویژگی‌های آن ۲۳
- درس پنجم: آشنایی با هندسه تحلیلی ۲۹



فصل ۲: تابع ۳۷

- درس اول: آشنایی بیشتر با تابع ۳۸
- درس دوم: انواع توابع ۴۴
- درس سوم: وارون تابع ۵۴
- درس چهارم: اعمال روی توابع ۶۳



فصل ۳: توابع نمایی و لگاریتمی ۷۱

- درس اول: تابع نمایی ۷۲
- درس دوم: تابع لگاریتمی و لگاریتم ۸۰
- درس سوم: ویژگی‌های لگاریتم و حل معادله‌های لگاریتمی ۸۶



فصل ۴: مثلثات ۹۱

- درس اول: رادیان ۹۲
- درس دوم: نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا ۹۸
- درس سوم: توابع مثلثاتی ۱۰۵
- درس چهارم: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا ۱۱۰



فصل ۵: حد و پیوستگی ۱۱۳

- درس اول: مفهوم حد و فرایندهای حدی ۱۱۴
- درس دوم: حدهای یک‌طرفه (حد چپ و حد راست) ۱۲۳
- درس سوم: قضایای حد ۱۳۰
- درس چهارم: محاسبه حد توابع کسری (حالت $\frac{0}{0}$) ۱۴۱
- درس پنجم: پیوستگی ۱۴۵



منابع ۱۵۲

کتاب حاضر در راستای برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب‌های ریاضی دوره دوم متوسطه تألیف شده است. همانند پایه‌های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است. از این میان، «فعالیت‌ها» موقعیت‌هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی فراهم می‌کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش‌آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت‌ها به‌عهده دارد. با توجه به این که کتاب برای دانش‌آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با در نظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی‌سازی فعالیت‌ها و یا ساده‌سازی آنها به‌وسیله معلم وجود دارد. در هر حال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است. در همین راستا توجه به انجام فعالیت‌ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت‌وگو و دادن مجال به دانش‌آموز برای کشف مفاهیم به‌طور جدی توصیه می‌شود.

زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد. همچنین نباید آزمون‌های مختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند، بلکه این کتاب درسی است که سطح و سبک آزمون‌ها را مشخص می‌کند. در بسیاری از موارد درباره یک مفهوم، حد و مرزهایی در کتاب رعایت شده است که باید به این موضوع در ارزشیابی‌ها و آزمون‌های رسمی توجه شود. رعایت این محدودیت‌ها موجب افزایش تناسب بین زمان اختصاص یافته به کتاب و محتوای آن خواهد شد. روند کتاب نشان می‌دهد که ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد. در واقع ارزشیابی باید براساس اهداف کتاب باشد و نه موضوعاتی که أحياناً پیش از این، سال‌ها به‌صورت سنتی ارائه شده‌اند.

ارتباط بین ریاضیات مدرسه‌ای و محیط پیرامون و کاربردهای این دانش در زندگی روزمره، که به وضوح در اسناد بالا دستی مورد تأکید قرار گرفته است، به صورت تدریجی خود را در کتاب‌های درسی نشان می‌دهد. تلاش برای برقراری این ارتباط در تصاویر کتاب نیز قابل مشاهده است که امید است مورد توجه معلمان و دانش‌آموزان عزیز قرار گیرد.

اگر مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آنها، جایگاهی در آموزش ریاضی مدرسه‌ای نخواهد داشت. فرصت حضور دانش‌آموز در کلاس درس را نباید به سادگی از دست داد. فرایندهایی مانند استدلال، تعمیم، حل مسئله، طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل باز پاسخ، بازنمایی‌های چندگانه و گفتمان ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی دانش‌آموزان دارد.

مؤلفان از کلیه امکانات موجود نظیر سامانه اعتبارسنجی، وبگاه گروه ریاضی دفتر تألیف، پیام‌نگار (ایمیل)، دعوت از دبیران مجرب برای حضور در جلسات نقد و بررسی کتاب و دیگر رسانه‌های در دسترس برای دریافت دیدگاه‌ها، نقدها و نظرات دبیران محترم سراسر کشور بهره گرفته‌اند. پاره‌ای از تصاویر و عکس‌های مورد استفاده در کتاب را نیز دبیران ریاضی استان‌های مختلف کشور به گروه ریاضی ارسال کرده‌اند که لازم است از زحمات تمامی عزیزان همراه تشکر و قدردانی شود. اعضای تیم تألیف به حضور و مشارکت جدی همکاران ارجمند در امر نقد و بررسی کتاب افتخار می‌کنند. امید که همچنان شاهد این تعامل و ارتباط مؤثر باشیم. گروه تألیف آمادگی دریافت نظرات و دیدگاه‌های تمامی همکاران و اساتید را از طریق رمزینہ سریع پاسخ نظرسنجی کتاب‌های درسی دارد.

مؤلفان



نظرسنجی کتاب درسی

جبر و معادله



۱

فصل

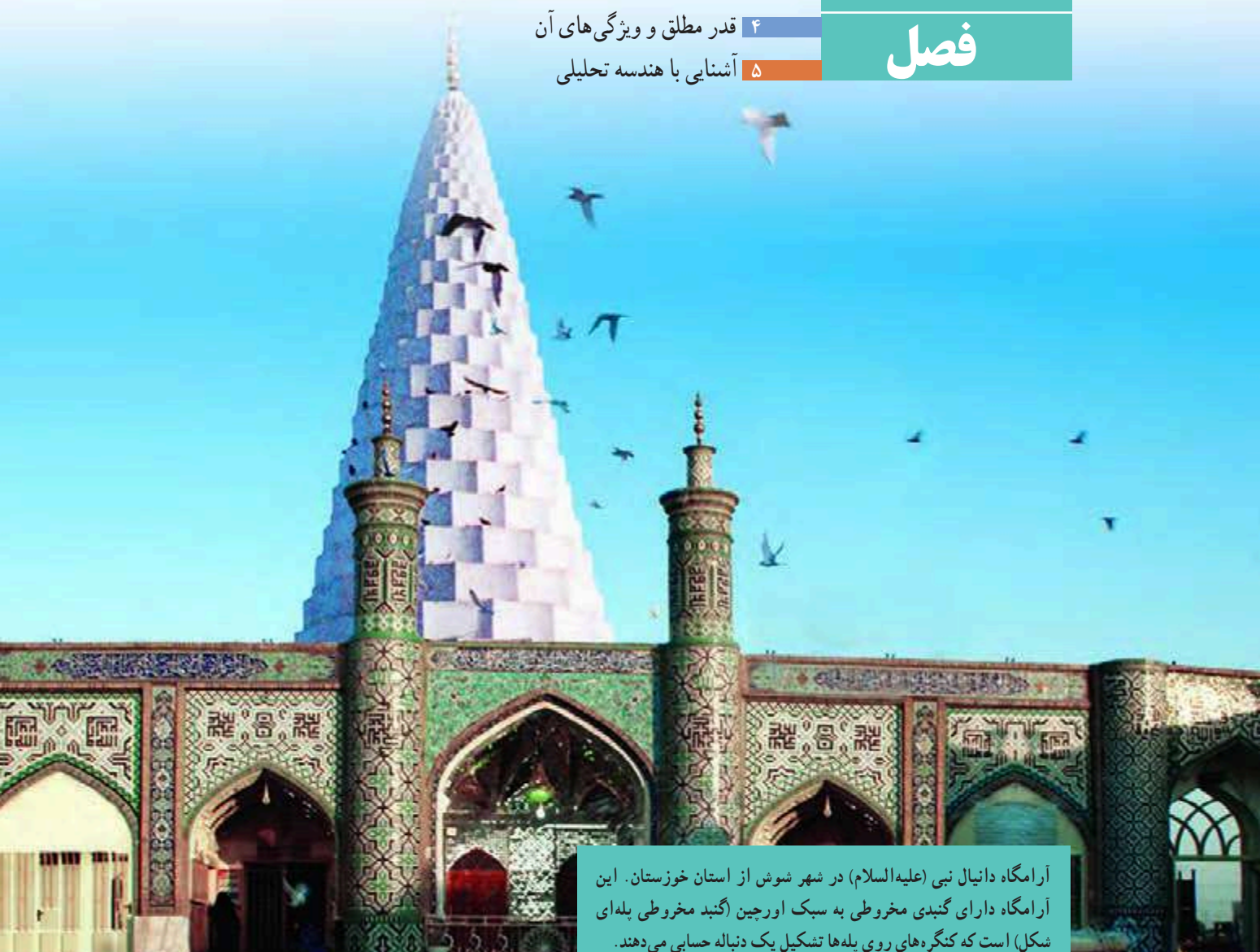
۱ مجموعه جملات دنباله‌های حسابی و هندسی

۲ معادلات درجه دوم

۳ معادلات گویا و گنگ

۴ قدر مطلق و ویژگی‌های آن

۵ آشنایی با هندسه تحلیلی



آرامگاه دانیال نبی (علیه السلام) در شهر شوش از استان خوزستان. این آرامگاه دارای گنبدی مخروطی به سبک اورچین (گنبد مخروطی پله‌ای شکل) است که کنگره‌های روی پله‌ها تشکیل یک دنباله حسابی می‌دهند.

مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی

در سال قبل با مفهوم دنباله و دنباله‌های حسابی و هندسی آشنا شدید و می‌دانید که مجموعه اعداد طبیعی $1, 2, 3, \dots$ یک دنباله حسابی با قدر نسبت یک می‌باشد. چگونگی به دست آوردن مجموع اعداد طبیعی 1 تا n می‌تواند الگوی مناسبی باشد تا به یک دستور برای محاسبه مجموع جملات هر دنباله حسابی برسیم.

فعالیت



تعدادی دگمه داریم که به شکل روبه‌رو آرایش شده‌اند. تعداد این دگمه‌ها چقدر است؟

۱ یکی از راه‌ها، شمارش تعداد دگمه‌ها در هر ردیف است که مجموع آن برابر است با:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = \dots$$

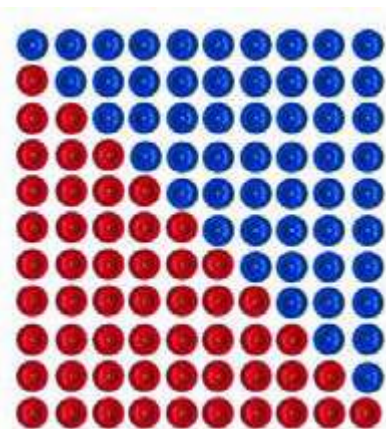
۲ راه دیگر استفاده از شهود و تجسم، با استفاده از شکل پایین، است.

در این شکل تعداد ردیف‌ها $\dots$ و تعداد دگمه‌ها در هر ردیف $\dots$ است، پس تعداد کل دگمه‌ها برابر $\dots$ است و چون تعداد دگمه‌های آبی و قرمز برابر است پس:

$$\text{تعداد کل دگمه‌ها} = \frac{\text{تعداد دگمه‌های قرمز}}{2} = \dots\dots\dots$$

۳ برای محاسبه مجموع اعداد طبیعی 1 تا n مراحل زیر را انجام داده‌ایم. چگونگی هر مرحله را توضیح دهید.

$$\begin{aligned}
 S &= 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n \\
 S &= n + (n-1) + \dots + 3 + 2 + 1 \\
 \hline
 2S &= \underbrace{(n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ تا}} \\
 2S &= n(n+1) \\
 S &= \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$



$$1+2+3+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

❖ **مثال:** روی محیط دایره‌ای 2° نقطه متمایز قرار دارد. از هر نقطه به نقاط دیگر وصل می‌کنیم. تعداد کل وترهای تشکیل شده را به دست آورید.

❖ **حل:** نقطه اول را به هر یک از نقاط دیگر وصل می‌کنیم در این صورت ۱۹ وتر پدید می‌آید. با وصل نقطه دوم به نقاط دیگر (به غیر از نقطه اول) ۱۸ وتر به دست می‌آید. سپس نقطه سوم را به نقاط دیگر غیر از نقاط اول و دوم وصل می‌کنیم. ۱۷ وتر حاصل می‌شود. با ادامه این عمل تعداد وترهای حاصل برابر است با:

$$19 + 18 + 17 + \dots + 2 + 1 = \frac{19}{2} (1 + 19) = 190$$

❖ **تذکر:** این مسئله را با استفاده از ترکیبیات نیز می‌توان حل کرد. آن را حل کرده و دو روش را با هم مقایسه کنید.

فعالیت

خواندنی

در ریاضیات آنچه مهم است فکر کردن، استدلال کردن و نتیجه گرفتن است. ریاضیات راهی برای اندیشیدن و روشی برای استدلال و درست فکر کردن است. استدلال وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان از روی اطلاعاتی که داریم حقایق را کشف کنیم. البته ریاضیات به تجربه و مشاهده نیز مربوط می‌شود، ولی قسمت اعظم آن همان اندیشیدن، استدلال کردن و نتیجه گرفتن است. زمانی که گاوس ریاضیدان آلمانی ده ساله بود، روزی معلم از دانش‌آموزان کلاس خواست مداد و کاغذ بردارند و حاصل جمع اعداد ۱ تا ۱۰۰ را به دست آورند. چند دقیقه نگذشته بود که معلم، گاوس را دید که به کار دیگری مشغول است. از او پرسید: چرا مسئله را حل نمی‌کنی؟ او جواب داد: حل شد! معلم با تعجب گفت: این غیر ممکن است. ولی گاوس گفت: خیلی هم آسان بود. سپس گفت: اول چنین نوشتم:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100$$

و بعد چنین:

$$100 + 99 + 98 + 97 + \dots + 3 + 2 + 1$$

و جفت جفت از اول تا آخر جمع کردم:

$$101 + 101 + 101 + \dots + 101 + 101 + 101$$

بدین ترتیب ۱۰۰ تا عدد ۱۰۱ به دست آوردم که حاصل ضرب آنها ۱۰۱۰۰ می‌شود و چون دو بار مجموع ۱ تا صد را حساب کردم عدد ۱۰۱۰۰ را بر دو تقسیم کردم و ۵۰۵۰ به دست آمد. بنابراین حاصل جمع اعداد ۱ تا ۱۰۰ برابر ۵۰۵۰ می‌شود.

دنباله حسابی زیر را، که در آن a جمله اول، d قدر نسبت و n تعداد جملات آن است، در نظر بگیرید.

$$a, a+d, a+2d, \dots, a+(n-2)d, a+(n-1)d$$

مجموع جملات این دنباله را S_n می‌نامیم و می‌نویسیم:

$$S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \dots + (a+(n-2)d) + (a+(n-1)d)$$

حال، جملات S_n را از آخر به اول بنویسید و با جمع جملات متناظر دو عبارت اخیر، $2S_n$ را به دست آورید. نتیجه خواهید گرفت:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

❖ **مثال:** مجموع صد جمله اول دنباله حسابی $3, 7, 11, 15, \dots$ را به دست آورید.

❖ **حل:** جمله اول ۳، تعداد جمله‌ها ۱۰۰ و قدرنسبت جملات ۴ است. با استفاده از فرمول مجموع جملات دنباله حسابی می‌توان نوشت:

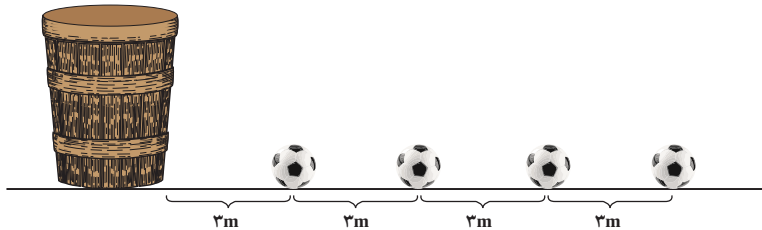
$$S_{100} = \frac{100}{2} [(2 \times 3) + (99 \times 4)] = 50 \times 402 = 20100$$

۱ نشان دهید در یک دنباله حسابی اگر a_1 و a_n به ترتیب جملات اول و آخر باشند آنگاه:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

۲ مجموع همه عددهای طبیعی دو رقمی مضرب ۴ را به دست آورید.

❖ **مثال:** در یک مسابقه تعداد بسیاری توپ روی یک خط مستقیم و هریک به فاصله ۳ متر از هم قرار دارند. فاصله توپ اول تا سبد نیز ۳ متر است (شکل زیر). دوندۀ ای باید از کنار سبد شروع کرده توپ اول را بردارد و آن را تا سبد حمل کند و به سبد بیندازد، سپس به طرف توپ بعدی بدود و آن را بردارد و به داخل سبد بیندازد و این کار را ادامه دهد. اگر این دوندۀ در پایان ۹۱۸ متر دویده باشد؛ حساب کنید او جمعاً چند توپ در سبد انداخته است؟



❖ **حل:** دوندۀ برای برداشتن توپ اول و قرار دادن آن در سبد باید مسافت $3+3=6$ متر را طی کند؛ برای توپ دوم نیز باید ۱۲ متر و برای توپ سوم ۱۸ متر و ... طی کند. بنابراین مسافت‌های طی شده در این مراحل، تشکیل یک دنباله حسابی با جمله اول ۶ و قدر نسبت ۶ می‌دهد. اگر n تعداد توپ‌های انداخته شده در سبد باشد از فرمول مجموع جملات دنباله حسابی داریم:

$$S = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$$

$$918 = \frac{n}{2}(12 + (n-1)6) \Rightarrow 306 = n(n+1) \Rightarrow 17 \times 18 = n(n+1) \Rightarrow n = 17$$

مجموع جملات دنباله هندسی

فعالیت

۱ قدر نسبت و مجموع n جمله اول دنباله هندسی زیر را به دست آورید. ($a \neq 0$)

$$a, a, a, \dots, a$$

۲ دنباله هندسی زیر را در نظر بگیرید. ($q \neq 1$)

$$a, aq, aq^2, \dots$$

الف) جمله n ام دنباله چیست؟

ب) فرض می‌کنیم مجموع n جمله اولیه دنباله هندسی S_n باشد:

$$S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-2} + aq^{n-1}$$

طرفین رابطه را در q ضرب می‌کنیم:

$$S_n q = aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + aq^n$$

اگر $S_n - S_n q$ را تشکیل دهیم، پس از ساده‌سازی، نتیجه می‌گیریم:

$$S_n = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

مجموع ۱۰° جمله اول دنباله هندسی زیر را به دست آورید.

$$\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \dots$$

مثال: تویی داریم که از هر ارتفاعی رها شود پس از زمین خوردن به اندازه یک چهارم ارتفاع قبلی خود بالا می‌رود. این توپ را به صورت عمودی از زمین به هوا پرتاب کرده‌ایم تا به ارتفاع ۱۰° متری برسد. این توپ تا لحظه پنجمین برخورد با زمین چه مسافتی را طی کرده است؟

حل: ارتفاع توپ قبل از n امین برخورد با زمین را A_n می‌نامیم. داریم:

$$A_1 = 10^\circ, A_2 = \frac{10^\circ}{4}, A_3 = \frac{10^\circ}{16}, \dots, A_n = \frac{10^\circ}{4^{n-1}}$$

بنابراین مسافت طی شده توسط توپ بین هر دو برخورد متوالی توپ با زمین دنباله زیر را تشکیل می‌دهد.

$$20^\circ, \frac{20^\circ}{4}, \frac{20^\circ}{16}, \dots, \frac{20^\circ}{4^{n-1}}$$

دنباله فوق یک دنباله هندسی با مجموع $S_n = 20^\circ \times \frac{1 - (\frac{1}{4})^n}{1 - \frac{1}{4}}$ داریم:

$$S_5 = 20^\circ \times \frac{1 - (\frac{1}{4})^5}{\frac{3}{4}} = \frac{80^\circ}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5\right) = \frac{80^\circ}{3} \left(1 - \frac{1}{1024}\right) \approx 26.64 \text{ متر}$$

خواندنی



در سده‌های چهارم و پنجم هجری، بسیاری از ریاضی‌دانان ایرانی، به بررسی دنباله‌های ریاضی پرداخته‌اند. از جمله «ابوریحان بیرونی» در کتاب خود «آثار الباقیه عن القرون الخالیة» مسئله معروف صفحه شطرنج را که در واقع یک دنباله هندسی

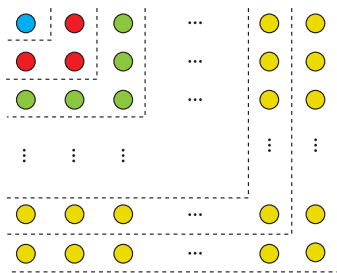
است که جمله اول آن واحد و تعداد جمله‌ها ۶۴ می‌باشد، حل کرده است. او با استدلال دقیق، مجموع جمله‌های این دنباله را عدد ۱۸۴۴۶۷۴۴۰۷۳۷۰۹۵۵۱۶۱۵ به دست آورده است. درباره صفحه شطرنج، داستانی وجود دارد؛ وقتی مخترع شطرنج، بازی خود را به شاه عرضه کرد، شاه از او خواست پاداشی بخواهد. دانشمند پاسخ داد: برای خانه اول شطرنج، یک دانه گندم به من بدهید و برای خانه دوم دو دانه گندم و برای خانه سوم چهار دانه گندم و همین طور برای هر خانه دو برابر خانه پیش از آن گندم بدهید تا به خانه شصت و چهارم برسد. شاه با ساده‌لوحی فرمان داد یک کیسه گندم به این مرد بدهید. ولی او نپذیرفت و تقاضا کرد پس از محاسبه دقیق، گندم را به او بدهند. قبول کردند و پس از محاسبه، عددی را که در بالا آوردیم پیدا کردند. سپس معلوم شد که اگر در تمام سطح کره زمین (یعنی هر جا که خشکی باشد) گندم بکارند این مقدار گندم به دست نمی‌آید! ابوریحان بیرونی با استدلال ریاضی به این نتیجه رسید که مقدار گندم‌ها برابر $۲^{۶۴} - ۱$ دانه است. او برای محسوس کردن این عدد می‌گوید: در سطح کره زمین ۲۳۰۵ کوه را در نظر می‌گیریم، اگر از هر کوه ۱۰۰۰۰ رود خارج شود در طول هر رودخانه ۱۰۰۰ قطار قاطر حرکت کنند. و هر قطار شامل ۱۰۰۰ قاطر باشد و همراه هر قاطر ۸ کیسه گندم قرار داده باشیم که در هر کیسه ۱۰۰۰۰ دانه گندم باشد، باز هم عدد همه این گندم‌ها از تعداد گندم‌های صفحه شطرنج کوچک‌تر خواهد بود.

در داستان مخترع شطرنج اگر در خانه اول یک دانه گندم و در خانه دوم دو دانه گندم و به همین صورت در هر خانه دوبرابر خانه قبلی گندم قرار دهیم و اگر هر دانه گندم را یک گرم در نظر بگیریم :

الف) این جایزه چند گرم می‌شود؟

ب) نشان دهید جایزه او بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تن خواهد شد.

تمرین



۱ الف) به کمک شکل روبه‌رو حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) =$$

ب) اکنون با استفاده از فرمول درستی جواب خود در قسمت الف را بررسی کنید.

۲ مجموع همه اعداد طبیعی سه رقمی که مضرب شش هستند چقدر می‌شود؟

۳ در دنباله حسابی $5, 8, 11, \dots$ حداقل چند جمله آن را با هم جمع کنیم

تا حاصل آن از ۴۹۳ بیشتر شود؟

۴ در ۲۰ جمله اول یک دنباله حسابی مجموع جملات شماره‌های فرد ۱۳۵ و مجموع جملات شماره‌های زوج ۱۵۰ می‌باشد.

جمله اول و قدر نسبت دنباله را مشخص کنید.

۵ جمله عمومی یک دنباله به صورت $a_n = 2^{n-1}$ است. چند جمله از این دنباله را با هم جمع کنیم تا مجموع آنها برابر ۲۵۵ شود؟

۶ طول ضلع مربعی یک متر است. ابتدا نیمی از مساحت مربع را رنگ می‌کنیم. سپس نیمی از مساحت باقی‌مانده را و به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقی‌مانده از قبل را رنگ می‌کنیم. پس از دست کم چند مرحله حداقل ۹۹ درصد سطح مربع رنگ شده است؟

۷ برای عدد حقیقی a ($a \neq 1$) و عدد طبیعی n :

الف) حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}$$

ب) با استفاده از قسمت الف نتیجه بگیرید که :

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + a^2 + a + 1)$$

معادلات درجه دوم

در سال‌های قبل با معادله‌های درجه اول و درجه دوم و حل آنها آشنا شده‌اید. صورت کلی معادلات درجه دوم به صورت $ax^2 + bx + c = 0$ است ($a \neq 0$) که جواب‌های آن، در صورت وجود، از رابطه $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ به دست می‌آید. اینک، در این بخش، با برخی از انواع معادلات درجه دوم، روابط بین ریشه‌ها و ضرایب این معادلات و دیگر نکات تکمیلی آشنا خواهید شد.

کاردرکلاس

۱ معادله $3x^2 = 5x - 2$ را حل کنید.

۲ اگر $x = -1$ یک ریشه معادله $4x^2 - mx - 7 = 0$ باشد، ریشه دیگر کدام است؟

پل پارک جزیره (اهواز - استان خوزستان)



روابط بین ضرایب و ریشه‌های معادله درجه دوم

فعالیت

۱ جدول زیر را مطابق نمونه کامل کنید.

$ax^2 + bx + c = 0$	مقدار هر ریشه x_1 و x_2		جمع ریشه‌ها (S)	ضرب ریشه‌ها (P)	a	b	c	$-\frac{b}{a}$	$\frac{c}{a}$
$2x^2 - 5x + 2 = 0$									
$4x^2 - 3x - 7 = 0$	-1	$\frac{7}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{7}{4}$	4	-3	-7	-	$-\frac{7}{4}$
$x^2 - 2x + 1 = 0$	1								
$5x^2 + 6x - 8 = 0$		$\frac{4}{5}$							

۲ الف) در جدول بالا بین جمع ریشه‌ها و ضرایب هر معادله چه ارتباطی مشاهده می‌کنید؟

ب) در جدول بالا بین حاصل ضرب ریشه‌ها و ضرایب معادله چه ارتباطی وجود دارد؟

۳ اگر x_1 و x_2 ریشه‌ها و P و S به ترتیب حاصل جمع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ باشند، نشان دهید:

$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dots = \frac{-b}{a}$$

$$P = x_1 x_2 = (\quad) (\quad) = \quad = \frac{c}{a}$$

به طور کلی در هر معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ اگر جمع ریشه‌ها S و ضرب ریشه‌ها P باشند این روابط برقرار است.

$$S = \frac{-b}{a}, \quad P = \frac{c}{a}$$

❖ مثال: اگر $x = -1$ یک ریشه معادله $4x^2 - mx - 7 = 0$ باشد ریشه دیگر و مقدار m را با استفاده از روابط بین ضرایب و ریشه‌ها

به دست آورید.

❖ حل: اگر x_1 و x_2 ریشه‌های این معادله باشند، داریم:

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} \Rightarrow (-1)x_2 = \frac{-7}{4} \Rightarrow x_2 = \frac{7}{4}$$

از طرفی با استفاده از جمع ریشه‌ها داریم:

$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \Rightarrow -1 + \frac{7}{4} = \frac{m}{4} \Rightarrow m = 3$$

۱ برای تشکیل معادله درجه دومی که ریشه‌های آن ۲ و -۳ باشند راه حل زیر ارائه شده است. مراحل حل را توضیح دهید.

$$\begin{cases} x=2 \\ x=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+3=0 \end{cases} \Rightarrow (x-2)(x+3)=0 \Rightarrow x^2+x-6=0$$

۲ اگر $x_1 = \alpha$ و $x_2 = \beta$ ریشه‌های یک معادله درجه دوم باشند، با استفاده از روش قسمت قبل معادله را مشخص کنید.

به‌طور کلی اگر α و β دو عدد دلخواه و $S = \alpha + \beta$ و $P = \alpha\beta$ باشند، آنگاه α و β جواب‌های معادله $x^2 - Sx + P = 0$ هستند.

معادله درجه دومی تشکیل دهید که ریشه‌های آن $2 + \sqrt{3}$ و $2 - \sqrt{3}$ باشند.

❖ مثال: محیط یک مستطیل ۳۳ سانتی‌متر و مساحت آن ۶۵ سانتی‌متر مربع است. ابعاد مستطیل را به‌دست آورید.

❖ حل: فرض کنید طول و عرض مستطیل به ترتیب x_1 و x_2 باشند، داریم:

$$x_1 + x_2 = \frac{33}{2}, \quad x_1 x_2 = 65$$

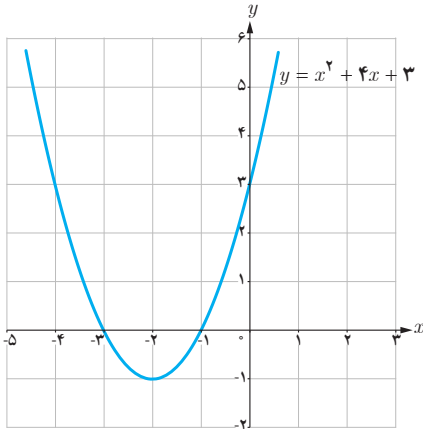
معادله درجه دومی تشکیل می‌دهیم که در آن $S = \frac{33}{2}$ و $P = 65$ باشد و آن را حل می‌کنیم.

$$x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 - \frac{33}{2}x + 65 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 33x + 130 = 0$$

از حل معادله اخیر $x_1 = 10$ یا $x_2 = \frac{13}{2}$ به‌دست می‌آید؛ در نتیجه، طول و عرض مستطیل به ترتیب ۱۰ و $\frac{13}{2}$ خواهد بود.

صفرهای تابع

فعالیت



نمودار تابع f با ضابطه $f(x) = x^2 + 4x + 3$ در شکل روبه‌رو رسم شده است.

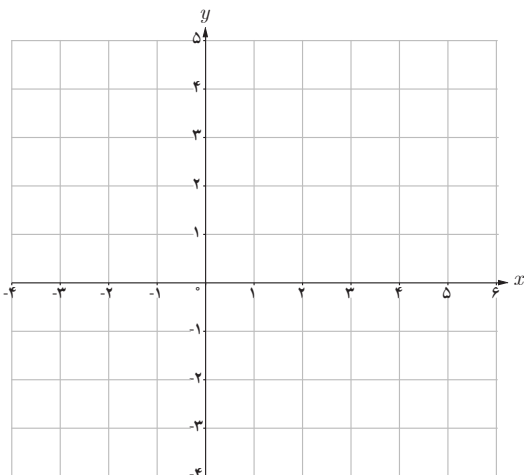
۱ معادله $f(x) = 0$ را حل کنید و جواب‌های آن را به‌دست آورید.

۲ محل تلاقی نمودار تابع f با محور طول‌ها چه رابطه‌ای با جواب‌های معادله $f(x) = 0$ دارد؟

صفرهای تابع

برای هر تابع f جواب‌های معادله $f(x) = 0$ را (در صورت وجود) صفرهای تابع f می‌نامیم. به عبارت دیگر، صفرهای تابع f آن مقداری از x (در دامنه f) هستند که به ازای آنها $f(x)$ برابر صفر می‌شود. اگر نمودار $f(x)$ را رسم کنیم صفرهای f طول نقاط تلاقی نمودار با محور x هاست.

کاردکلاس



۱ نمودار سهمی‌های $f(x) = x^2 - 2x + 1$ و $g(x) = x^2 + 1$ را رسم کنید.

۲ با توجه به نمودارهایی که رسم کردید در مورد جواب‌های معادله‌های $f(x) = 0$ و $g(x) = 0$ چه می‌توان گفت؟

❖ **مثال:** اگر x' و x'' صفرهای تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ باشند نشان دهید

$$ax^2 + bx + c = a(x - x')(x - x'')$$

❖ **حل:** از آنجا که x' و x'' صفرهای تابع $f(x) = ax^2 + bx + c$ هستند پس جوابهای معادله $ax^2 + bx + c = 0$ هستند و

داریم:

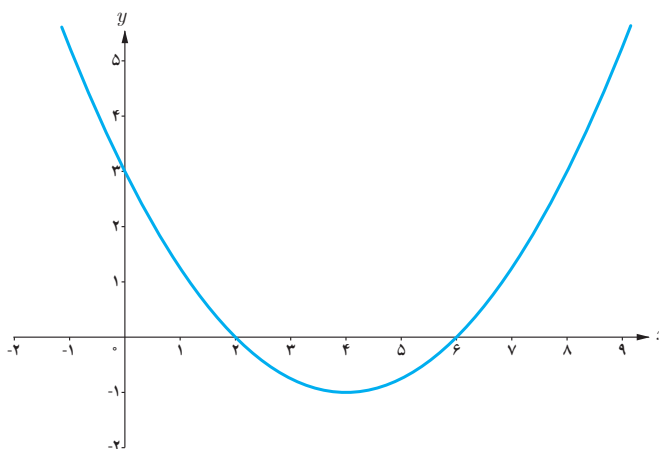
$$a(x - x')(x - x'') = a(x^2 - (x' + x'')x + x'x'')$$

$$= a(x^2 - Sx + p)$$

$$= a\left[x^2 - \left(\frac{-b}{a}\right)x + \frac{c}{a}\right]$$

$$= ax^2 + bx + c$$

❖ **مثال:** اگر نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ به صورت زیر باشد ضابطه سهمی را مشخص کنید.



روش اول: از آنجا که $x' = 2$ و $x'' = 6$ صفرهای تابع $f(x) = ax^2 + bx + c$ هستند با استفاده از رابطه‌ای که در مثال قبل آمده

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - 2)(x - 6)$$

است می‌توان نوشت:

می‌دانیم نمودار تابع از نقطه $(0, 3)$ می‌گذرد پس مختصات این نقطه در ضابطه تابع صدق می‌کند و داریم.

$$3 = a(0 - 2)(0 - 6) \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

معادله سهمی به صورت $y = \frac{1}{4}(x - 2)(x - 6)$ می‌باشد که پس از ساده‌سازی به صورت $y = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 3$ نوشته می‌شود.

روش دوم: از آنجا که $f(0) = 3$ می‌توان نوشت $f(x) = ax^2 + bx + 3$ ؛ حال از روابط بین صفرهای تابع استفاده می‌کنیم.

$$\frac{c}{a} = 12 \Rightarrow \frac{3}{a} = 12 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

از طرفی از آنجا که $\frac{-b}{a} = 8$ و $a = \frac{1}{4}$ پس $b = -2$ و در نتیجه $y = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 3$

هر یک از شکل‌های زیر نمودار یک سهمی به معادله کلی $f(x) = ax^2 + bx + c$ است.

۱ با توجه به معادله $f(x) = 0$ نمودار یا نمودارهای متناظر با هر یک از ویژگی‌های زیر را مشخص کنید.

(الف) دو ریشه متمایز مثبت دارد. (شکل‌های ۸ و ۹)

(ب) دو ریشه منفی دارد. ()

(پ) یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی دارد. ()

(ت) ریشه ندارد. ()

(ث) ریشه ندارد و دارای ماکزیمم است. ()

(ج) یک ریشه مضاعف دارد. ()

(چ) حاصل جمع ریشه‌های متمایز مثبت است. ()

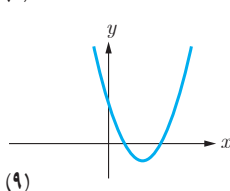
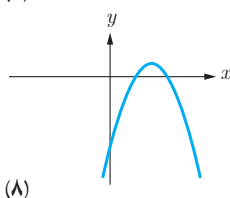
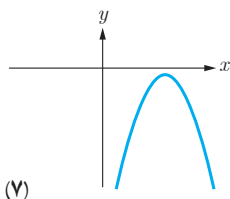
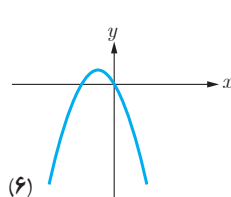
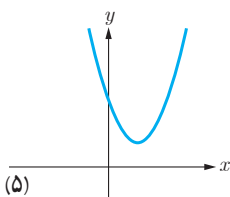
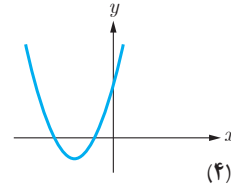
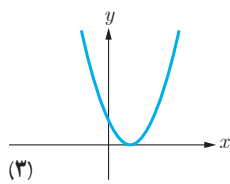
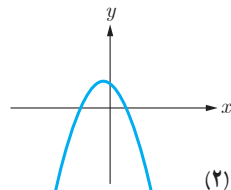
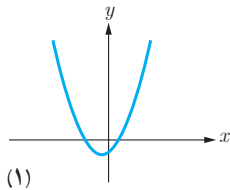
(ح) حاصل جمع ریشه‌ها منفی است. ()

۲ با توجه به نمودارهای داده شده مقابل، جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

ویژگی	شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
تعداد صفر f	۲					۰				
علامت a	+					+			-	
علامت b	+					-				
علامت c	-					+		-		

❖ **تذکر:** ستون نظیر شکل پنجم را با توجه به استدلال

زیر کامل کرده‌ایم. از آنجا که منحنی سهمی محور x ها را قطع نکرده است پس تعداد صفرهای تابع متناظر آن صفر خواهد بود؛ و چون شاخه‌های منحنی به سمت بالا هستند علامت a مثبت است. از آنجا که منحنی، محور y ها را در نقطه با عرض مثبت قطع می‌کند پس $c > 0$ و طول نقطه مینیمم تابع، مقداری مثبت است. پس $-\frac{b}{2a} > 0$ و از مثبت بودن a و رابطه اخیر نتیجه می‌شود $b < 0$.



$$\begin{array}{r}
 x^3 - x^2 - 4x + 4 \mid x - 2 \\
 \underline{- \quad -} \\
 x^3 - 2x^2 \\
 \underline{- \quad -} \\
 x^2 - 4x \\
 \underline{- \quad -} \\
 x^2 - 2x \\
 \underline{- \quad -} \\
 -2x + 4 \\
 \underline{- \quad -} \\
 -2x + 4 \\
 \underline{- \quad -} \\
 0
 \end{array}$$

❖ **مثال:** اگر $x=2$ یکی از صفرهای تابع $p(x)=x^3-x^2-4x+4$ باشد سایر صفرهای تابع را در صورت وجود بیابید.

❖ **حل:** از آنجا که $x=2$ یک صفر تابع $p(x)$ است می‌توان نشان داد که $p(x)$ عاملی به صورت $x-2$ دارد، پس با تقسیم $p(x)$ بر $x-2$ عامل دیگر $p(x)$ را می‌یابیم. می‌توان نوشت $p(x)=(x-2)(x^2+x-2)$. آنگاه از حل معادله $p(x)=0$ داریم:

$$\begin{cases} x-2=0 \Rightarrow x=2 \\ x^2+x-2=0 \Rightarrow \begin{cases} x=-2 \\ x=1 \end{cases} \end{cases}$$

صفرهای تابع p برابر $-2, 1, 2$ می‌باشند.

کارد کلاس

مقدار k را چنان بیابید که یکی از صفرهای تابع $f(x)=x^3+kx^2-x-2$ برابر (-2) باشد، سپس صفرهای دیگر تابع را به دست آورید.

❖ **مثال:** صفرهای تابع f با ضابطه $f(x)=(x^2-1)^2+(x^2-1)-2$ را به دست آورید.

❖ **حل:** هر چند معادله $f(x)=0$ از درجه چهار است اما می‌توان با یک تغییر متغیر مناسب آن را به یک معادله درجه دوم تبدیل کرد. با فرض $x^2-1=t$ ، معادله به صورت $t^2+t-2=0$ در می‌آید. اکنون با حل این معادله و یافتن t با استفاده از عبارت $x^2-1=t$ مقادیر x را می‌یابیم.

$$t^2+t-2=0 \Rightarrow t=1 \text{ یا } t=-2$$

$$\begin{cases} t=1 \Rightarrow x^2-1=1 \Rightarrow x=\pm\sqrt{2} \\ t=-2 \Rightarrow x^2-1=-2 \Rightarrow x^2=-1 \text{ غیر قابل قبول} \end{cases}$$

پس تنها صفرهای قابل قبول برای تابع f ، $\sqrt{2}$ و $-\sqrt{2}$ می‌باشد.

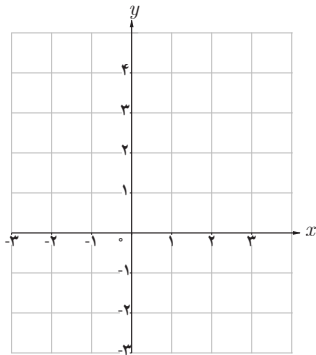
برخی از معادلات را می‌توان با یک تغییر متغیر مناسب، به یکی از انواع معادلاتی که می‌شناسیم تبدیل کرد و پس از حل آن و با رجوع به تغییر متغیر، مقادیر مجهول اصلی معادله اولیه را یافت.

کارد کلاس

همه صفرهای تابع $f(x)=x^4-10x^2+16$ را به دست آورید.

روش هندسی حل معادلات

فعالیت



۱ معادله $x + 1 = (x-1)^2$ را حل کنید.

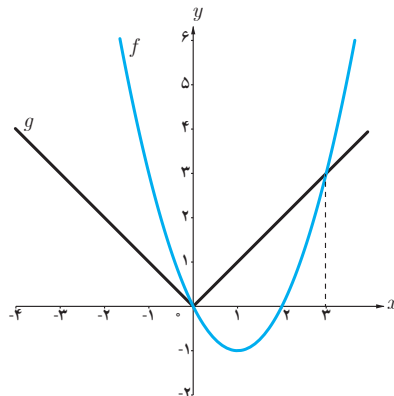
۲ نمودار دو تابع $y = (x-1)^2$ و $y = \frac{1}{4}x + 1$ را رسم کنید.

۳ چه ارتباطی بین ریشه‌های معادله $x + 1 = (x-1)^2$ و طول‌های نقاط تلاقی نمودارها وجود دارد؟

اگر $f(x)$ و $g(x)$ دو تابع باشند، طول نقاط تلاقی نمودارهای این دو تابع جواب‌های معادله $f(x) = g(x)$ است و برعکس، هر جواب این معادله طول یکی از نقاط تلاقی این دو نمودار است. این روش حل معادله را، که از طریق آن تعداد جواب‌ها و مقدار تقریبی (و گاهی دقیق) جواب‌ها قابل تشخیص است، روش هندسی (نموداری) حل معادلات می‌نامیم.

❖ **مثال:** به روش هندسی معادله $x^2 - 2x = |x|$ را حل کنید.

❖ **حل:** با فرض $f(x) = x^2 - 2x$ و $g(x) = |x|$ ، نمودار این دو تابع را رسم می‌کنیم:



$$x = 3, \quad x = 0$$

با توجه به نمودارهای دو تابع طول نقاط تلاقی دو نمودار عبارت‌اند از:

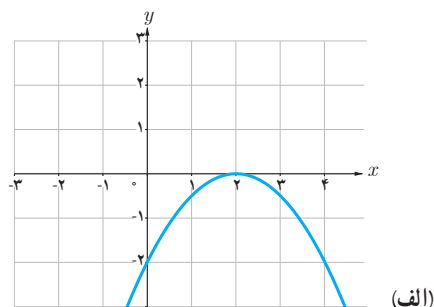
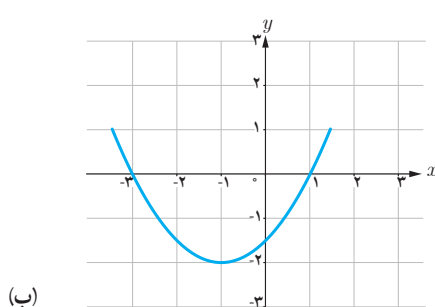
که جواب‌های معادله $x^2 - 2x = |x|$ می‌باشند.

۱ معادله درجه دوم بنویسید که :

الف) ریشه‌های آن $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ باشند.

ب) یکی از ریشه‌های آن دو برابر دیگری باشد (مسئله چند جواب دارد؟).

۲ در هر یک از شکل‌های زیر نمودار سهمی $P(x) = ax^2 + bx + c$ داده شده است. در هر حالت صفرهای تابع $P(x)$ و ضابطه آن را مشخص کنید.



۳ یک توپ فوتبال بر اثر ضربه بازیکن طبق شکل روبه‌رو حرکت می‌کند تا دوباره به زمین بخورد. در هر لحظه ارتفاع توپ از سطح زمین را می‌توانیم با رابطه

$h(x) = -\frac{1}{36}x(x-36)$ مدل‌سازی کنیم که x فاصله افقی توپ از نقطه اولیه

است (x بر حسب متر است)

الف) توپ چند متر افقی را طی می‌کند تا دوباره به زمین بخورد.

ب) توپ حداکثر تا چه ارتفاعی بالا می‌رود.

۴ صفرهای توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف) $f(x) = x^2 - 4x$

ب) $g(x) = 2x^2 + x^2 + 3x$

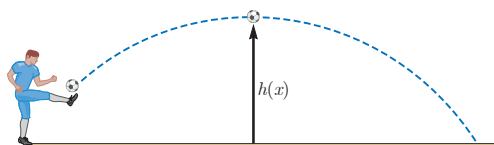
پ) $h(x) = x^2 + 3x^2 + 5$

۵ معادلات زیر را حل کنید.

الف) $x^2 - 3x^2 - 4 = 0$

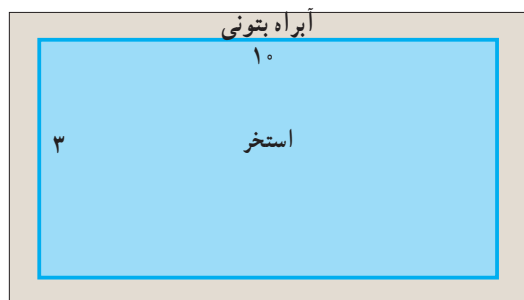
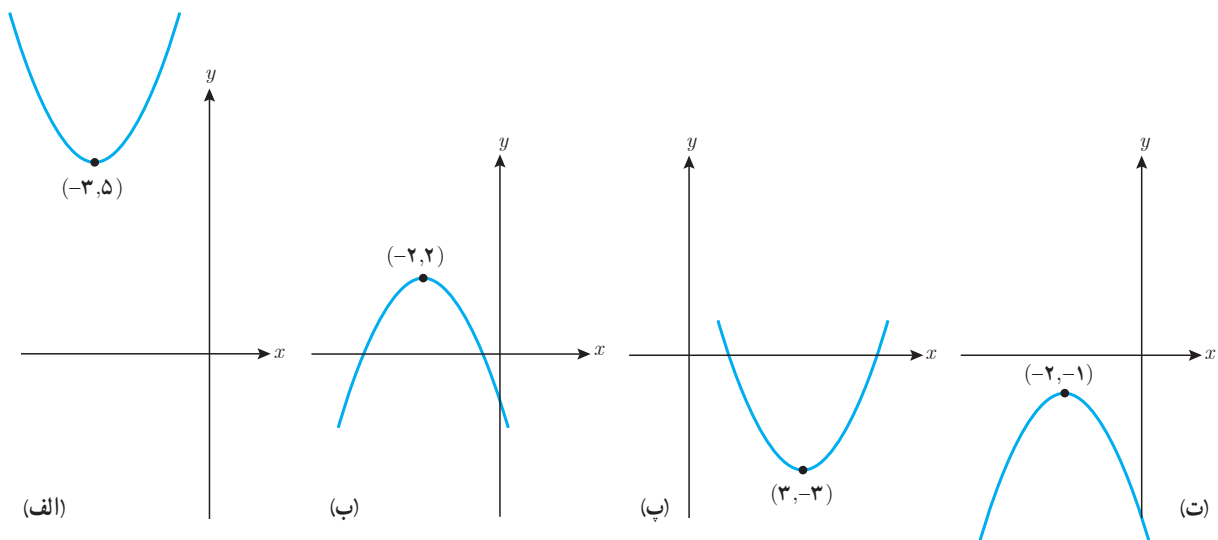
ب) $\left(\frac{x^2}{3} - 2\right)^2 - 7\left(\frac{x^2}{3} - 2\right) + 6 = 0$

پ) $(4-x^2)^2 - (4-x^2) = 12$



۶ تعداد و مقدار تقریبی ریشه‌های معادله $|x-1| = x^2 - x - 1$ را با استفاده از روش هندسی به دست آورید.

۷ هریک از سهمی‌های زیر نمودار حالتی از تابع $f(x) = ax^2 + bx + c$ است که در آن $|a| = 1$ است و نقطه رأس سهمی نیز داده شده است. صفرهای تابع را در صورت وجود به دست آورید و ضابطه تابع را مشخص کنید.



۸ یک استخر مستطیل شکل به ابعاد طول 10° و عرض 3 متر داریم که یک آبراه بتونی در اطرافش است. اگر این آبراه دارای پهنای یکسان و مساحت 14 مترمربع باشد، پهنای آن را محاسبه کنید.



۹ طول یک نوع کاشی یک سانتی متر بلندتر از چهار برابر عرض آن است. برای پوشاندن دیواری به مساحت $52/8$ مترمربع تعداد دو هزار کاشی مصرف شده است. طول هر کاشی چند سانتی متر است؟

معادلات گویا و کنگ

معادلات شامل عبارات گویا

حل یک مسئله



در یک مغازه ماهی‌های تزئینی، ماهی‌های آب شور در محلول‌های آب نمک ۷ درصدی نگهداری می‌شوند. یک کارگر مبتدی ۲۰۰ کیلوگرم محلول آب نمک ۴ درصدی ساخته است. او چگونه باید این محلول را به غلظت مورد نظر برساند؟ برای حل این مسئله سه حالت مختلف فرض می‌کنیم. ممکن است نمک به اندازه کافی وجود داشته باشد و یا نمک در مغازه موجود نباشد و یا نمک به میزان کافی وجود نداشته باشد. در هر حالت می‌توان مسئله را مورد بررسی قرار داد.

حالت اول: فرض کنیم نمک به اندازه کافی موجود باشد.

ابتدا تعیین می‌کنیم در محلول ۴ درصدی چند کیلوگرم نمک وجود دارد:

$$۲۰۰ \times \frac{۴}{۱۰۰} = ۸ \text{ کیلوگرم}$$

حالا اگر بخواهیم برای رساندن این محلول به محلول ۷ درصدی x کیلوگرم نمک به محلول بیفزاییم، وزن نمک $x+۸$ و وزن کل محلول $۲۰۰+x$ و نسبت میزان نمک موجود به کل محلول برابر $\frac{x+۸}{۲۰۰+x}$ خواهد بود. از آنجا که این نسبت باید ۷ درصد باشد تناسب زیر برقرار خواهد بود:

$$\frac{x+۸}{۲۰۰+x} = \frac{۷}{۱۰۰}$$

برای حل این معادله که شامل عبارت گویا است، طرفین معادله را در کوچک‌ترین مضرب مشترک مخرج‌های یعنی $۱۰۰(۲۰۰+x)$ ضرب می‌کنیم.

$$۱۰۰(x+۸) = ۷(۲۰۰+x)$$

از حل این معادله خواهیم داشت: $۹۳x = ۶۰۰$ و در نتیجه $x = \frac{۶۰۰}{۹۳}$

بنابراین تقریباً ۶ کیلو و ۴۵۱ گرم نمک باید به محلول اضافه شود تا محلول ۷ درصد نمک به دست آید.

حالت دوم : اگر نمک در مغازه موجود نباشد.

در این حالت باید y کیلوگرم از آب محلول را تبخیر کنیم تا درصد نمک محلول خودبه خود به ۷ برسد. واضح است که میزان نمک محلول کم نخواهد شد. در این حالت معادله مورد نظر به صورت زیر خواهد بود. (چرا؟)

$$\frac{8}{200-y} = \frac{7}{100}$$

از حل این معادله خواهیم داشت $7(200-y) = 800$ و از آنجا $y = \frac{600}{7}$ و این بدین معنی است که کارگر باید با تبخیر ۸۵ کیلو و ۷۱۴ گرم از آب محلول به غلظت مورد نظر برسد.

کارد کلاس

در مسئله ماهی‌های تزئینی حالت سومی هم وجود داشت که نمک به اندازه کافی موجود نباشد. فرض کنیم در مغازه فقط ۵ کیلوگرم نمک موجود باشد و کارگر ناچار است همان را به محلول بیفزاید. چند کیلوگرم از آب محلول را باید تبخیر کند تا به محلول ۷ درصدی نمک مورد نظر برسد؟

برای حل معادلات شامل عبارات گویا، با ضرب طرفین معادله در کوچک‌ترین مضرب مشترک مخرج کسرها و ساده کردن عبارت جبری به دست آمده معادله را حل می‌کنیم. جواب به دست آمده نباید مخرج هیچ یک از کسرها را صفر کند (چرا؟)

همچنین ممکن است برخی از جواب‌ها با شرایط مسئله در محیط پیرامونی مطابقت نداشته باشند که این جواب‌ها نیز مورد قبول نیستند.

❖ **مثال :** معادله $\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x} = \frac{4x-4}{x^2-4}$ را حل کنید.

❖ **حل :** کوچک‌ترین مضرب مشترک مخرج‌ها برابر $x(x^2-4)$ است. (چرا؟)

با ضرب طرفین معادله در این عبارت داریم :

$$3x(x-2) + 2(x^2-4) = x(4x-4)$$

$$3x^2 - 6x + 2x^2 - 8 = 4x^2 - 4x$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ یا } x = -2$$

البته جواب $x = -2$ مورد قبول نیست. (چرا؟)

خواندنی

در ریاضیات هنگامی نسبت طلایی پدید می‌آید که نسبت بخش بزرگ‌تر به بخش کوچک‌تر برابر نسبت مجموع دو بخش به بخش بزرگ‌تر باشد.

مصریان سال‌ها قبل از میلاد از این نسبت آگاه بودند و آن را در ساخت اهرام رعایت کرده‌اند. بسیاری از الگوهای طبیعی در بدن انسان نیز این نسبت را دارا هستند.

روان‌شناسان بر این باورند که زیباترین مستطیل به چشم انسان مستطیلی است که نسبت طول به عرض آن برابر عدد طلایی باشد. دلیل این امر آن است که این نسبت در شبکه چشم انسان رعایت شده و هر مستطیلی که این نسبت را دارا باشد به چشم زیبا می‌آید.

در ساخت برج میدان آزادی تهران به ارتفاع ۶۲ و عرض ۴۲ متر نسبت طلایی تا حد زیادی رعایت شده است.

کتیبه بیستون از دوره هخامنشی در کرمانشاه به طول ۵ و عرض ۳ متر به عدد طلایی نزدیک است.

یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که ارتفاع سردرها به عرض آنها و همین‌طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصله بین دو ستون نسبت طلایی است.

در پل ورسک، ارگ بم، مقبره ابن‌سینا، میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطف‌الله و خوشنویسی میرعماد حسنی از نسبت طلایی استفاده شده است. با جست‌وجوی اینترنتی به مطالب خواندنی در این زمینه دست می‌یابید.

منبع: مبانی هنرهای تجسمی، قسمت اول، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۲

کاردو کلاس

۱ معادله $\frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{x-2} = 3$ را حل کنید.

۲ اگر در یک مستطیل با طول L و عرض w داشته باشیم: $\frac{L}{w} = \frac{w+L}{L}$ آنگاه می‌گوییم در این مستطیل نسبت طلایی برقرار است.

اگر محیط یک زمین ورزشی مستطیل‌شکل، برابر ۱۴۴ متر و اندازه طول و عرض آن متناسب با نسبت طلایی باشد، طول و عرض زمین چقدر است؟

مسجد شیخ لطف‌الله

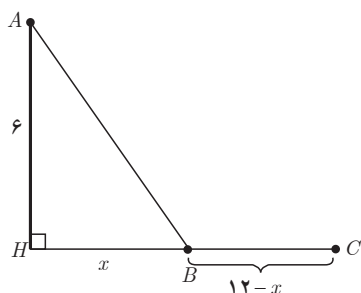
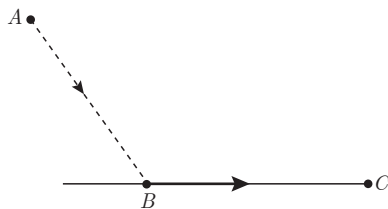


معادلات شامل عبارت‌های کنگ

طرح یک مسئله



معمولاً مرغ‌های دریایی، برای شکار ماهی‌ها، بخشی از مسیر خود را در هوا و بخشی را به موازات سطح آب طی می‌کنند. یک مرغ دریایی در نقطه A به ارتفاع ۶ متر از سطح آب قرار دارد. فاصله تصویر مرغ روی آب از ماهی که در نقطه C قرار دارد ۱۲ متر است. مرغ ابتدا از نقطه A به نقطه B می‌آید سپس در سطح آب از B به C می‌رود و ماهی را شکار می‌کند. اگر مرغ دریایی برای طی هر متر در هوا ۱۴ کیلوکالری و برای طی هر متر در سطح آب ۱۰ کیلوکالری انرژی مصرف کند، نقطه B در چه فاصله‌ای از C باید باشد تا مرغ دریایی روی هم ۱۸۰ کیلوکالری انرژی مصرف کند؟



❖ **حل:** برای درک بهتر صورت مسئله شکل روبه‌رو را رسم می‌کنیم. فاصله B

از تصویر مرغ بر روی آب (H) را x می‌گیریم در نتیجه فاصله میان B و C برابر $12-x$ می‌شود. با استفاده از رابطه فیثاغورس طول AB برابر $\sqrt{36+x^2}$ می‌شود.

$$14\sqrt{36+x^2} + 10(12-x)$$

میزان انرژی مصرف شده توسط مرغ دریایی برابر است با:

برای آنکه مرغ دریایی روی هم ۱۸۰ کیلوکالری انرژی مصرف کند باید داشته باشیم:

$$14\sqrt{36+x^2} + 120 - 10x = 180 \Rightarrow 14\sqrt{36+x^2} = 10x + 60$$

$$7\sqrt{36+x^2} = 5x + 30$$

با به توان دو رساندن طرفین معادله اخیر و ساده کردن به معادله درجه دوم $2x^2 - 25x + 72 = 0$ می‌رسیم که از آنجا $x = 8$ یا

$x = 4/5$. در این صورت فاصله B تا C برابر $12 - 8 = 4$ یا $12 - 4/5 = 7/5$ خواهد بود.

اگر مرغ دریایی مستقیماً از A به C پرواز می‌کرد چقدر کالری مصرف می‌کرد؟

آیا اقدام مرغ دریایی برای شکار ماهی‌ها هوشمندانه نمی‌باشد؟!

برخی از معادلات که دارای عبارت‌های رادیکالی از مجهول هستند را معادلات گنگ می‌نامند. برای حل آنها با به توان رساندن طرفین معادله (و در صورت لزوم تکرار این عمل) و ساده کردن به معادله‌ای بدون رادیکال می‌رسیم که آن را حل می‌کنیم. جواب‌های به دست آمده باید در معادله اصلی آزمایش شوند، زیرا عملیات توان‌رسانی ممکن است جواب‌های اضافی تولید کند.

❖ مثال: معادله $\sqrt{x+2} = x-4$ را حل کنید.

❖ حل:

$$(\sqrt{x+2})^2 = (x-4)^2$$

$$x+2 = x^2 - 8x + 16$$

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

$$(x-2)(x-7) = 0 \Rightarrow x=2 \text{ و } x=7$$

آزمایش جواب‌ها

$$x_2 = 7: \sqrt{7+2} = 7-4 \\ 3 = 3 \quad \checkmark$$

جواب معادله است

بنابراین $x=7$ تنها جواب معادله است.

❖ تذکر: در حل این مسئله طرفین معادله اولیه نامنفی بودند و به توان دو رساندن آنها مشکلی ایجاد نمی‌کرد. در حل معادلات گنگ می‌توان با تعیین دامنه تعریف معادله، جواب‌های نهایی را با استفاده از آن مورد بررسی قرار داد. در حل این مسئله برای به دست آوردن دامنه تعریف داریم:

$$\begin{cases} x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2 \\ x-4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4 \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک نواحی}} x \geq 4$$

بنابراین تنها جواب‌هایی قابل قبول است که در شرط $x \geq 4$ صدق کنند.

کارد کلاس

۱ آیا عدد صحیحی وجود دارد که جمع آن با جذرش برابر شش باشد؟

۲ معادله $\sqrt{x^2-4} + 2\sqrt{x-2} = 0$ را حل کنید؛ سپس در مورد قابل قبول بودن جواب‌های آن بحث کنید. آیا بدون حل نیز

می‌توانستید به این نتیجه برسید؟

معادلات زیر را حل کنید.

$$۱ \quad \frac{۶}{x} = ۲ + \frac{x-۳}{x+۱}$$

$$۲ \quad \frac{P}{۲-P} + \frac{۲}{P} = \frac{-۳}{۲}$$

$$۳ \quad \frac{۳y+۵}{y^۲+۵y} + \frac{y+۴}{y+۵} = \frac{y+۱}{y}$$

$$۴ \quad ۲\sqrt{x} = \sqrt{۳x+۴}$$

$$۵ \quad \frac{۱-\sqrt{x}}{۱+\sqrt{x}} = ۱-x$$

$$۶ \quad \frac{۵}{\sqrt{x}+۲} = ۲ - \frac{۱}{\sqrt{x}-۲}$$

$$۷ \quad \sqrt{x+۳} + \sqrt{۳x+۱} = ۴$$

۸ پدر بزرگ برای اهدا به مهد کودک چند اسباب بازی یکسان، مجموعاً به قیمت ۱۲۰ هزار تومان خرید. اگر فروشنده برای هر اسباب بازی هزار تومان به پدر بزرگ تخفیف می داد او می توانست با همان پول چهار اسباب بازی دیگر هم بخرد. قیمت هر اسباب بازی قبل از تخفیف چقدر بوده است؟

۹ ماشین A کاری را به تنهایی ۱۵ ساعت زودتر از ماشین B انجام می دهد. اگر هر دو ماشین یک کار را در ۱۸ ساعت انجام دهند، چه زمانی برای هر کدام از ماشین ها لازم است تا آن کار را به تنهایی انجام دهند؟

۱۰ فاصله بین دو شهر که در کنار رودخانه ای واقع شده اند ۱۴۴ کیلومتر است. یک کشتی از شهر اول به شهر دوم می رود و پس از دو ساعت توقف همین مسیر را برمی گردد. مدت زمان سفر در مجموع ۱۷ ساعت می باشد. در صورتی که سرعت حرکت کشتی در مسیر جریان آب ۸ کیلومتر در ساعت بیشتر از سرعت آن در خلاف جریان آب باشد سرعت حرکت کشتی را در جهت حرکت آب تعیین کنید.



رودخانه اروند (استان خوزستان)

قدر مطلق و ویژگی‌های آن

در سال قبل با مفهوم قدر مطلق و برخی از ویژگی‌های آن آشنا شدید. همان‌طور که می‌دانید قدر مطلق عدد حقیقی a به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$|a| = \begin{cases} a & , \quad a \geq 0 \\ -a & , \quad a < 0 \end{cases}$$

کارد کلاس

۱ حاصل هریک از عبارت‌های زیر را بدون قدر مطلق بنویسید.

الف) $|-5 - (-3)| =$

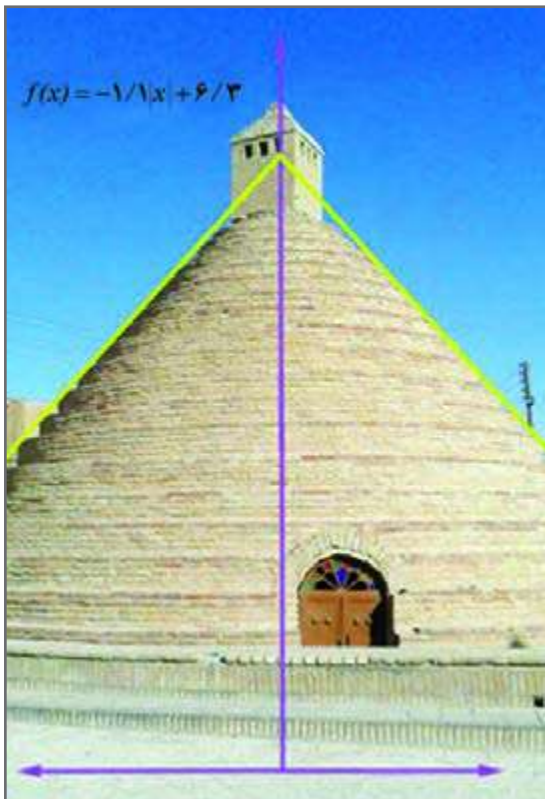
ب) $|\sqrt{3} - \sqrt{5}| =$

پ) $\left|1/5 - 1/2\right| =$

۲ عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

الف) $\sqrt{a^4 + 2a^2 + 1} = \sqrt{(\dots + \dots)^2} = \dots$

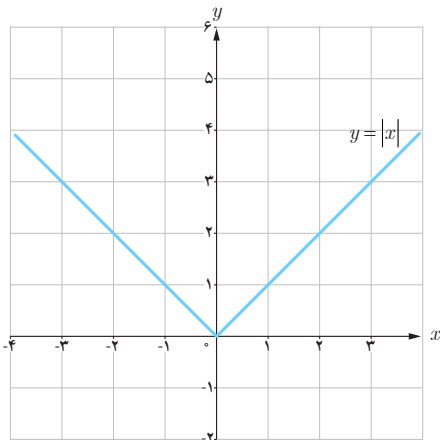
ب) $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3} - \dots)^2} =$



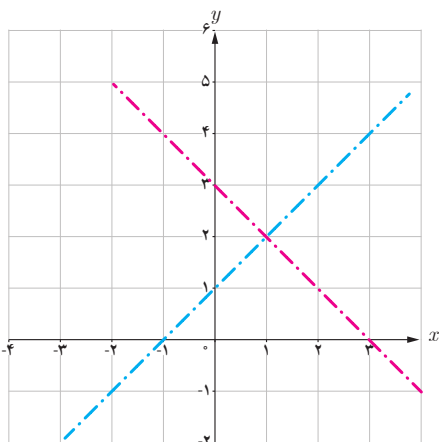
آب انبار - روستای پیانک (استان سمنان)

رسم توابع قدر مطلق

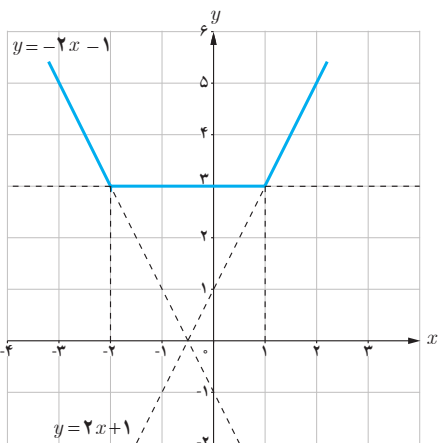
فعالیت



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

می‌خواهیم نمودار تابع $y = |x-1| + 2$ را رسم کنیم.

روش اول: با توجه به نمودار $y = |x|$ در شکل (۱) و استفاده از انتقال منحنی، نمودار آن را رسم کنید.

روش دوم: گام اول؛ با استفاده از تعیین علامت، تابع را به صورت یک تابع دو ضابطه‌ای بنویسید.

$$y = |x-1| + 2 = \begin{cases} , & x \geq 1 \\ , & x < 1 \end{cases}$$

گام دوم؛ با توجه به شکل (۲) نمودار y را رسم کنید.

❖ **مثال:** نمودار تابع f با ضابطه $f(x) = |x-1| + |x+2|$ را رسم کنید.

❖ **حل:** در اینجا نمی‌توانیم از رسم تابع $y = |x|$ و انتقال استفاده کنیم. بنابراین از روش تعیین علامت عبارت‌های داخل قدرمطلق‌ها کمک می‌گیریم. برای این کار ابتدا عبارت‌های داخل قدرمطلق‌ها را تعیین علامت می‌کنیم.

x	-2		1	
$x-1$	-	-	0	+
$x+2$	-	0	+	+

$$f(x) = (x-1) + (x+2) = 2x+1$$

$$f(x) = -(x-1) + (x+2) = 3$$

$$f(x) = -(x-1) - (x+2) = -2x-1$$

$$f(x) = \begin{cases} -2x-1, & x < -2 \\ 3, & -2 \leq x \leq 1 \\ 2x+1, & x > 1 \end{cases}$$

نمودار تابع از سه قسمت که هریک بخشی از یک خط هستند تشکیل می‌شود (شکل ۳).

ویژگی‌های قدر مطلق

در سال‌های قبل با برخی از ویژگی‌های قدر مطلق آشنا شده‌اید که عبارت‌اند از:

الف) $|x| \geq 0$

ب) $\sqrt{x^2} = |x|$

پ) $|x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ یا } x = -a \quad (a \geq 0)$

ت) $|x| = |a| \Leftrightarrow x = a \text{ یا } x = -a$

ث) $|-x| = |x|$

ج) $|x|^2 = x^2$

فعالیت

فرض کنید a و b عددهای حقیقی دلخواه باشند.

$$|ab| = |a| |b|$$

۱ از رابطه $\sqrt{a^2} = |a|$ استفاده کنید و نشان دهید که:

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

۲ با فرض $b \neq 0$ و استفاده از مرحله قبل ثابت کنید که:

فعالیت

۱ فرض کنید c یک عدد حقیقی نامنفی باشد. هریک از نامعادله‌های زیر را به جواب متناظر آن وصل کنید.

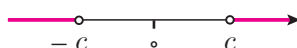
الف) $|x| < c, (c \neq 0)$ (۱)



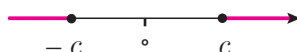
ب) $|x| > c$ (۲)



پ) $|x| \leq c$ (۳)



ت) $|x| \geq c$ (۴)



۲ برای هر عدد حقیقی a نشان دهید که: $-|a| \leq a \leq |a|$

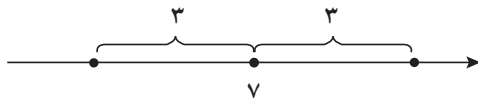
۳ برای هر دو عدد حقیقی a و b ثابت کنید که: $-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$

۴ با استفاده از قسمت قبل «نامساوی مثلث» را برای هر دو عدد حقیقی a و b نتیجه بگیرید:

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

معادلات قدر مطلق

حل یک مسئله



بر روی محور اعداد حقیقی فاصله چه نقاطی از نقطه ثابت ۷ برابر ۳ است؟
برای حل مسئله شکل روبه‌رو را رسم می‌کنیم.
اگر طول نقطه جواب مسئله را x بنامیم، شرط مسئله به این معناست که $|x-7|=3$. با استفاده از ویژگی‌های قدر مطلق خواهیم دانست $x-7=\pm 3$ ، و در نتیجه $x=10$ و $x=4$ ؛ و هر دو جواب‌های معادله هستند.

جواب‌های معادله $|f(x)|=|g(x)|$ همان جواب‌های دو معادله $f(x)=g(x)$ و $f(x)=-g(x)$ هستند. به معادلاتی نظیر این معادلات که شامل عبارت قدر مطلق هستند معادلات قدر مطلق می‌گویند.

❖ **مثال:** معادله $|3x-2|=|x-4|$ را حل کنید.

روش اول: با استفاده از ویژگی‌های قدر مطلق: جواب‌های این معادله همان جواب‌های دو معادله $3x-2=x-4$ و $3x-2=-(x-4)$ هستند که، به ترتیب، عبارت‌اند از:
 $x=-1$ و $x=\frac{3}{4}$

روش دوم: با به توان دو رساندن طرفین معادله خواهیم داشت: $x^2-8x+16=x^2-12x+4$ ؛ و از آنجا $x^2-x-3=0$.
جواب‌های این معادله -1 و $\frac{3}{4}$ هستند.

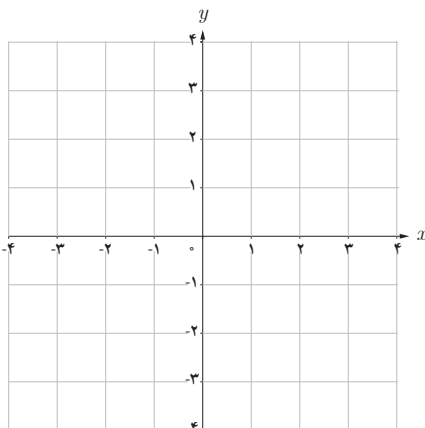
کارد کلاس

معادله قدر مطلق $|x-1|=4-3x$ را به سه روش زیر حل کنید.

۱ روش اول: (با استفاده از تعریف قدر مطلق)

$$|x-1| = \begin{cases} \dots, & x \geq 1 \\ \dots, & x < 1 \end{cases}$$

{ مجموعه جواب، $x < 1 \Rightarrow \dots$ ، حالت دوم: $x = \frac{5}{4} \Rightarrow x-1 = 4-3x \Rightarrow x = \frac{5}{4}$ ، حالت اول:



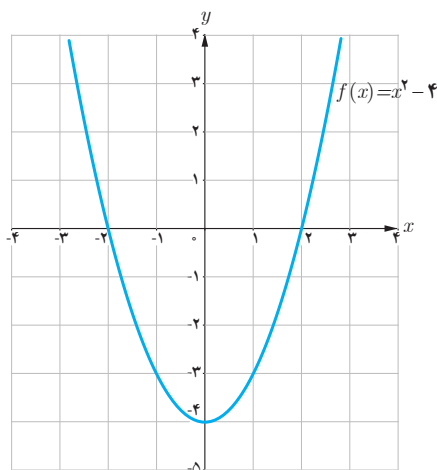
۲ روش دوم: (روش هندسی)

الف) توابع $y=|x-1|$ و $y=4-3x$ را رسم کنید.

ب) طول‌های محل تلاقی دو نمودار را مشخص کنید.

پ) جواب‌های معادله را به دست آورید.

۳ روش سوم: (به توان رساندن طرفین)



در شکل روبه‌رو نمودار تابعی با ضابطه $f(x) = x^2 - 4$ آمده است.

۱ با توجه به علامت عبارت $x^2 - 4$ و استفاده از تعریف قدر مطلق، تابع $y = |x^2 - 4|$ را به صورت چندضابطه‌ای بنویسید.

۲ نمودار $y = |x^2 - 4|$ را رسم کنید.

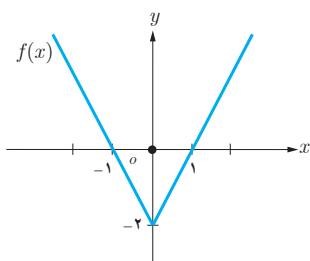
۳ تابع $y = |f(x)|$ را به صورت یک تابع دوضابطه‌ای بنویسید.

$$y = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$$

۴ با توجه به قسمت‌های قبل یک روش رسم برای تابع $y = |f(x)|$ از روی نمودار $y = f(x)$ بیان کنید.

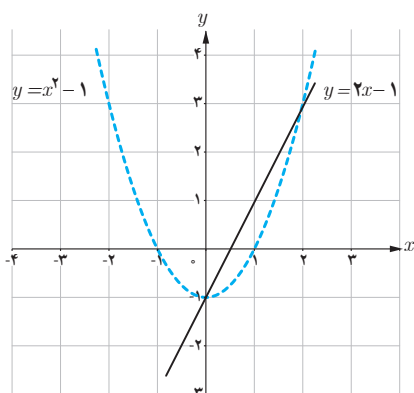
۵ در شکل روبه‌رو نمودار تابع با ضابطه $y = |f(x)|$ را از روی نمودار تابع $y = f(x)$ رسم کنید.

با توجه به فعالیت بالا :



۱ نمودار $y = -f(x)$ قرینه نمودار $y = f(x)$ نسبت به محور x هاست.

۲ برای رسم نمودار $y = |f(x)|$ کافی است نمودار $y = f(x)$ را رسم کنیم و در جاهایی که نمودار $f(x)$ زیر محور x هاست، تصویر آینه‌وار نمودار $f(x)$ را نسبت به محور x ها رسم کنیم.



۱ با استفاده از شکل روبه‌رو، نمودار توابع $y = |x^2 - 1|$ و $y = |2x - 1|$ را رسم کنید و تعداد جواب‌های معادله $|x^2 - 1| = |2x - 1|$ و مقدار تقریبی جواب‌ها را به دست آورید.

۲ به روش جبری و با استفاده از ویژگی‌های قدر مطلق معادله $|x^2 - 1| = |2x - 1|$ را حل کنید.

$$x^2 - 1 = 2x - 1 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ یا } x = 2$$

$$|x^2 - 1| = |2x - 1| \Rightarrow \begin{cases} \text{حالت اول} & x^2 - 1 = 2x - 1 \\ \text{حالت دوم} & x^2 - 1 = -(2x - 1) \Rightarrow \dots \end{cases}$$

۱ با استفاده از تعیین علامت، ضابطه هریک از توابع زیر را بدون استفاده از نماد قدر مطلق بنویسید.

الف) $f(x) = x|x|$

ب) $g(x) = |x^2 - 1|$

پ) $h(x) = |x - 1| + |x + 1|$

۲ بر روی محور طول ها چه نقاطی وجود دارد که مجموع فاصله های آنها از دو نقطه به طول های -1 و 3 روی محور x ها برابر 6 باشد؟

۳ هریک از عبارت های زیر را با استفاده از نماد قدر مطلق به صورت یک معادله یا نامعادله بنویسید و جواب را روی محور اعداد نمایش دهید.

الف) فاصله بین x و 3 برابر 7 است.

ب) دو برابر فاصله بین x و 6 برابر 4 است.

پ) فاصله بین x و -3 بزرگ تر از 2 است.

۴ دو معادله زیر را حل کنید.

الف) $\frac{2-x}{|x-3|} = 1$

ب) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 2x + 1$

۵ نمودار هریک از دو تابع زیر را رسم کنید، سپس به ازای $y = 3$ معادله های به دست آمده را به روش هندسی و جبری حل کنید.

الف) $y = x - \frac{x}{|x|}$

ب) $y = |x^2 - 6x|$

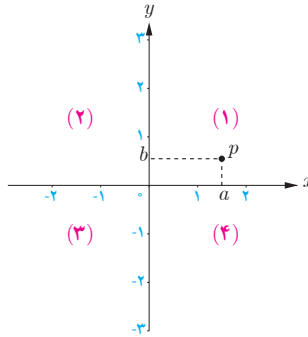
۶ نمودار تابع $f(x) = ||x| - 2|$ را رسم کنید، سپس معادله $f(x) = 1$ را، هم به روش هندسی و هم به روش جبری، حل نمایید.

۷ نمودار تابع $f(x) = |x^2 - 2x|$ را رسم کنید، سپس به دو روش هندسی و جبری معادله $|x^2 - 2x| = 2$ را حل نمایید.



درس

آشنایی با هندسه تحلیلی



در سال‌های گذشته با دستگاه محورهای مختصات آشنا شده‌اید. محورهای مختصات، صفحه را به چهار ناحیه تقسیم می‌کنند که هر ناحیه یک ربع نامیده می‌شود. نقاط روی محورها در هیچ ربعی نیستند.

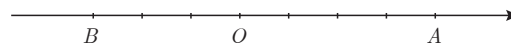
به هر نقطه P در صفحه مختصات یک زوج مرتب (a, b) نظیر می‌شود. به این زوج مختصات نقطه P گفته می‌شود. طول نقطه P را با x_p و عرض آن را با y_p نشان می‌دهیم. در این درس با برخی از ویژگی‌های نقطه در صفحه مختصات آشنا می‌شویم.

فاصله بین دو نقطه

فعالیت

روی محور اعداد زیر به مبدأ O ، نقطه متناظر با ۴ را با A و نقطه متناظر با -۳ را با B مشخص کرده‌ایم؛

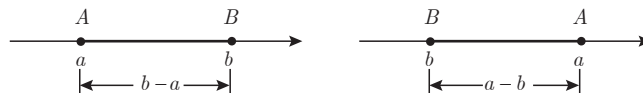
۱ طول پاره خط‌های OA و OB چقدر است؟



۲ طول پاره خط BA چقدر است؟

۳ فاصله دو نقطه A و B متناظر با ۴ و (-۳) از یکدیگر چقدر است؟

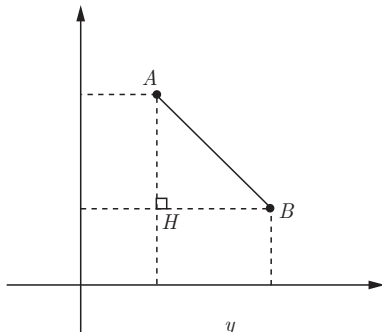
۴ بر روی هریک از دو محور زیر، در مورد فاصله بین دو نقطه A و B چه می‌توان گفت؟



خواندنی

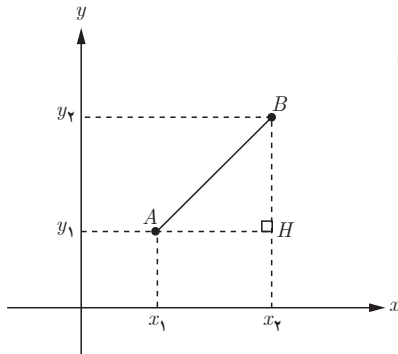
هندسه تحلیلی شاخه‌ای از ریاضیات است که از ترکیب هندسه و جبر مقدماتی به وجود آمده است. در این رشته اشکال هندسی و روابط بین آنها را با مقادیر و معادلات عددی و جبری بیان می‌کنند. بنیان‌گذاران هندسه تحلیلی دکارت و فرما در قرن ۱۷ میلادی بوده‌اند. این رشته در مورد اندازه، فاصله، زاویه و فرمول‌های مربوط به آن بحث می‌کند.

اگر طول نقاط متناظر با A و B روی محور اعداد را به ترتیب با x_A و x_B نشان دهیم، در این صورت فاصله بین A و B را به صورت $|AB| = |x_B - x_A|$ تعریف می‌کنیم.



۱ دو نقطه $A(2, 5)$ و $B(6, 3)$ را، در شکل روبه‌رو، در نظر بگیرید:
الف) روی محور افقی x_A و x_B و روی محور عمودی y_A و y_B را مشخص کنید.

ب) در مثلث قائم‌الزاویه AHB ($\hat{H} = 90^\circ$) با استفاده از رابطه فیثاغورس، طول پاره خط AB را به دست آورید.



۲ در شکل روبه‌رو، اگر دو نقطه دلخواه $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ در صفحه مختصات باشند، طول AB را محاسبه کنید.

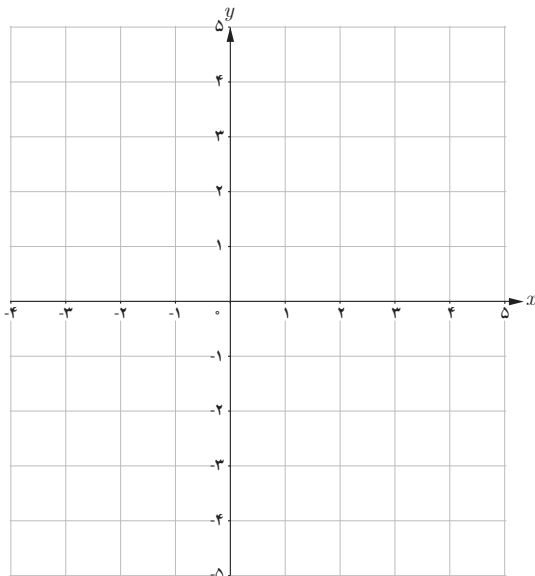
$$AB^2 = AH^2 + BH^2$$

$$AB^2 = \dots$$

$$AB = \sqrt{\dots}$$

به طور کلی، اگر در صفحه مختصات دو نقطه $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ را داشته باشیم، طول پاره خط AB برابر است با:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



سه نقطه $A(1, 3)$ ، $B(-1, 2)$ و $C(5, -5)$ سه رأس مثلث ABC ، در صفحه مختصات روبه‌رو، هستند.

الف) مثلث را رسم کنید.

ب) طول اضلاع مثلث را به دست آورید.

پ) نشان دهید مثلث ABC قائم‌الزاویه است.

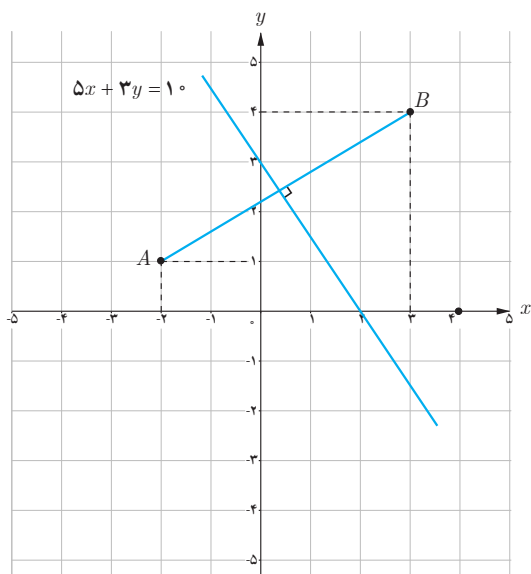
ت) شیب دو خط AB و AC را به دست آورید.

چه رابطه‌ای بین دو شیب مشاهده می‌کنید؟

❖ **مثال:** در شکل زیر، معادله عمودمنصف پاره خطی را بنویسید که دو نقطه $A(-2, 1)$ و $B(3, 4)$ را به هم وصل کرده است.

❖ **حل:** عمودمنصف یک پاره خط شامل همه نقاطی است که فاصله آنها از دو سر پاره خط به یک اندازه است. بنابراین اگر $PA=PB$ آنگاه P روی عمودمنصف AB قرار دارد. فرض کنیم $P(x, y)$ آنگاه با استفاده از فرمول فاصله پاره خط می توان نوشت:

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y-1)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2}$$



با به توان دو رساندن طرفین و ساده کردن داریم:

$$5x + 3y = 10$$

این معادله برای تمام نقاطی که از A و B هم فاصله اند برقرار است، بنابراین، معادله عمودمنصف AB است.

در مثال بالا شیب خط AB برابر $\frac{3}{5}$ و شیب خط عمودمنصف آن برابر $-\frac{5}{3}$ است. چه رابطه ای بین این دو شیب مشاهده می شود؟

به طور کلی:

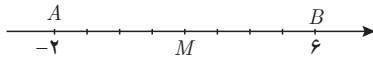
اگر خطوط d و d' به ترتیب با شیب های m و m' بر هم عمود باشند آنگاه $mm' = -1$ و برعکس.

نشان دهید نقطه $P(-12, 11)$ روی عمودمنصف پاره خط واصل دو نقطه $A(0, -3)$ و $B(6, 15)$ قرار دارد.

مختصات نقطه وسط یک پاره خط

فعالیت

۱ در شکل زیر نقطه M وسط پاره خط AB است. طول نقطه M چقدر است؟

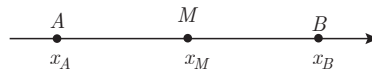


۲ چه ارتباطی بین طول نقطه M و طول نقاط A و B مشاهده می کنید؟

۳ اگر A و B دو نقطه دلخواه روی محور x ها و M وسط AB باشد، طول نقطه M را برحسب طول های نقاط A و B به دست آورید.

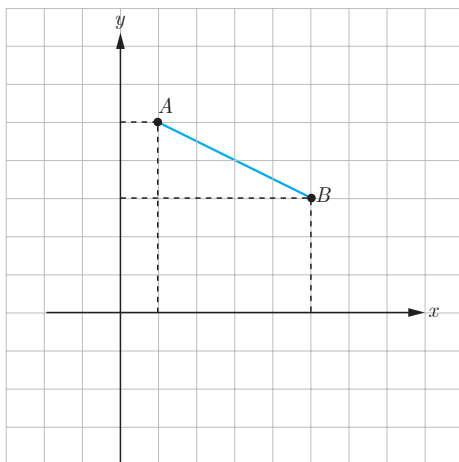
$$AM = MB$$

$$x_M - x_A = \dots\dots$$



۴ اگر A و B روی محور y ها و عرض نقاط A و B را با y_A و y_B نشان دهیم و M وسط پاره خط AB باشد، چه دستوری برای محاسبه عرض نقطه M می توان بیان کرد؟

کارد کلاس



اگر $A(1, 5)$ و $B(5, 3)$ دو سر پاره خط AB و $M(a, b)$ وسط این پاره خط باشد:

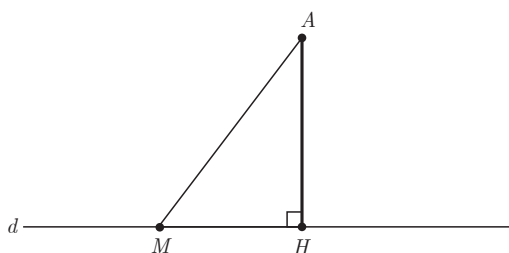
الف) تصویر نقاط A و B و M را روی محورهای مختصات مشخص کنید.

ب) با توجه به تصویر نقاط A و B و M روی محورهای مختصات نقطه M را به دست آورید.

اگر A و B دو نقطه در صفحه مختصات و M وسط پاره خط AB باشد. مختصات نقطه M برابر است با:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

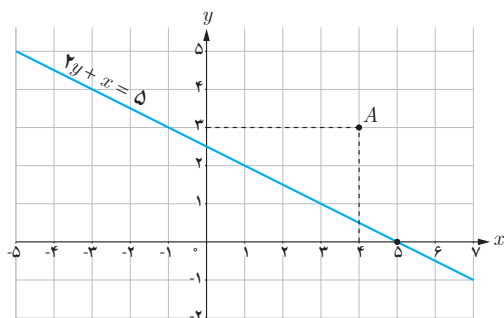
فاصله یک نقطه از یک خط



اگر خط d و نقطه A در خارج آن داده شده باشد، فاصله نقطه A از خط d را همان کوتاه‌ترین فاصله A از d تعریف می‌کنیم. با توجه به آنکه طول عمود از طول مایل کوتاه‌تر است (چرا؟) این فاصله را عمود AH در نظر می‌گیریم. بنابراین برای به‌دست آوردن فاصله هر نقطه از خط کافی است از آن نقطه بر خط عمودی رسم و طول پاره‌خط عمود شده را اندازه‌گیری کنیم.

فعالیت

در شکل روبه‌رو خط d به معادله $2y + x = 5$ و نقطه $A(4, 3)$ داده شده است.



- ۱ عمود AH را بر خط d رسم کنید.
- ۲ رابطه بین شیب‌های دو خط d و AH را به‌دست آورید.
- ۳ شیب AH را به‌دست آورده و معادله خط AH را بنویسید.
- ۴ دستگاه متشکل از دو خط d و AH را تشکیل دهید و مختصات محل برخورد دو خط (نقطه H) را به‌دست آورید.
- ۵ طول پاره‌خط AH را محاسبه کنید.

به‌طور کلی اگر بخواهیم فاصله نقطه $A(x_0, y_0)$ از خط $ax + by + c = 0$ را به‌دست آوریم، با استفاده از مراحل فعالیت قبل می‌توان نتیجه گرفت که طول عمود AH برابر است با:

$$AH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

که در آن، وجود علامت قدرمطلق در صورت کسر برای نامنفی شدن مقدار AH می‌باشد.^۱

۱- از اثبات فرمول به دلیل طولانی شدن صرف نظر می‌شود. دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند خود به اثبات آن بپردازند.

❖ **مثال:** فاصله نقطه $A(-2, 4)$ از خط $y = \frac{4}{3}x + 4$ را به دست آورید.

❖ **حل:** ابتدا معادله خط را به صورت $4x - 3y + 12 = 0$ می نویسیم. طبق فرمول فاصله نقطه از خط، فاصله نقطه A تا خط d را AH فرض می کنیم و داریم:

$$AH = \frac{|4(-2) - 3(4) + 12|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|-8|}{5} = \frac{8}{5}$$

❖ **مثال:** فاصله نقطه $A(1, -4)$ از خط $8x + 6y = k$ برابر ۴ است. مقدار k چقدر است؟

❖ **حل:** ابتدا معادله خط را به صورت $8x + 6y - k = 0$ می نویسیم. مطابق فرمول فاصله نقطه از خط داریم:

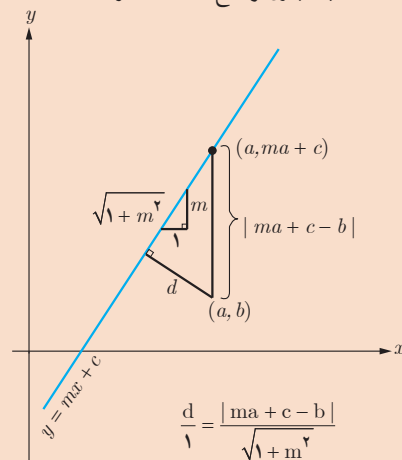
$$AH = \frac{|8(1) + 6(-4) - k|}{\sqrt{8^2 + 6^2}} \Rightarrow 4 = \frac{|-16 - k|}{10} \Rightarrow |-16 - k| = 40$$

$$-16 - k = 40 \Rightarrow k = -56$$

$$-16 - k = -40 \Rightarrow k = 24$$

خواندنی

اثبات بدون توضیح فاصله نقطه از خط



کارد کلاس

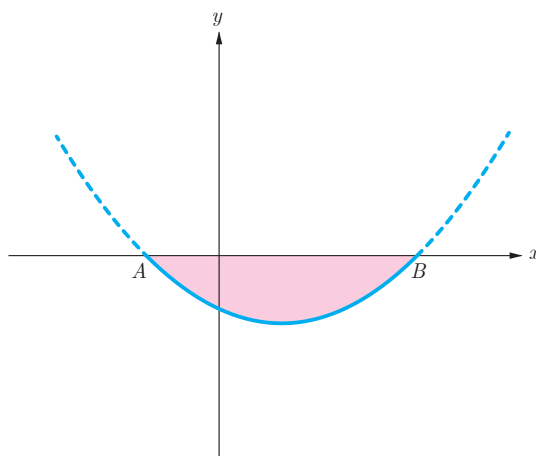
۱ اگر نقطه $A(2, 3)$ رأس یک مربع و معادله یک ضلع مربع $3x - 4y = 9$ باشد، مساحت مربع چقدر است؟

۲ دو خط $3x + 2y = 1$ و $2x - 3y = 2$ معادله های دو ضلع یک مستطیل اند و نقطه $A(2, 5)$ یک رأس مستطیل است. مساحت مستطیل چقدر است؟

- ۱ مثلث ABC به رأس‌های $A(-۱, ۷)$ و $B(-۶, -۲)$ و $C(۳, ۳)$ را در نظر بگیرید.
 الف) مثلث را رسم کنید.
 ب) نشان دهید مثلث متساوی‌الساقین است.
 پ) معادله عمود منصف ضلع BC را به دست آورید.
 ت) طول ارتفاع AH چقدر است؟

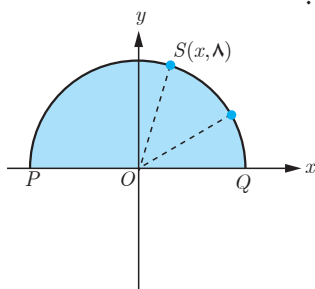
- ۲ $A(۰, ۶)$ و $B(۸, -۸)$ نقاط دوسر قطر یک دایره‌اند. مختصات مرکز و طول شعاع دایره را به دست آورید.

- ۳ شکل نمای جانبی عدسی از منحنی سهمی به معادله $y = x^2 - ۸x - ۲$ مطابق شکل زیر مدل‌سازی می‌شود.
 الف) مختصات نقاط انتهایی عدسی A و B را به دست آورید.
 ب) اگر x بر حسب سانتی‌متر باشد طول AB را به دست آورید.
 پ) اگر عدسی کاملاً متقارن و y بر حسب میلی‌متر باشد بیشترین ضخامت آن چقدر است؟



- ۴ ثابت کنید فاصله دو خط موازی $ax+by+c=۰$ و $ax+by+c'=۰$ برابر $\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ می‌باشد.

- ۵ خط $۴x + ۳y = ۵$ بر دایره C به مرکز $O(-۱, ۲)$ مماس است. طول شعاع دایره چقدر است؟



۶ نقطه $S(x, 8)$ روی نیم‌دایره‌ای به شعاع 10° در شکل روبه‌رو داده شده است.

الف) مقدار x را به دست آورید.

ب) شیب خط‌های PS و SQ را به دست آورید.

پ) نشان دهید $\hat{PSQ}$ قائمه است.

۷ اگر فاصله نقطه $A(1, 2)$ از خط $ax + 4y = 1$ برابر ۲ باشد، مقدار a چقدر است؟

۸ سه رأس مثلث ABC ، $A(-11, -13)$ ، $B(-3, 3)$ ، $C(3, 1)$ می‌باشند.

الف) طول عمودی را که از رأس B بر میانه نظیر رأس C وارد می‌شود به دست آورید.

ب) مختصات رأس D را چنان تعیین کنید که $ABCD$ یک متوازی‌الاضلاع باشد.

۹ نقطه‌ای روی خط $y = 2x$ تعیین کنید که مجموع فاصله‌های آن تا مبدأ مختصات و نقطه $A(2, 4)$ برابر ۵ باشد.

۱۰ نقاط $A(4, 2)$ و $B(1, -1)$ و $C(8, -2)$ سه رأس مثلث ABC هستند. اگر H و M به ترتیب پای ارتفاع AH و میانه AM

باشند طول MH را به دست آورید.

تابع



۲

فصل

۱ آشنایی بیشتر با تابع

۲ انواع توابع

۳ وارون تابع

۴ اعمال روی توابع



مفهوم تابع در ریاضیات و علوم مختلف دارای کاربردهای فراوانی است. تابع در دنیای واقعی برای توصیف بسیاری از پدیده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور نمونه قد متوسط کودکان را می‌توان به‌صورت یک تابع رادیکالی مانند $f(x) = \sqrt{x} + 50$ نمایش داد.

آشنایی بیشتر با تابع

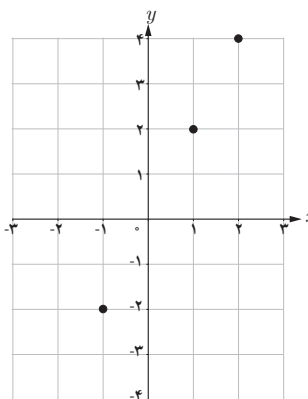
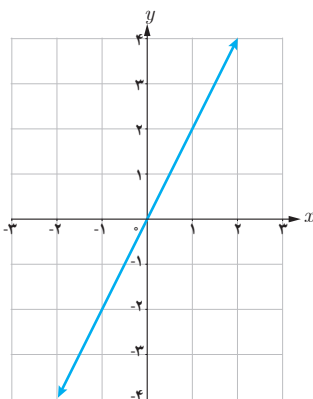
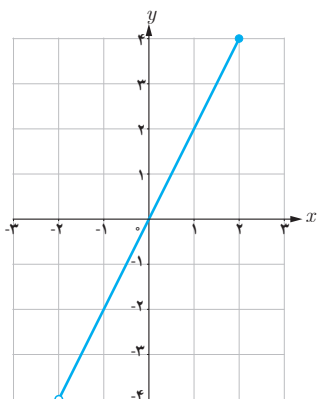
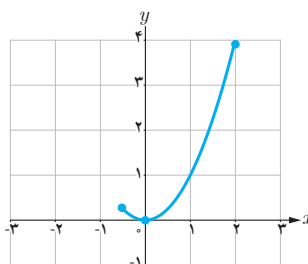
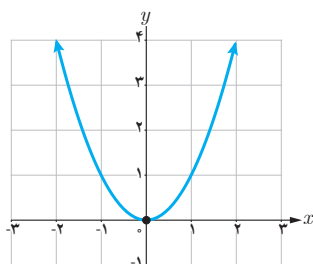
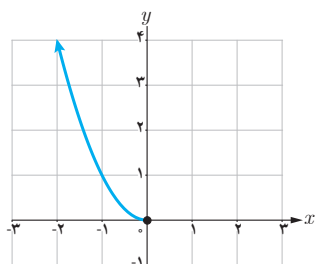
درس ۱

یک تابع از مجموعه A به مجموعه B ، رابطه‌ای بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو A ، دقیقاً یک عضو از B نسبت داده می‌شود. A را دامنه تابع و B را هم دامنه تابع می‌نامند. برد تابع زیرمجموعه‌ای از هم دامنه است.

کارد کلاس

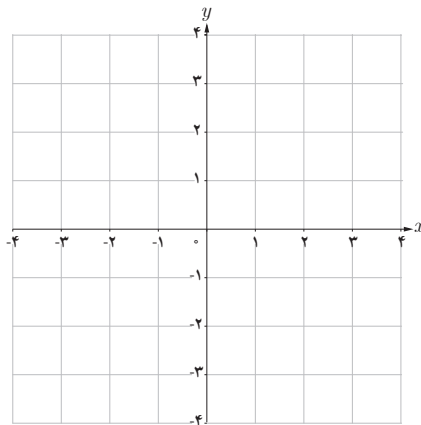
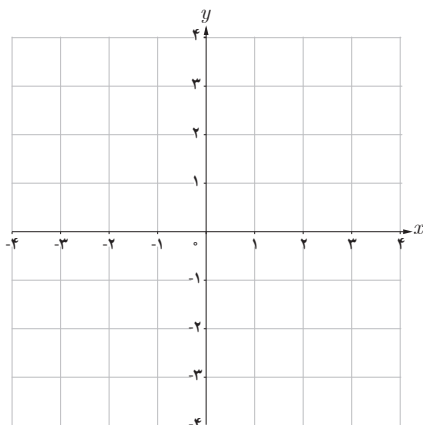
الف) با توجه به توابع داده شده در جدول زیر، مشخص کنید هر نمودار مربوط به کدام تابع است و جدول را نیز کامل کنید. شباهت‌ها و تفاوت‌های نمودارها را با هم مقایسه کنید.

تابع	$f(x) = 2x$	$g(x) = 2x$	$h(x) = 2x$	$t(x) = x^2$	$s(x) = x^2$	$k(x) = x^2$
دامنه تابع	$\mathbb{R}$	$\{-1, 1, 2\}$	$(-2, 2]$	$\mathbb{R}$	$(-\infty, 0]$	$[-\frac{1}{4}, 2]$
برد تابع						



تابع	$f(x) = 2x$	$g(x) = x^2$
دامنه		
برد		

ب) جدول روبه‌رو را به دلخواه (متفاوت از قسمت الف) کامل و نمودار هر تابع را رسم کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید. چند پاسخ متفاوت برای f و g می‌توان ارائه کرد؟



برای مشخص بودن یک تابع باید دامنه، هم‌دامنه و دستور یا قاعده‌ای که نحوه ارتباط بین اعضای دامنه و اعضای هم‌دامنه را نشان می‌دهد معلوم باشد.

به‌طور مثال تابع f در قسمت الف کار در کلاس قبل، تابعی است با دامنه $\mathbb{R}$ و هم‌دامنه $\mathbb{R}$ و ضابطه آن نیز $f(x) = 2x$ است. برای سادگی و اختصار این تابع را به‌صورت مقابل نمایش می‌دهند:

$$(f \text{ تابعی از } \mathbb{R} \text{ به } \mathbb{R} \text{ است.}) \quad \begin{cases} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} h: (-2, 2] \rightarrow (-4, 4] \\ h(x) = 2x \end{cases} \quad \text{به همین ترتیب تابع } h \text{ قسمت الف را می‌توان چنین نمایش داد.}$$

$$\begin{cases} h: (-2, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ h(x) = 2x \end{cases} \quad \text{تابع } h \text{ را به‌صورت مقابل هم می‌توان معرفی کرد.}$$

در هر دو نمایش اخیر تابع h ، دامنه مجموعه $(-2, 2]$ و ضابطه آن $h(x) = 2x$ است. در نمایش اول هم‌دامنه $(-4, 4]$ است که همان برد تابع است. در نمایش دوم h ، هم‌دامنه را $\mathbb{R}$ در نظر گرفته‌ایم. در این حالت نیز برد تابع $(-4, 4]$ است.

هم‌دامنه تابع را می‌توان هر مجموعه دلخواهی شامل برد تابع در نظر گرفت.

برای تابع $f: [0, \frac{1}{9}] \rightarrow [0, \frac{1}{3}]$ کدام یک از نمایش‌های زیر نیز قابل قبول است؟
 $f(x) = x^2$

$$\begin{cases} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = x^2 \end{cases}$$

(الف)

$$\begin{cases} f: [0, \frac{1}{3}] \rightarrow [0, \infty) \\ f(x) = x^2 \end{cases}$$

(ب)

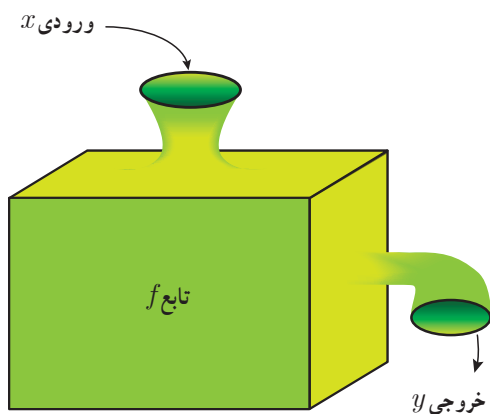
$$\begin{cases} f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \frac{1}{9}] \\ f(x) = x \end{cases}$$

(پ)

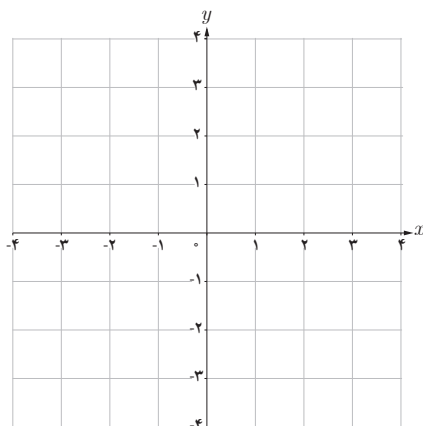
$$\begin{cases} f: [0, \frac{1}{3}] \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = x^2 \end{cases}$$

(ت)

تابع به عنوان یک ماشین



می‌توان تابع را همچون ماشینی در نظر گرفت که یک ورودی را دریافت می‌کند و در ازای آن یک خروجی تحویل می‌دهد. ورودی‌ها از دامنه داده می‌شوند و خروجی‌ها به برد تعلق دارند و برای هر ورودی دقیقاً یک خروجی وجود دارد (البته ممکن است چند ورودی مختلف خروجی یکسانی داشته باشند). اگر x عنصری دلخواه از دامنه f و y نمایش خروجی نظیر آن باشد، x را متغیر مستقل و y را متغیر وابسته می‌نامند.
 در این صورت می‌نویسیم: $y = f(x)$



فرض کنید ماشین f به عنوان ورودی، اعداد (حقیقی) را قبول می‌کند و پس از دریافت هر عدد، آن را سه برابر و سپس ۵ واحد به آن اضافه می‌کند. در این صورت به ازای ورودی 1° ، خروجی 35 را می‌دهد. به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- (الف) ماشین به ازای ورودی -2 ، چه خروجی خواهد داشت؟
 (ب) اگر خروجی ماشین 4 باشد ورودی آن چقدر بوده است؟
 (پ) نمایش تابع به صورت $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ است.
 $f(x) = \dots$
 (ت) نمودار تابع را رسم و دامنه و برد آن را معلوم کنید.

برابری دو تابع

اگر نمودارهای دو تابع در یک دستگاه مختصات داده شده باشند، هنگامی این دو تابع باهم برابرند که نمودارهای آنها کاملاً برهم منطبق شوند. به طور مثال هیچ کدام از توابع داده شده در قسمت الف کار در کلاس صفحه ۳۸ با یکدیگر برابر نیستند. اگر دو تابع به صورت مجموعه زوج‌های مرتب داده شده باشند، هنگامی باهم برابرند که به عنوان دو مجموعه باهم برابر باشند.

دو تابع f و g را برابر نامیم هرگاه:
 الف) دامنه f و دامنه g باهم برابر باشند.
 ب) برای هر x از این دامنه یکسان داشته باشیم: $f(x) = g(x)$

❖ مثال: تابع‌های $f(x) = \sqrt{x^2}$ و $g(x) = |x|$ باهم برابرند ولی تابع‌های $f(x) = \frac{x}{x}$ و $g(x) = 1$ برابر نیستند. چرا؟

کاردکلاس

۱ در جدول زیر کدام یک از توابع داده شده زیر باهم برابرند؟ دلیل بیاورید:

۱	$f = \{(1, 2), (5, 7)\}$	$g = \{(1, 7), (5, 2)\}$
۲	$f = \{(a, b), (c, d)\}$	$g = \{(c, d), (a, b)\}$
۳	$\begin{cases} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = 3x \end{cases}$	$\begin{cases} g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) = 3x \end{cases}$
۴	$f(x) = x x $	$g(x) = x^2$
۵	$f(x) = 4x$	$g(x) = \frac{4x}{4}$

۲ وقتی در آسمان پدیده آذرخش رخ می‌دهد، اندکی پس از دیدن نور آن صدای آن را نیز می‌شنویم. صدای ناشی از آذرخش هر ۳ ثانیه حدود یک کیلومتر را طی می‌کند. رابطه بین فاصله ما از مکان وقوع آذرخش و زمانی که طول می‌کشد تا صدای آن را بشنویم در جدول زیر (برای برخی زمان‌ها) داده شده است، اگر $t \in [4, 12]$:

الف) جدول را کامل کنید:

t (ثانیه)	۴	$4\frac{1}{2}$	۵		۸	۹	$10\frac{1}{5}$		۱۲
h (کیلومتر)	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$		۲				$\frac{11}{3}$	

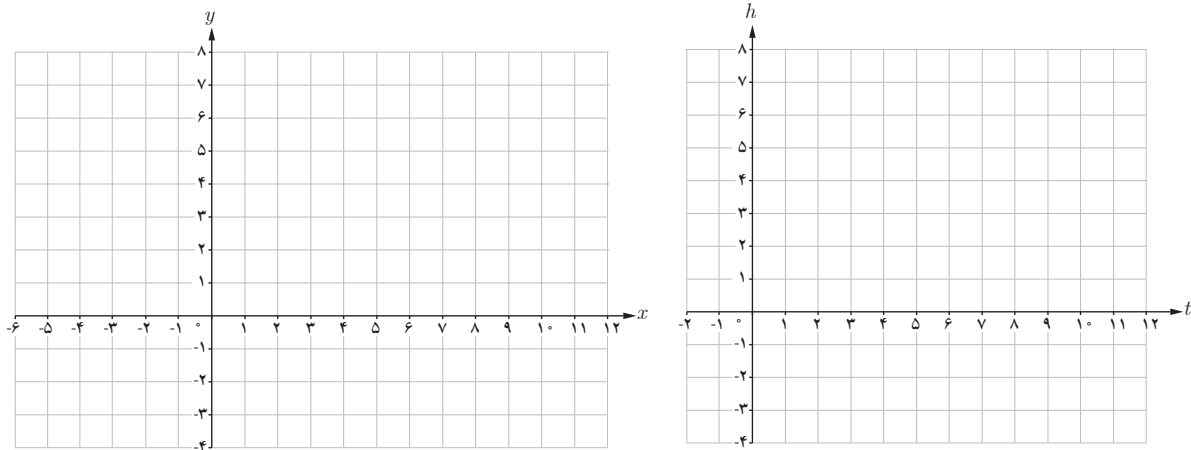
ب) چرا h تابعی از t است؟

پ) دامنه و برد این تابع را بنویسید.

ت) نمایش مقابل از تابع h کامل کنید :

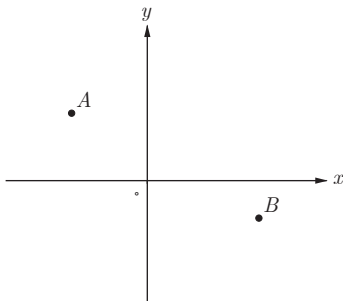
$$\begin{cases} h: [\quad] \rightarrow [\quad] \\ h(t) = \end{cases}$$

ث) نمودار تابع h و نمودار تابع $y = \frac{1}{3}x$ را رسم کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را بیان کنید.



تمرین

۱ در صفحه مختصات روبه‌رو تابعی رسم کنید که نقاط A و B روی آن قرار داشته باشند. چه تعداد از این توابع وجود دارند؟



۲ کدام یک از موارد زیر درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل بیاورید.
الف) اگر دامنه دو تابع باهم برابر و برد آنها نیز با یکدیگر برابر باشند، دو تابع برابرند.
ب) برد و هم‌دامنه تابع می‌توانند یکی باشند.

پ) هم‌دامنه تابع زیر مجموعه‌ای از برد آن است.

ت) بی‌شمار تابع وجود دارد که دامنه آن بازه $[0, 3]$ است.

۳ تابعی مثال بزنید که دامنه آن مجموعه اعداد حقیقی مثبت باشد. چه تعداد از این توابع وجود دارند؟

۴ همه تابع‌های از مجموعه $A = \{a, b, c\}$ به مجموعه $B = \{d, e\}$ را بنویسید(از نمودار پیکانی کمک بگیرید).

۵ تابع‌های مساوی را مشخص کنید.

$\begin{cases} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = x \end{cases}$	$\begin{cases} r: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \\ r(a) = 5a \end{cases}$
$\begin{cases} g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) = 5x \end{cases}$	$\begin{cases} s: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ s(a) = 5a \end{cases}$
$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $h(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} t: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \\ t(x) = 5x \end{cases}$

۶ تابع f در همه شرایط زیر صدق می‌کند. f را رسم کنید و ضابطه آن را بنویسید.

الف) دامنه f مجموعه اعداد حقیقی است و $f(2) = 3$ و $f(-5) = -2$

ب) f در بازه $[0, 2]$ ثابت است.

پ) تابع f به هر عدد بزرگ‌تر از ۲ مربع آن را نسبت می‌دهد.

ت) تابع f برای اعداد منفی، خطی است و نمودار آن محور x ها را در نقطه‌ای به طول ۳- قطع می‌کند.

۷ با استفاده از یک تابع خطی و با در دست داشتن طول استخوان بازو (از آرنج تا شانه) می‌توان طول قد یک انسان بزرگ‌سال را برآورد کرد:

$$M(x) = 2/89x + 70/64$$

تابع خطی برای مردان

$$F(x) = 2/75x + 71/48$$

تابع خطی برای زنان

که در آنها x طول استخوان بازو برحسب سانتی‌متر است.

الف) اگر طول استخوان بازوی یک مرد ۳۵ سانتی‌متر باشد، طول قد او چقدر است؟

ب) اگر قد یک مرد ۱۸۵ سانتی‌متر باشد، طول استخوان بازوی او چقدر است؟

پ) برای تابع $F(x)$ نیز مشابه الف و ب یک سؤال طرح کنید و به آن پاسخ دهید.

خواندنی

نتایج یک مطالعه در مورد قد مردان و زنان از سال ۱۹۱۴ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میانگین قد مردان ایرانی در طی این صد سال از ۱۵۷/۱ به ۱۷۳/۶ سانتی‌متر و میانگین قد زنان ایرانی از ۱۴۸/۵ به ۱۵۹/۷ سانتی‌متر رسیده است. مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد در دنیا را در ۱۰۰ سال اخیر داشته‌اند.



انواع توابع



درس

شما تاکنون با توابع مختلفی آشنا شده‌اید. توابع در دنیای واقعی دارای کاربردهای زیادی هستند. تابع‌های ثابت، تابع‌های همانی، تابع‌های خطی و به‌طور کلی توابع چند جمله‌ای نمونه‌هایی از توابعی هستند که در مدل‌سازی پدیده‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس با انواع دیگری از توابع مهم و مفید آشنا می‌شویم.

توابع گویا

هر تابع به شکل $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ را یک تابع گویا می‌نامیم، که در آن $P(x)$ و $Q(x)$ چند جمله‌ای هستند و چند جمله‌ای $Q(x)$ صفر نیست.

توابع زیر همگی گویا هستند :

$$f(x) = \frac{5}{x+2}$$

$$g(x) = \frac{\frac{1}{3}x - 4}{x^2 - 7x + 1}$$

$$h(x) = \frac{\sqrt{5}x + 2}{x^3 + 1}$$

خواندنی

توابع گویا در دنیای واقعی کاربردهای فراوانی دارند. به‌طور مثال میانگین تعداد وسایل نقلیه‌ای که در یک صف منتظر ورود به یک پارکینگ هستند از تابع گویای $f(x) = \frac{x^2}{2(1-x)}$ بدست می‌آید که در آن x شدت ترافیک و عددی بین صفر و یک است.

فرودگاه امام خمینی «قُدَسِ سِرَّة»



مشخص کنید که هر نمودار زیر متناظر با کدام تابع است؟ دلیل بیاورید.

$$\begin{cases} f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

(الف)

$$\begin{cases} g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

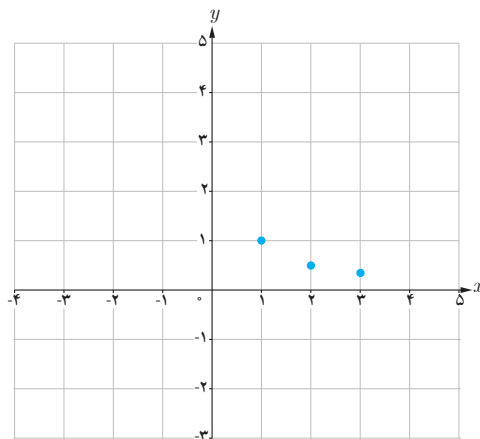
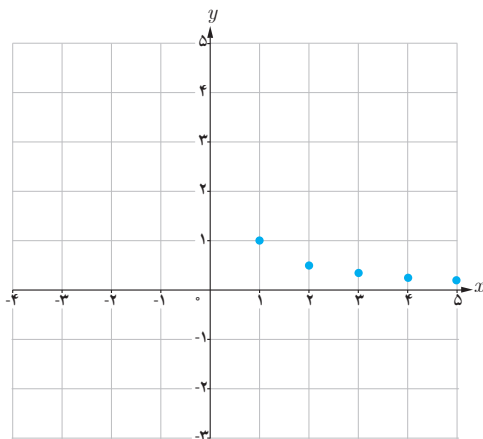
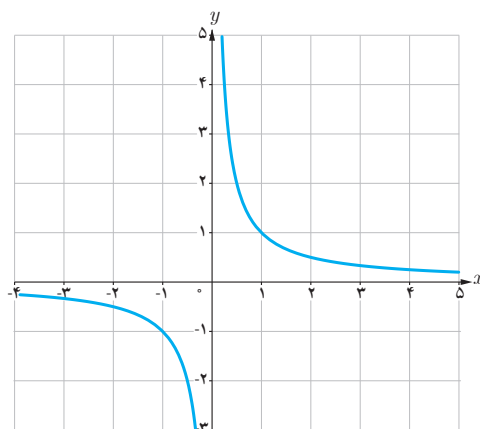
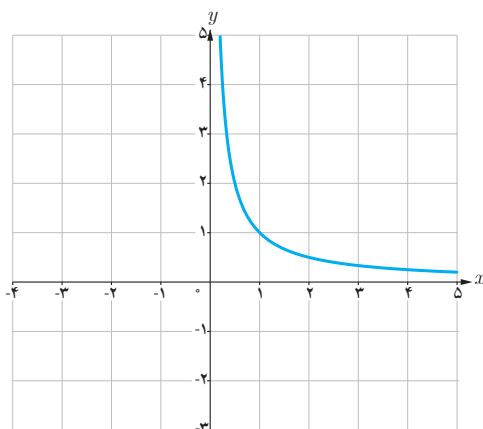
(ب)

$$\begin{cases} h: \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{R} \\ h(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

(پ)

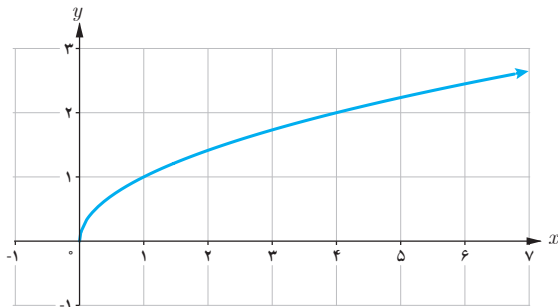
$$\begin{cases} t: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \\ t(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

(ت)



دامنه تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ برابر $\mathbb{R} - \{0\}$ است، اما ممکن است دامنه را به مجموعه‌های دیگری محدود کنیم. دامنه f را با D_f نمایش می‌دهیم. دامنه یک تابع گویا مجموعه همه مقادیری است که به‌ازای آنها، عبارت جبری گویای نمایش دهنده ضابطه تابع، تعریف شده باشد؛ مثلاً دامنه تابع $f(x) = \frac{5}{x+2}$ مجموعه $\mathbb{R} - \{-2\}$ است.

توابع رادیکالی (تابع ریشه دوم)

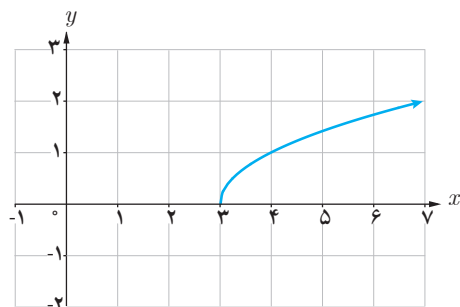
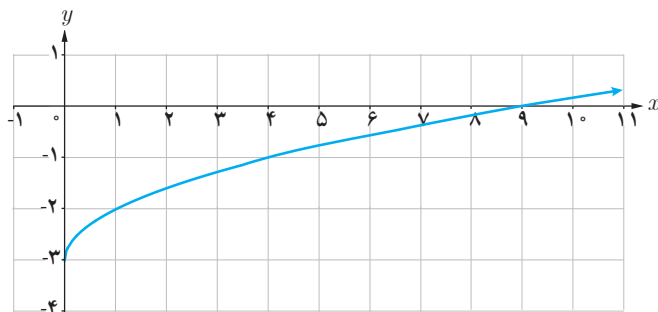
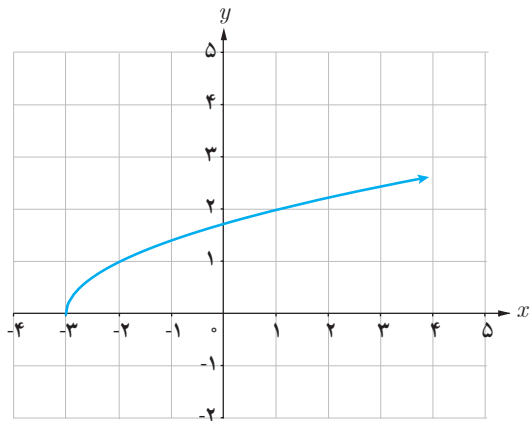
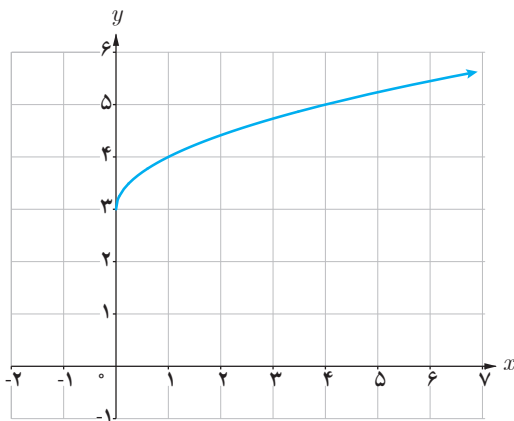


تابعی را که هر عدد نامنفی را به ریشه دوم نامنفی آن نسبت می دهد تابع ریشه دوم می نامند و به صورت $y = \sqrt{x}$ یا $f(x) = \sqrt{x}$ نمایش می دهند. نمودار تابع در شکل نشان داده شده است. دامنه و برد این تابع، بازه $[0, +\infty)$ است. تابع $f(x) = \sqrt{x}$ یک تابع رادیکالی است.

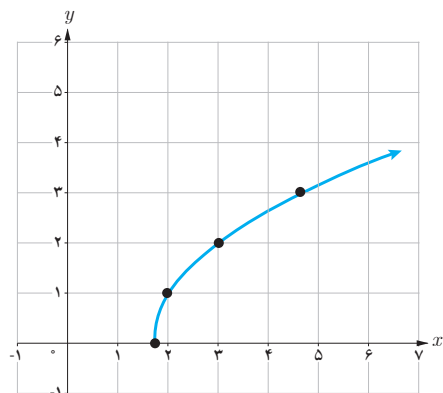
کارد کلاسی

به کمک نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ نمودار چهار تابع :

الف) $f(x) = \sqrt{x} + 3$ ، ب) $h(x) = \sqrt{x} - 3$ ، پ) $g(x) = \sqrt{x-3}$ ، ت) $r(x) = \sqrt{x+3}$
رسم شده اند. تابع مربوط به هر نمودار را مشخص و دامنه و برد آن را معلوم کنید.



x	$\frac{5}{3}$	۲	۳	۴	$\frac{14}{3}$
$f(x)$	۰	۱	۲	$\sqrt{7}$	۳



❖ **مثال:** دامنه تابع $f(x) = \sqrt{3x-5}$ برابر مجموعه همه اعدادی است که برای آنها $3x-5 \geq 0$ و یا $x \geq \frac{5}{3}$ پس: $D_f = [\frac{5}{3}, +\infty)$.

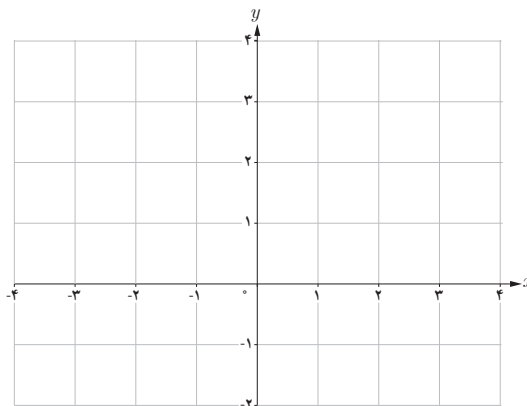
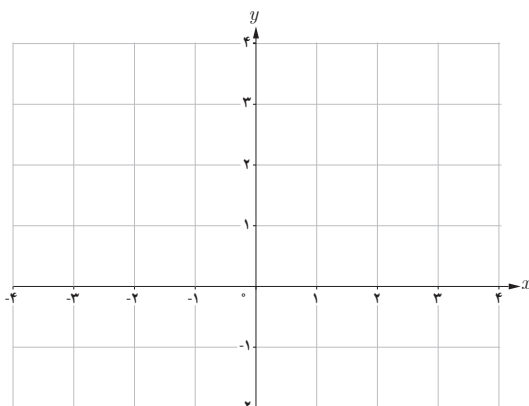
بر این تابع نیز مجموعه اعداد نامنفی است

یعنی: $R_f = [0, +\infty)$

در جدول، مقادیر تابع f به ازای چند عدد در دامنه آن مشخص و نمودار تابع نیز در زیر جدول رسم شده است.

کارد کلاس

الف) دامنه تابع $f(x) = \sqrt{2x+6}$ را به دست آورید. سپس به کمک نقطه یابی نمودار آن را رسم کرده و برد تابع را نیز معلوم کنید.
 ب) نمودار تابع $g(x) = \sqrt{2x+6} - 2$ را به کمک انتقال رسم کنید.

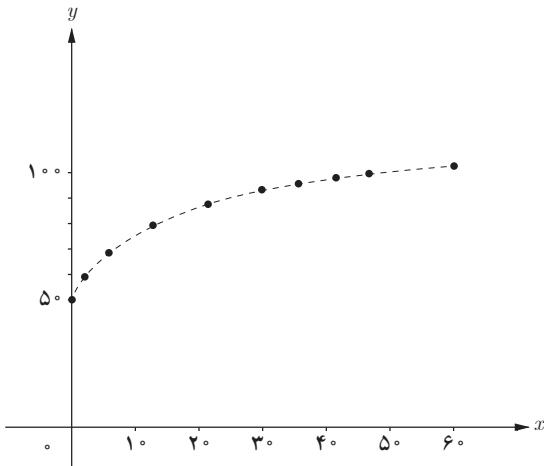


فعالیت

تابع $f(x) = \sqrt{2x+6} + 50$ قد متوسط کودکان را، به تقریب، و بر حسب سانتی متر تا ۶۰ ماهگی نشان می دهد. x نشان دهنده ماه های پس از تولد است. در حالت کلی دامنه این تابع رادیکالی بازه $[0, \infty)$ است ولی در این مثال که واقعی است دامنه آن بازه $[0, 60]$ می باشد.

الف) جدول زیر را کامل کنید. در همین صفحه با استفاده از این جدول نمودار تقریبی f را رسم کرده ایم.

x	۰	۱	۴	۱۰	۱۶	۲۵	۳۰	۳۶	۴۹	۶۰
$f(x)$	۵۰			۷۲/۱		۸۵	۸۸/۳	۹۲		۱۰۴/۲



ب) برد این تابع چیست؟

پ) قد یک کودک چهار ساله تقریباً چقدر است؟

ت) با استفاده از ضابطه تابع یا نمودار آن مشخص کنید

که کودکی با قد ۷۵ سانتی متر حدوداً چند ماهه است.

معادلات و توابع

معادلاتی که دارای دو متغیر مانند x و y هستند یک رابطه را نشان می دهند؛ مثلاً معادله $x+y=2$ شامل همه زوج های مرتبی است که مجموع مؤلفه های آنها برابر ۲ است. نمودار این معادله یک خط است. این معادله را به صورت $y = -x + 2$ یا $f(x) = -x + 2$ نیز نمایش می دهند. بسیاری از توابع با یک معادله بیان می شوند، اما الزاماً یک معادله با دو متغیر بر حسب x و y یک تابع را مشخص نمی کند.

❁ مثال

الف) در معادله $-x^2 + y = 4$ ، y را بر حسب x به دست آورید. آیا y تابعی از x است؟

❁ حل: داریم $y = x^2 + 4$. این معادله یک سهمی را مشخص می کند که همان تابع $f(x) = x^2 + 4$ است.

ب) آیا در معادله $x - y^2 = 4$ ، y تابعی از x است؟

❁ حل: اگر y را بر حسب x به دست آوریم داریم: $y = \pm\sqrt{x-4}$ به ازای $x=5$ داریم: $y = \pm 1$. یعنی نقاط $(5, 1)$ و $(5, -1)$

روی نمودار معادله قرار دارند. بنابراین، این معادله یک تابع را نمایش نمی دهد.

کدام یک از معادلات زیر یک تابع را مشخص می‌کند؟ دلیل بیاورید.

الف) $y = |x| + 1$

ب) $x = |y| + 1$

تابع پله‌ای – تابع جزء صحیح

هزینه ارسال بسته‌های پستی به‌طور معمول تابعی از وزن آنهاست. هزینه توقف خودرو در یک توقفگاه (پارکینگ) نیز تابعی از زمان توقف است. در فعالیت زیر با نمونه‌ای از این توابع آشنا می‌شویم.

فعالیت

هزینه ارسال یک بسته پستی به مقصدی معین در جدول زیر داده شده است.

x (وزن بسته) کیلوگرم	$0 < x \leq 2$	$2 < x \leq 5$	$5 < x \leq 10$	$10 < x \leq 12$
$f(x)$ (هزینه ارسال) بر حسب هزار تومان	۵	۱۰	۱۷	۲۰

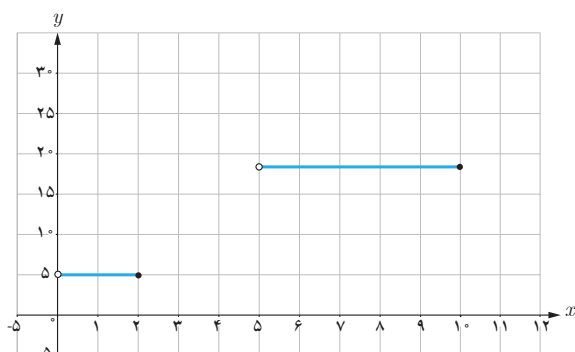
$$f(x) = \begin{cases} 5 & 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

اگر حداکثر وزن بسته‌های ارسالی ۱۲ کیلوگرم باشد،
الف) ضابطه تابعی را که جدول فوق نشان می‌دهد بنویسید
و دامنه و برد آن را به دست آورید :

ب) برای ارسال دو بسته به وزن‌های ۹ کیلوگرم و
۱۱/۵ کیلوگرم چه هزینه‌ای باید پرداخت؟

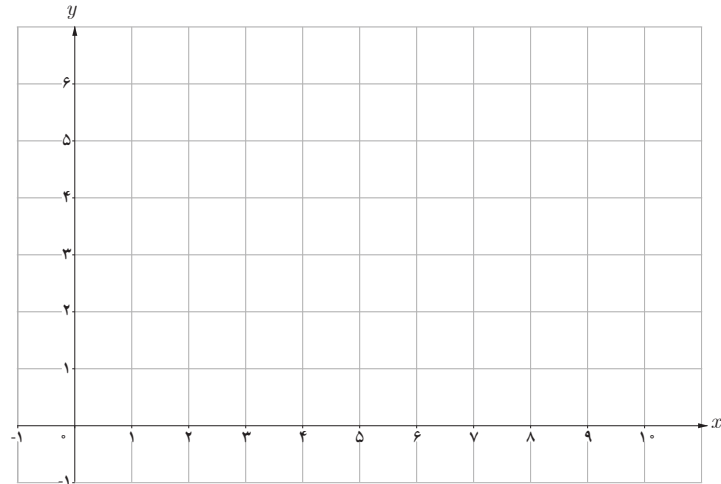
پ) قسمتی از نمودار این تابع در شکل روبه‌رو رسم شده
است. بقیه نمودار را رسم کنید.

توابعی مانند تابع فوق را که بتوان دامنه آنها را به تعدادی بازه
تقسیم کرد به گونه‌ای که تابع روی هر کدام از این بازه‌ها ثابت
باشد، تابع پله‌ای می‌نامند.



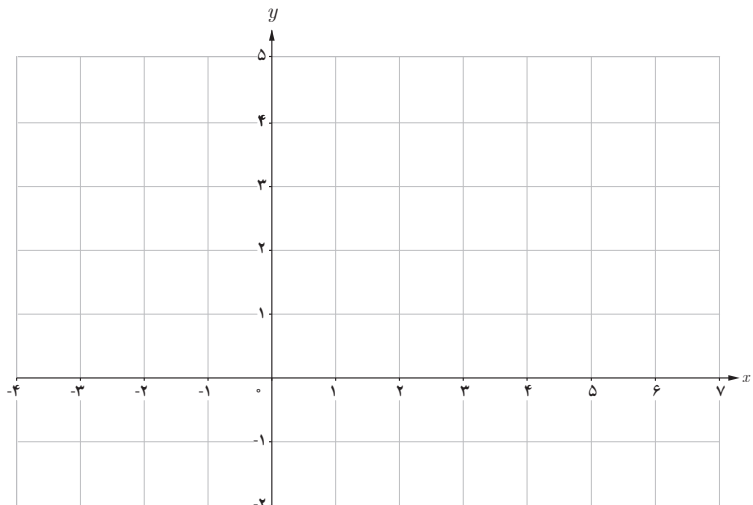
۱ توقفگاه (پارکینگ) یک مجتمع تفریحی – ورزشی برای چهار ساعت اول توقف یک خودرو ۳ هزار تومان و برای هر دو ساعت اضافه یا زمانی کمتر از آن ۱۰۰۰ تومان دریافت می‌کند. اگر حداکثر مدت توقف در این توقفگاه ده ساعت باشد، نمودار تابعی را که هزینه توقف را به ازای همه ساعات ممکن نشان دهد رسم کنید. دامنه و برد تابع را نیز مشخص کنید.

$$f(x) = \begin{cases} 3 & 0 < x \leq 4 \end{cases}$$



۲ نمودار تابع پله‌ای زیر را رسم کنید:

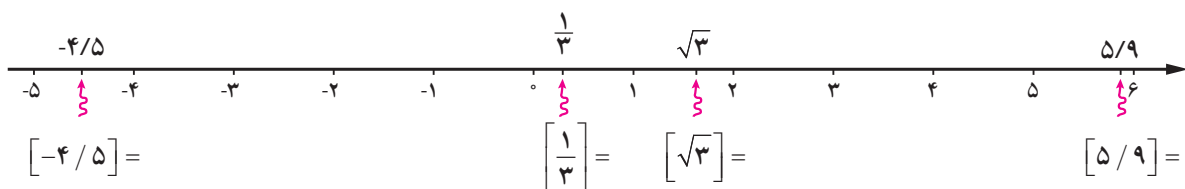
$$f(x) = \begin{cases} 2 & -3 \leq x \leq -2 \\ -1 & -2 < x \leq 0 \\ 4 & 0 < x \leq 4 \\ 0 & 4 < x < 5 \end{cases}$$



گونه خاصی از توابع پله‌ای که دارای کاربردهای زیادی نیز هست تابع **جزء صحیح** نام دارد. ابتدا با جزء صحیح یک عدد آشنا می‌شویم.

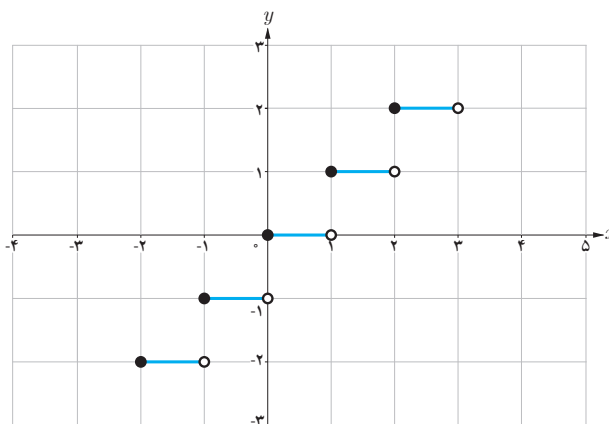
برای هر عدد حقیقی مانند x ، جزء صحیح آن بزرگ‌ترین عدد صحیحی است که از x بیشتر نباشد. جزء صحیح x را با نماد $[x]$ نمایش می‌دهیم، به طور مثال $[-2/8] = -3$ و $[3/49] = 3$. مطابق با تعریف، جزء صحیح یک عدد همواره $x \leq [x]$. اگر x یک

عدد صحیح باشد $x = [x]$. جزء صحیح اعداد نشان داده شده روی محور را بیابید.



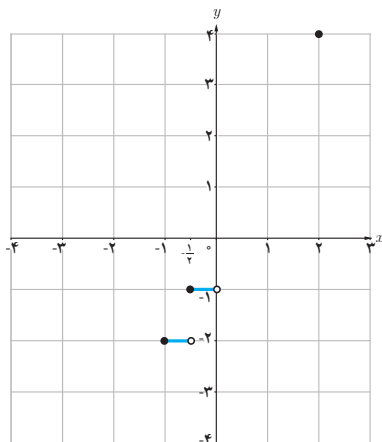
تابعی که به هر عدد حقیقی x ، جزء صحیح آن را نسبت می‌دهد تابع جزء صحیح نامیده می‌شود و آن را به صورت $f(x) = [x]$ نمایش می‌دهند. $D_f = \mathbb{R}$ و $R_f = \mathbb{Z}$. نمودار تابع با توجه به جدول در بازه $[-2, 3]$ رسم شده است.

x	$y = [x]$
$-2 \leq x < -1$	$y = -2$
$-1 \leq x < 0$	
$0 \leq x < 1$	
$1 \leq x < 2$	
$2 \leq x < 3$	



۱ نمودار تابع $f(x) = [2x]$ را در بازه $[-1, 2]$ رسم کنید (جدول و نمودار داده شده را کامل کنید).

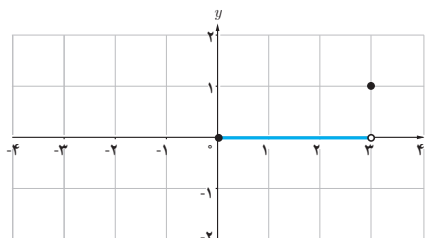
$$-1 \leq x \leq 2 \Rightarrow -2 \leq 2x \leq 4$$



$2x$	$-2 \leq 2x < -1$	$-1 \leq 2x < 0$			$2 \leq 2x < 3$	
$[2x]$	-2		0	1		
x	$-1 \leq x < -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} \leq x < 0$				$\frac{3}{2} \leq x < 2$

۲ نمودار تابع $f(x) = \left\lfloor \frac{1}{3}x \right\rfloor$ را در بازه $[-3, 3]$ رسم کنید (کامل کنید).

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{1}{3}x < 1 &\Rightarrow \left\lfloor \frac{1}{3}x \right\rfloor = 0 \\ 0 \leq x < 3 \\ -1 \leq \frac{1}{3}x < 0 &\Rightarrow \end{aligned}$$



تمرین

۱ دامنه توابع زیر را بیابید.

الف) $f(x) = \frac{x-1}{2-x}$

ب) $f(x) = \frac{-3x}{x^2+1}$

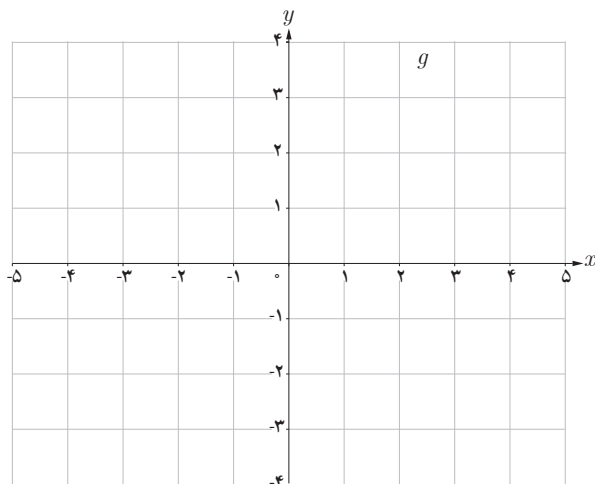
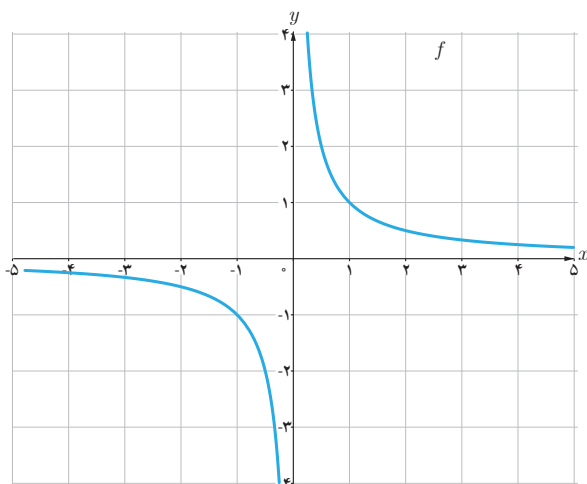
پ) $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+x-12}$

ت) $f(x) = \sqrt{3x+1}$

ث) $f(x) = 2\sqrt{x-3}$

ج) $f(x) = \sqrt{8-x}$

۲ توضیح دهید که چگونه با استفاده از نمودار تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ می‌توان نمودار تابع $g(x) = -\frac{1}{x}$ را رسم کرد.



۳ نمودار تابع $y = -\sqrt{x}$ را با استفاده از نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ رسم کنید.

۴ نمودار توابع زیر را رسم نموده و دامنه و برد هر یک را معلوم کنید.

الف) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x > 0 \\ x-2 & x \leq 0 \end{cases}$

ب) $f(x) = \sqrt{x-2} + 5$

پ) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 2 & x > 0 \\ \sqrt{x+2} & -2 \leq x \leq 0 \end{cases}$

ت) $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$

۵ کدام یک از معادلات زیر یک تابع را مشخص می‌کند؟

الف) $3x+2y=12$ ب) $x=1$ پ) $y=-2$ ت) $f(x) = \begin{cases} x+3 & x \leq 0 \\ x-1 & x \geq 0 \end{cases}$ ث) $y^2 = x^2$ ج) $y = |x|$



۶ هزینه پاک‌سازی x درصد از آلودگی‌های شهری و صنعتی از رودخانه‌ای، به وسیله تابع $f(x) = \frac{255x}{100-x}$ محاسبه می‌شود که در آن x درصد آلودگی و $f(x)$ هزینه پاک‌سازی برحسب میلیون تومان است. الف) هزینه پاک‌سازی ۵۰٪ از آلودگی این رودخانه چقدر است؟ ب) دامنه این تابع در این حالت (واقعی) را به کمک یک بازه نمایش دهید.

۷ نمودار تابع‌های زیر را رسم کنید.

الف) $f(x) = [x] + 1$ ، $-2 \leq x < 3$ ب) $f(x) = [\frac{1}{4}x]$ ، $-4 \leq x < 4$

۸ نمودارهای دو تابع $y = [x-3]$ و $y = [x]-3$ را در یک دستگاه مختصات رسم کنید. چه رابطه‌ای بین این دو تابع وجود دارد؟

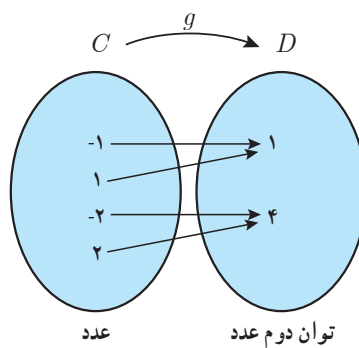
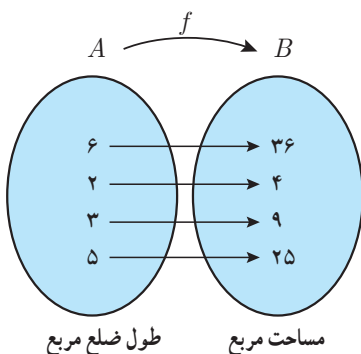
۹ اگر تعداد افرادی که، طی یک مدت معین، به وسیله یک نوع ویروس آلوده می‌شوند با دستور $n(t) = \frac{9500t - 2000}{4+t}$ به دست آید که در آن $t > 0$ زمان برحسب ماه است:

الف) تعداد افرادی که در انتهای ماه پنجم آلوده شده‌اند چقدر است؟
ب) پس از چند ماه تعداد افراد آلوده به ۵۵۰۰ نفر خواهد رسید؟

وارون توابع

فعالیت

دو تابع f و g را در نظر بگیرید :



الف) f و g را به صورت زوج‌های مرتب نمایش دهید و دامنه و برد هر یک را بنویسید.

$$f =$$

$$g =$$

$$D_f =$$

$$D_g =$$

$$R_f =$$

$$R_g =$$

ب) اگر جای دو مؤلفه هر زوج مرتب در f و g را عوض کنیم، روابط جدیدی به دست می‌آید. آنها را به ترتیب h و k بنامید. h و k را وارون رابطه‌های f و g می‌نامیم. h و k را به صورت مجموعه زوج‌های مرتب بنویسید.

$$h =$$

$$k =$$

کدام یک از رابطه‌های h و k تابع است؟ دلیل بیاورید.

اگر رابطه بین دو مجموعه به صورت زوج‌های مرتب داده شده باشد، رابطه‌ای را که از جابه‌جایی دو مؤلفه هر زوج مرتب رابطه به دست می‌آید وارون آن رابطه می‌نامیم.

اگر f یک تابع باشد وارون آن را با f^{-1} نمایش می‌دهیم و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in f\}$$

اگر f^{-1} تابع باشد آن گاه f را وارون پذیر (معکوس پذیر) و f^{-1} را «تابع وارون» f می‌نامیم.

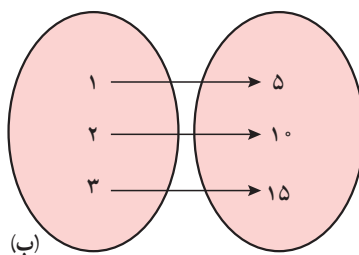
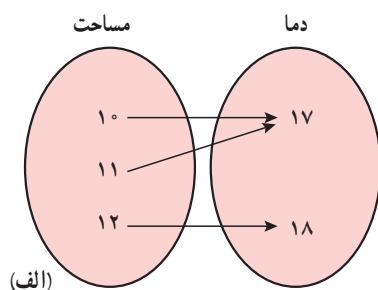
توجه کنید که f^{-1} را نباید با $\frac{1}{f}$ اشتباه گرفت.

توابع یک به یک

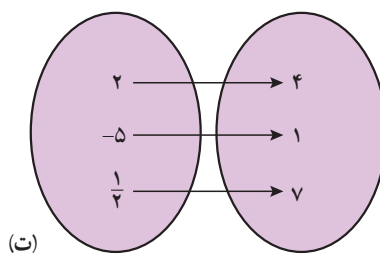
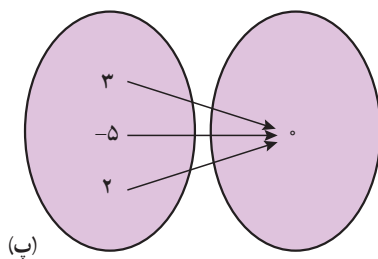
چه توابعی وارون پذیرند؟ در فعالیت قبل تابع f وارون پذیر بود ولی تابع g وارون پذیر نبود. بنابراین سؤال اساسی این است که یک تابع باید چه شرطی داشته باشد تا وارون پذیر باشد؟

فعالیت

توابع زیر را در نظر بگیرید :



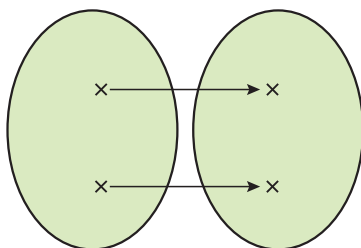
الف) کدام یک از آنها وارون پذیرند؟



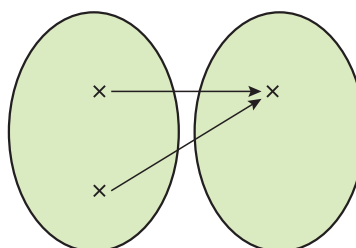
ب) ویژگی مشترک توابع وارون پذیر چیست؟

اگر f یک تابع باشد و به هر عنصر در برد دقیقاً یک عنصر از دامنه نظیر شود تابع وارون پذیر است. اگر تابعی چنین ویژگی داشته باشد آن را یک به یک نامیم. به عبارت دیگر تابع f یک به یک است هرگاه هر دو عنصر متمایز در دامنه، به دو عنصر متمایز در برد نظیر شوند.

همان گونه که در فعالیت بالا دیده شد، اگر تابعی یک به یک باشد آن گاه وارون پذیر است.

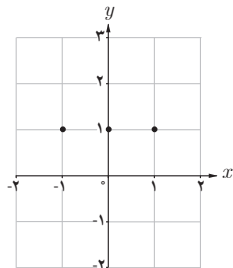


تابع یک به یک است.

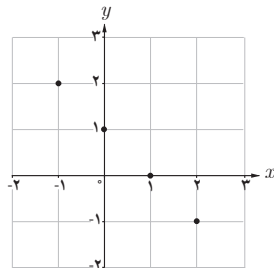


تابع یک به یک نیست.

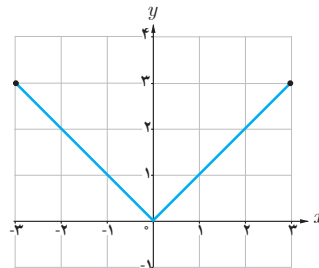
توابع داده شده در (الف) و (پ) یک به یک هستند ولی توابع داده شده در (ب) و (ت) یک به یک نیستند. چرا؟ توضیح دهید.



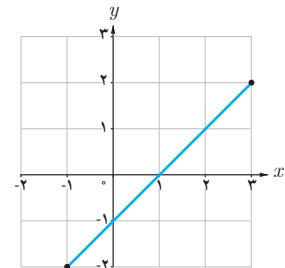
(ت)



(ب)



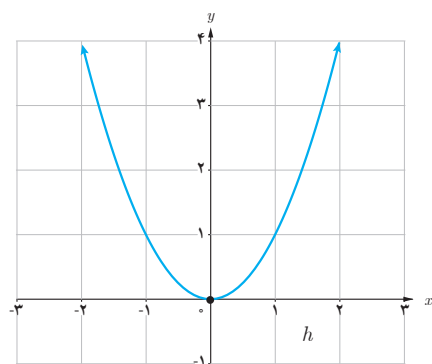
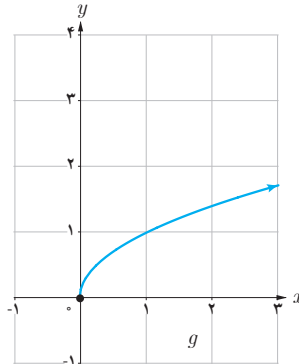
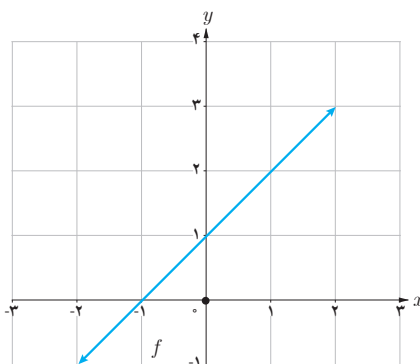
(پ)



(الف)

به طور کلی می توان گفت که یک تابع در صورتی یک به یک است که هر خط موازی محور x ها، نمودار آن را حداکثر در یک نقطه قطع کند.

۱ کدام یک از توابع زیر یک به یک هستند؟



$$k = \{(1, 2), (3, 4), (8, 9)\}$$

$$l = \{(3, 7), (2, 5), (1, 5)\}$$

۲ فرض کنید به هر یک از اعضای یک کلاس کد ملی آنها را نسبت دهیم. توضیح دهید که چگونه رابطه بین افراد و کد ملی آنها تابعی یک به یک را معلوم می کند.

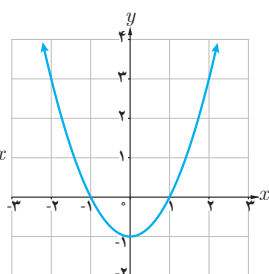
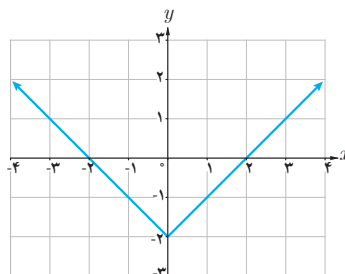
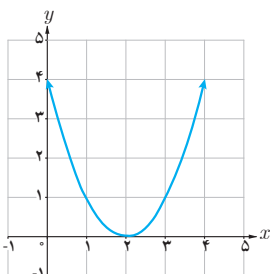
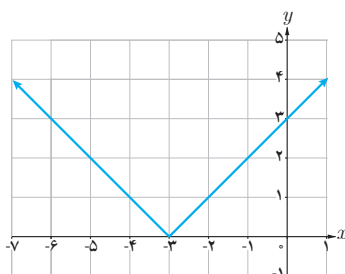
تابع‌های زیر یک به یک نیستند. چرا؟ با محدود کردن دامنه هر یک از توابع، تابعی یک به یک بسازید.

الف) $y = |x+3|$

ب) $y = (x-2)^2$

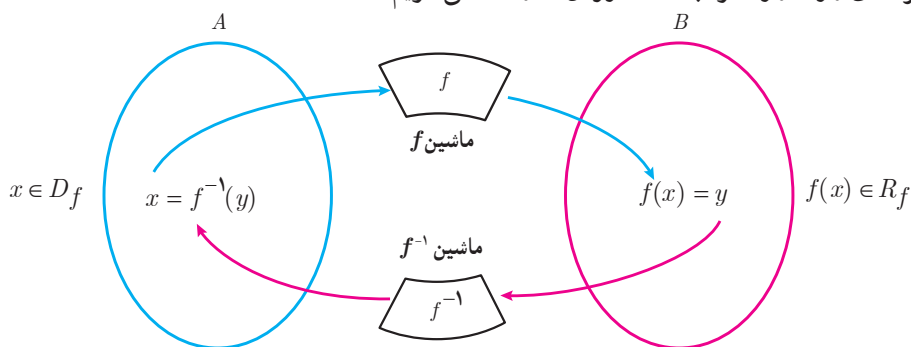
پ) $y = |x|-2$

ت) $y = x^2 - 1$

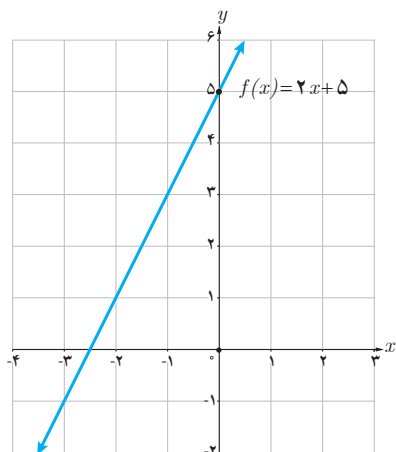


محاسبه وارون یک تابع

اگر f تابعی یک به یک باشد و f^{-1} تابع وارون آن باشد، نمودار زیر کارکرد f و f^{-1} را نشان می‌دهد. در فعالیت بعد به صورت جزئی‌تر با کارکردهای f و f^{-1} و نحوه به دست آوردن f^{-1} آشنا می‌شویم.



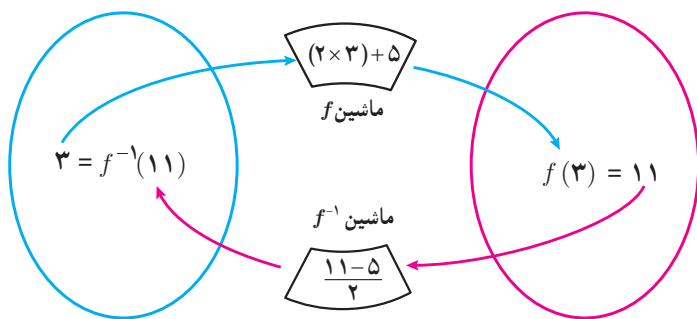
فعالیت



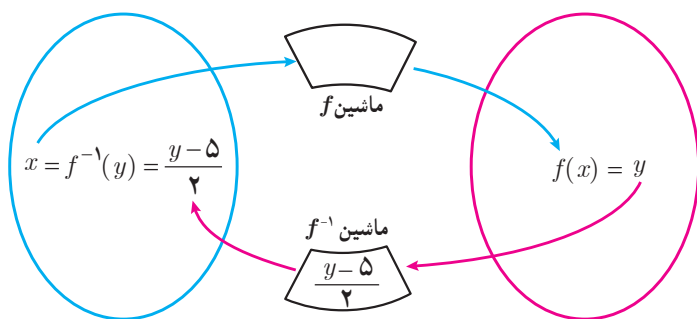
تابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را در نظر می‌گیریم.

$$\begin{cases} f(x) = 2x + 5 \end{cases}$$

الف) به کمک نمودار f توضیح دهید که چرا f یک به یک است.



ب) نمودار روبه‌رو را توضیح دهید :
 $(3, 11) \in f$ و $(11, 3) \in f^{-1}$
 به عبارت دیگر $f(3) = 11$ و $f^{-1}(11) = 3$



پ) در حالت کلی برای هر عنصر $x \in D_f$ ، نمودار مقابل را مانند ب کامل کنید.

ت) بنابراین می‌توان نوشت :

$$f(x) = 2x + 5 \quad (x \in D_f)$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y-5}{2} \quad (y \in R_f)$$

f^{-1} را به صورت‌های دیگری هم می‌توانیم نمایش دهیم. یک نمایش دیگر را بنویسید :

$$\begin{cases} f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f^{-1}(y) = \frac{y-5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f^{-1}(t) = \frac{t-5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \dots\dots\dots \end{cases}$$

آنچه که اهمیت دارد این است که دامنه f^{-1} همان برد f است. بنابراین یک نمایش مناسب برای f^{-1} به صورت زیر است :

$$\begin{cases} f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f^{-1}(x) = \frac{x-5}{2} \end{cases}$$

برای به‌دست آوردن ضابطه تابع وارون یک تابع به یک مانند f ، در معادله $y = f(x)$ در صورت امکان x را برحسب y محاسبه می‌کنیم، سپس با تبدیل y به x ، $f^{-1}(x)$ را به‌دست می‌آوریم.

عملیات به دست آوردن f^{-1} را به کمک نمودارهای صفحه قبل توضیح دهید.

$$f(x) = 2x + 5 \Rightarrow y = 2x + 5$$

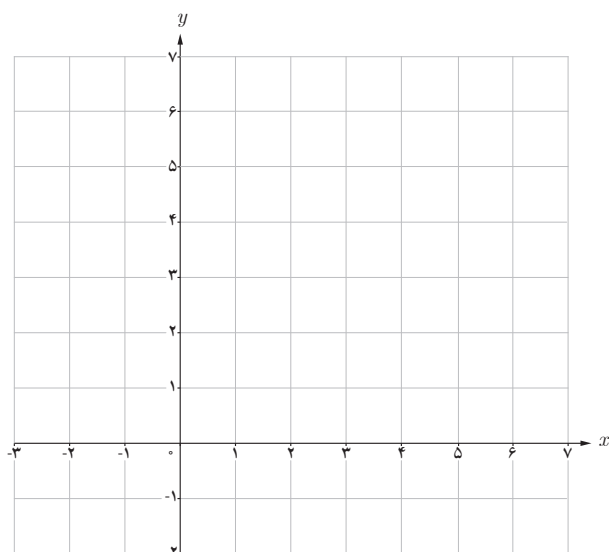
$$\Rightarrow 2x = y - 5$$

$$\Rightarrow x = \frac{y - 5}{2}$$

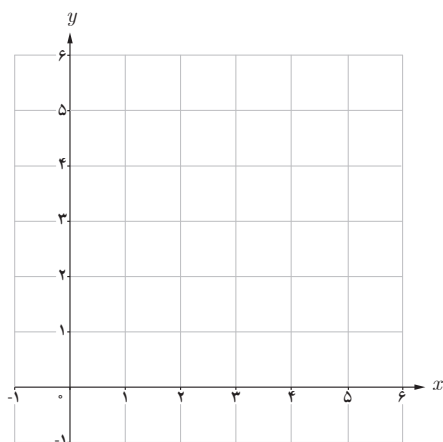
$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y - 5}{2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - 5}{2}$$

کاردکلاس



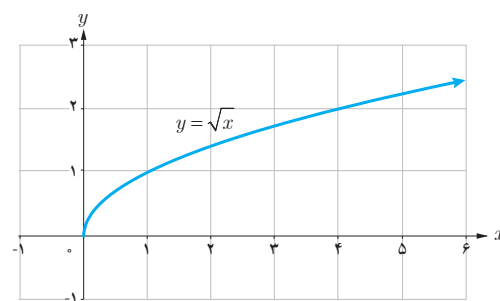
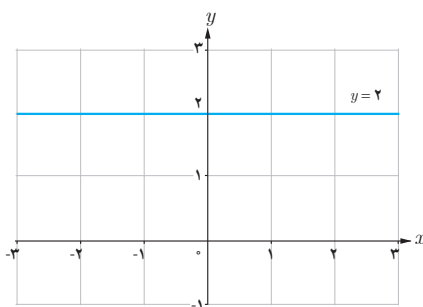
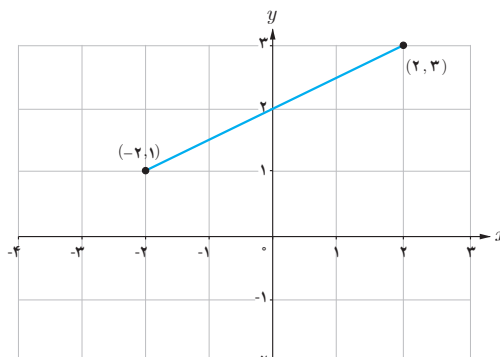
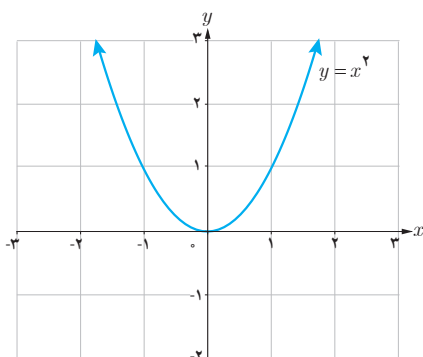
۱ با توجه به فعالیت قبل اگر داشته باشیم $f(x) = 2x + 5$ ، نمودار f و f^{-1} را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.



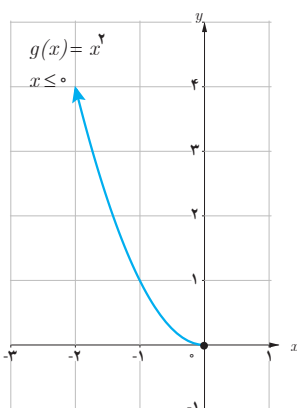
۲ اگر داشته باشیم $f(x) = \sqrt{x - 2}$ ، دامنه و برد f را به دست آورید و نمودار آن را رسم کنید.
در معادله $y = \sqrt{x - 2}$ ضابطه f^{-1} را بنویسید. نمودار f^{-1} را رسم و دامنه و برد f^{-1} را معلوم کنید.

اگر f یک تابع یک به یک باشد، برای به دست آوردن نمودار تابع f^{-1} کافی است قرینه نمودار تابع f را نسبت به خط $y = x$ (نیمساز ربع اول و سوم) به دست آوریم.

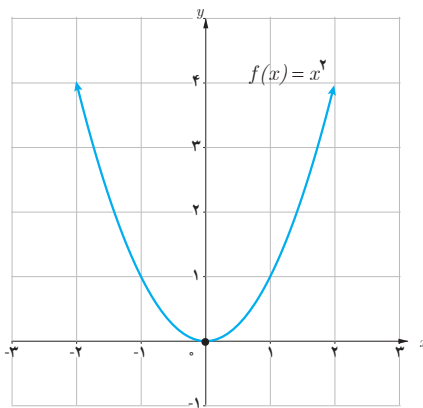
نمودار «تابع وارون» هر کدام از تابع‌های زیر را که یک به یک است در همان دستگاه مختصات رسم کنید.



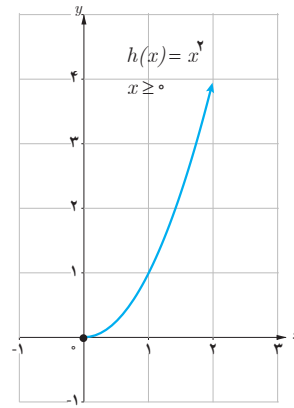
اگر تابعی یک به یک نباشد وارون پذیر هم نیست. اما گاهی با محدود کردن دامنه یک تابع، می‌توان تابعی یک به یک به دست آورد. به طور مثال تابع $f(x) = x^2$ یک به یک نیست، ولی با محدود کردن تابع به بازه $[0, \infty)$ یا $(-\infty, 0]$ تابعی یک به یک به دست می‌آید.



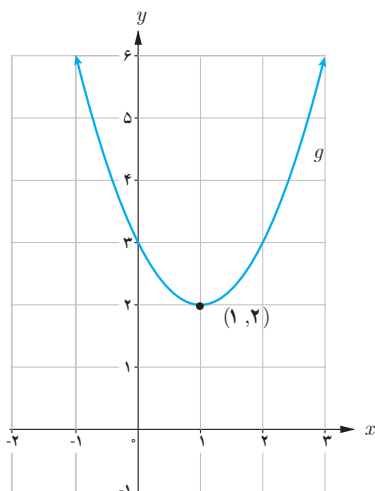
g یک به یک و وارون پذیر است.



f یک به یک نیست، وارون پذیر هم نیست.



h یک به یک و وارون پذیر است.



❖ **مثال:** نمودار تابع $g(x) = x^2 - 2x + 3$ نشان می‌دهد که این تابع یک به یک نیست. به طور مثال $g(0) = g(2)$. می‌توان دامنه این تابع را محدود کرد و تابعی یک به یک به دست آورد و سپس وارون آن را حساب کرد.
در مورد تابع g داریم:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad D_g = \mathbb{R} \text{ و } R_g = [2, +\infty)$$

$$g(x) = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$$

دامنه f را به بازه $[1, +\infty)$ محدود می‌کنیم و تابع جدید را f می‌نامیم.
بنابراین تابع جدید به صورت زیر خواهد بود که تابع یک به یک و وارون پذیر است.

$$\begin{cases} f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = (x-1)^2 + 2 \end{cases}$$

$$D_f = [1, +\infty) \quad , \quad R_f = [2, +\infty)$$

اکنون سعی می‌کنیم x را بر حسب y به دست آوریم:

$$y = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow y - 2 = (x-1)^2 \Rightarrow (x-1)^2 = y - 2 \Rightarrow x - 1 = \pm \sqrt{y - 2}$$

جواب منفی قابل قبول نیست (چرا؟) بنابراین:

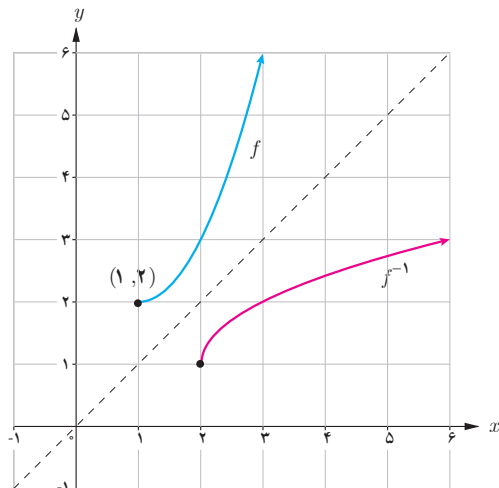
$$x - 1 = \sqrt{y - 2} \Rightarrow x = \sqrt{y - 2} + 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x - 2} + 1$$

در حقیقت داریم:

$$\begin{cases} f^{-1}: [2, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \\ f^{-1}(x) = \sqrt{x - 2} + 1 \end{cases}$$

$$D_{f^{-1}} = [2, +\infty) \quad R_{f^{-1}} = [1, +\infty)$$

نمودار f و f^{-1} در یک دستگاه مختصات رسم شده‌اند.



۱ تابعی از دنیای واقعی مثال بزنید که یک به یک نباشد.

۲ آیا تابع $f(x) = \frac{2}{5}$ وارون تابع $g(x) = \frac{5}{4}$ است؟

۳ به کمک رسم نمودار وارون پذیری توابع زیر را بررسی کنید و ضابطه تابع وارون را برای هر کدام که وارون پذیرند، به دست آورید:

الف) $f(x) = (x + 5)^2$, $x \geq -5$

ب) $f(x) = -|x - 1| + 1$, $x \geq 2$

پ) $f(x) = (x - 3)^2$

ت) $f(x) = \sqrt{x + 2} - 3$

۴ اگر سنگی از ارتفاع ۱۰۰ متری سقوط کند، ارتفاع آن (h بر حسب متر) بعد از t ثانیه از رابطه $h(t) = 100 - 5t^2$ به دست می آید.

الف) دامنه و برد h را به دست آورید.

ب) چرا h تابعی یک به یک است؟

پ) تابع وارون h را به دست آورید.

۵ نمودار تابعی مانند f را رسم کنید که وارون پذیر نباشد و برای هر عدد حقیقی x ، $x < f(x)$.

۶ وارون تابع $f(x) = -\frac{1}{4}x + 3$ را بیابید و نمودار f و وارون آن را رسم کنید.

آبشار پیران (استان کرمانشاه)



اعمال روی توابع

همان گونه که عمل های جمع و ضرب در مورد دو عدد یا دو چند جمله ای انجام پذیر است، برای دو تابع نیز چنین اعمالی قابل انجام است. در فعالیت زیر مثالی واقعی از این موضوع بررسی می شود.

فعالیت

فاصله زمانی لحظه ای که راننده با یک مانع روبه رو می شود تا لحظه فشار دادن پدال ترمز را «زمان عکس العمل» می نامند.



فرض کنید خودرویی با سرعت ثابت در بزرگراهی در حال حرکت است. اگر خودرو با سرعت x کیلومتر بر ساعت حرکت کند، مسافتی که در «زمان عکس العمل» طی می کند از تابع $f(x) = \frac{1}{9}x$ به دست می آید که در آن مقدار تابع بر حسب متر است.

همچنین مسافتی که خودرو پس از فشار دادن پدال ترمز تا توقف کامل طی می کند از تابع $g(x) = \frac{1}{9}x^2$ به دست می آید که در آن مقدار تابع بر حسب متر است و x سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت است.

الف) اگر خودرویی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت کند، پس از دیدن مانع، تا توقف کامل چه مسافتی طی می شود؟

ب) اگر سرعت خودرو x کیلومتر بر ساعت باشد، تابعی بنویسید که مسافت طی شده توسط خودرو پس از رؤیت مانع توسط راننده و ترمز کردن را نمایش دهد. این تابع را با $h(x)$ نمایش دهید.



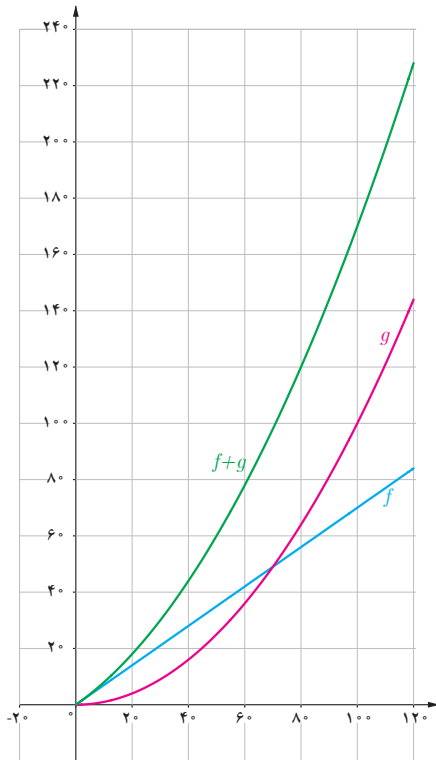
مجموع فاصله طی شده در طول زمان عکس العمل و فاصله طی شده پس از ترمز کردن را «فاصله دید توقف» می نامند. این فاصله در طراحی جاده ها و بزرگراه ها کاربرد دارد.

پ) اگر این خودرو پس از پیمودن 60 متر متوقف شود، با چه سرعتی در حال حرکت بوده است؟

۱- برای تعیین فاصله دید توقف، فاصله عکس العمل ترمز مبتنی بر زمان $2/5$ ثانیه و شتاب کاهنده $3/4$ متر بر مجذور ثانیه مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر f و g دو تابع باشند، $f+g$ تابعی است که دامنه آن مجموعه $D_f \cap D_g$ است و به صورت زیر تعریف می شود:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad x \in D_f \cap D_g$$



در فعالیت قبل دامنه f و دامنه g در حالت کلی مجموعه $\mathbb{R}$ است، ولی در این مسئله واقعی دامنه تابع مجموعه ای مانند $[0, 120]$ است. بنابراین دامنه $f+g$ نیز چنین است. نمودارهای سه تابع f ، g و $f+g$ ، فعالیت قبل، در شکل روبه رو رسم شده است. رابطه بین این توابع را به کمک نمودار آنها توضیح دهید.

کادر کلاس

۱ اگر $f(x) = x + 2$ و $g(x) = \sqrt{x-1}$ ، $f+g$ را محاسبه کنید. دامنه تابع $f+g$ را به دست آورید.

۲ اگر $f = \{(1, 2), (-2, 5), (0, 7)\}$ و $g = \{(1, 5), (2, 4), (0, -1)\}$

ابتدا دامنه $f+g$ را به دست آورید و سپس $f+g$ را به صورت مجموعه ای از زوج های مرتب نمایش دهید.

به طور کلی اگر f و g دو تابع باشند توابع $f+g$ ، $f-g$ ، $f \cdot g$ و $\frac{f}{g}$ به صورت زیر تعریف می شوند:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad D_{f+g} = D_f \cap D_g$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) \quad D_{f-g} = D_f \cap D_g$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$$

❖ **مثال:** اگر $f(x) = \sqrt{x+2}$ و $g(x) = \sqrt{3-x}$ و $h(x) = \frac{x+2}{2x+1}$ توابع gh ، $g-h$ ، $f+g$ را محاسبه کنید و دامنه آنها را به دست آورید. کدام یک از مقادیر $(f+g)(2)$ و $(f+g)(5)$ وجود دارند؟

❖ **حل:** ابتدا دامنه هریک از توابع را به دست می آوریم:

$$D_h = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$$

$$D_g = (-\infty, 3]$$

$$D_f = [-2, \infty)$$

$(f+g)(2) = 3$ ولی $(f+g)(5)$ وجود ندارد.

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x+2} + \sqrt{3-x}$$

$$D_{f+g} = D_f \cap D_g = [-2, 3]$$

$$(g \cdot h)(x) = g(x)h(x) = (\sqrt{3-x})\left(\frac{x+2}{2x+1}\right)$$

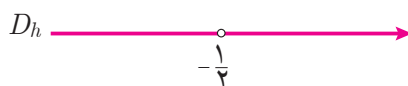
$$D_{g \cdot h} = D_g \cap D_h = (-\infty, 3] - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$$

$$(g-h)(x) = g(x) - h(x) = \sqrt{3-x} - \frac{x+2}{2x+1}$$

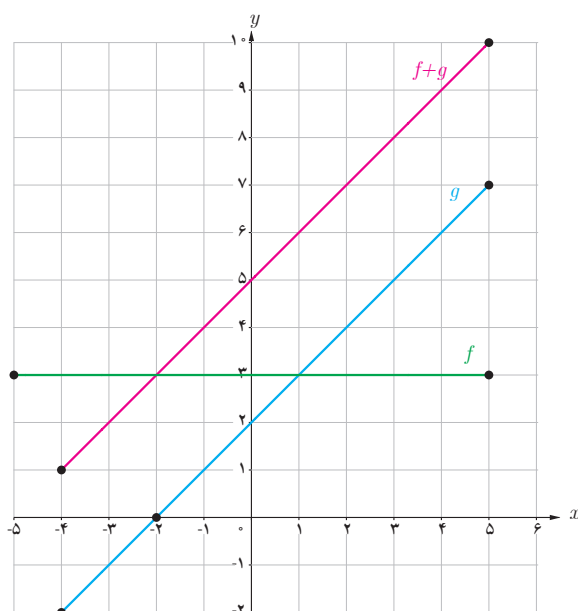
$$D_{g-h} = D_g \cap D_h = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 3]$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{3-x}}$$

$$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\} = [-2, 3] - \{3\}$$



فعالیت



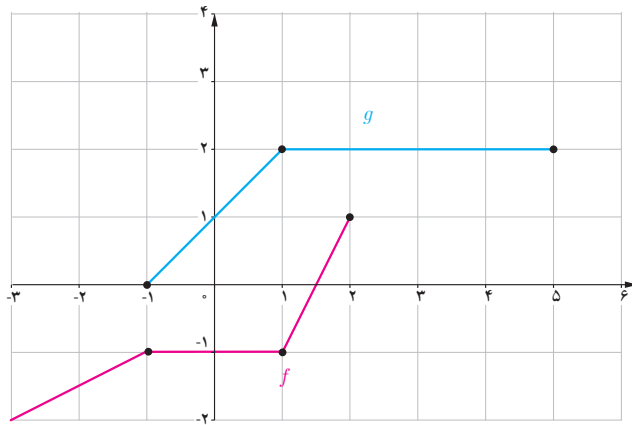
– در شکل روبه‌رو نمودارهای دو تابع f و g داده شده‌اند.

الف) دامنه f و دامنه g و ضابطه‌های f و g را بنویسید.

ب) دامنه و ضابطه توابع $f+g$ ، $f-g$ ، $f \cdot g$ و $\frac{f}{g}$ را به دست آورید.

پ) نمودار $f+g$ در شکل رسم شده است. توضیح دهید چگونه این نمودار را رسم کرده‌ایم.

ت) توضیح دهید بقیه نمودارهای توابع داده شده در قسمت (ب) را چگونه می‌توان رسم کرد.



- نمودارهای توابع f و g داده شده است.
- الف) مقادیر $(f+g)(1)$ و $(f+g)(-1)$ را به دست آورید.
- ب) با استفاده از نمودارهای f و g نمودار تابع $f+g$ را در همین شکل رسم کنید.
- پ) ضابطه توابع $f+g$ ، f ، g را به دست آورید.
- ت) نمودار $f+g$ را به کمک ضابطه آن رسم کنید و با ب) مقایسه کنید.

ترکیب توابع

با داشتن دو تابع f و g به شیوه‌ای دیگر هم می‌توان تابع جدیدی ساخت. در فعالیت زیر با این موضوع آشنا می‌شویم.

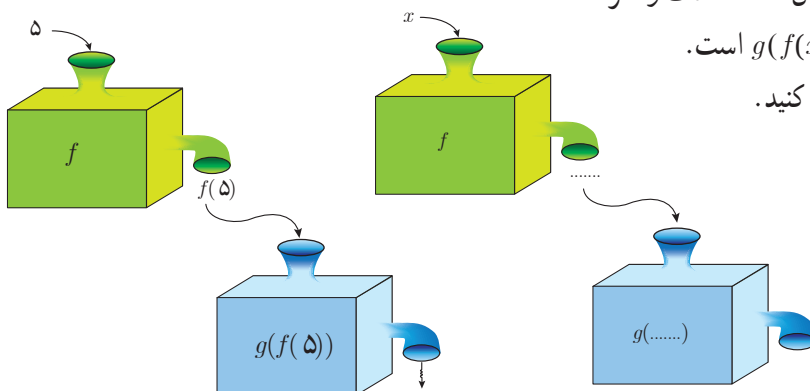
فعالیت

- تابع $f(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$ درجه فارنهایت را به درجه سانتی‌گراد تبدیل می‌کند.
- الف) $f(32) = 0$ به چه معنی است؟ 50° درجه فارنهایت چند درجه سانتی‌گراد است؟
- ب) تابع $g(x) = x + 273$ درجه سانتی‌گراد را به درجه کلون تبدیل می‌کند. $g(0) = 273$ به چه معنی است؟
- پ) مطابق نمودارهای داده شده می‌توانیم f و g را همانند دو ماشین در نظر بگیریم. یکی از ماشین‌ها فارنهایت را به سانتی‌گراد و دیگری سانتی‌گراد را به کلون تبدیل می‌کند. به کمک نمودارها نشان دهید که 5 درجه فارنهایت معادل چند درجه کلون است؟

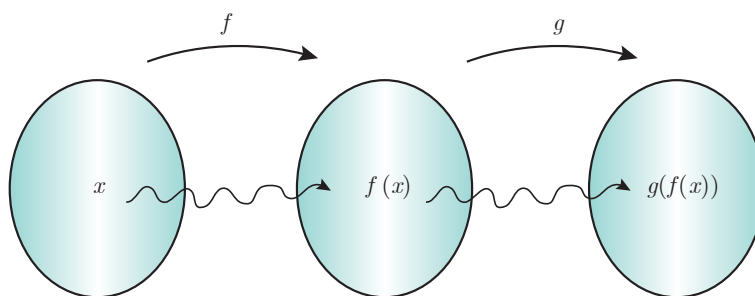
$$f(5) = \dots\dots$$

$$g(f(5)) = g(\dots)$$

- ت) اگر x ورودی تابع f باشد، خروجی آن است و اگر ورودی تابع g ، باشد خروجی آن $g(f(x))$ است.
- ث) ت را با تکمیل نمودارهای زیر تکرار کنید.



نمودارهای صفحه قبل را به صورت زیر هم می توان نمایش داد :



اما $g(f(x))$ را چگونه می توان محاسبه کرد؟ داریم :

$$g(f(x)) = g\left(\frac{5}{9}(x - 32)\right)$$

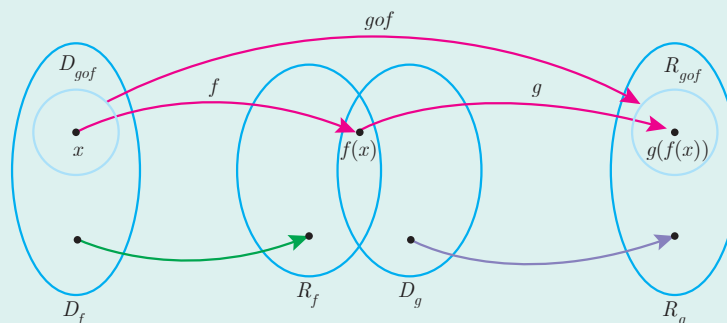
و می دانیم تابع g به هر ورودی ۲۷۳ واحد اضافه می کند. پس :

$$g(f(x)) = \frac{5}{9}(x - 32) + 273$$

این یک تابع جدید است که درجه فارنهایت را به کلین تبدیل می کند و به دلیل شیوه محاسبه آن با gof (بخوانید جی او اف) نمایش داده می شود. در حقیقت gof نیز همانند ماشینی عمل می کند که ورودی x را به $g(f(x))$ تبدیل می کند.

اگر f و g دو تابع باشند ترکیب g با f را با gof نمایش می دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می کنیم : به شرط آنکه مقادیر f در دامنه g قرار داشته باشند :

$$(gof)(x) = g(f(x))$$



$$D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

و

به طور مشابه ترکیب f با g یعنی fog را می توان تعریف کرد.

اگر $g(x) = 2x + 3$ و $f(x) = x^2 + 1$
 الف) دامنه و ضابطه تابع‌های $f \circ g$ و $g \circ f$ را به دست آورید.
 ب) آیا تابع‌های $f \circ g$ و $g \circ f$ مساوی‌اند؟

❀ مثال: اگر داشته باشیم $f(x) = \sqrt{x-1}$ و $g(x) = x^2 + 3$ ، دامنه و ضابطه توابع $f \circ g$ و $g \circ f$ را به دست آورید.
 حل: داریم،

$$D_g = \mathbb{R} \text{ و } D_f = [1, \infty)$$

$$(f \circ g)(x) = f(x^2 + 3) = \sqrt{x^2 + 3 - 1} = \sqrt{x^2 + 2}$$

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \in [1, \infty)\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 3 \geq 1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq -2\} = \mathbb{R}$$

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \in [1, \infty) \mid \sqrt{x-1} \in \mathbb{R}\} = [1, \infty)$$

$$(g \circ f)(x) = g(\sqrt{x-1}) = (\sqrt{x-1})^2 + 3$$

توجه کنید که $g \circ f$ برای اعداد کمتر از ۱ تعریف نشده است. به طور مثال $(g \circ f)(\frac{1}{4})$ یا $(g \circ f)(0)$ معنی ندارد. با این شرط
 $(g \circ f)(x)$ را به صورت زیر هم می‌توان نمایش داد:

$$(g \circ f)(x) = x - 1 + 3$$

$$(g \circ f)(x) = x + 2 \quad x \in [1, \infty)$$

اگر $f = \{(11, 7), (-2, 4), (3, -5), (2, -5)\}$ و $g = \{(2, 11), (4, -2), (6, 3), (3, 2)\}$ ، ابتدا $D_{f \circ g}$ و سپس توابع $f \circ g$ و $g \circ f$ را محاسبه کنید.

۱ اگر $f(x) = 4x$ و $g(x) = 2 - x$ ، توابع $\frac{f}{g}$ ، $f - g$ و $f \circ g$ را به همراه دامنه آنها به دست آورید.

۲ برای دو تابع $f(x) = \frac{1}{x-3}$ و $g(x) = \frac{4}{x}$ تابع $f \circ g$ و دامنه آن را به دست آورید.

۳ کدام یک از گزاره‌های زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) اگر $g(4) = 7$ و $f(7) = 5$ آن گاه $(f \circ g)(4) = 35$

ب) اگر $f(x) = x + 4$ و $g(x) = 3x$ آن گاه $(\frac{f}{g})(2) = 1$

پ) اگر $g(x) = 2x - 1$ و $f(x) = \sqrt{x}$ آن گاه $(f \circ g)(5) = g(2)$

ت) برای هر دو تابع f و g داریم: $f \circ g = g \circ f$

ث) اگر $f(x) = x^2 - 4$ و $g(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ ، آن گاه $(f \circ g)(5) = -25$ و $(f \circ g)(x) = -x^2$

ج) برای هر دو تابع f و g داریم: $fg = gf$

۴ فرض کنیم $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ و $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ به این صورت تعریف شود: $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$ که در آن:

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، توابع $f + g$ و $f \circ g$ را به دست آورید.

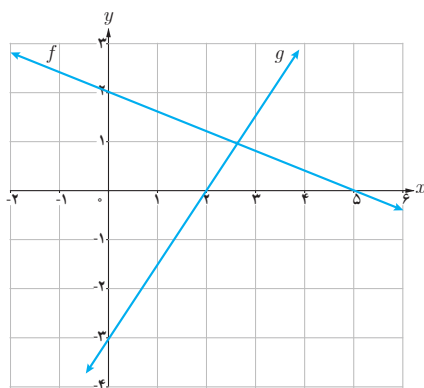
۵ اگر $f = \{(-4, 13), (-1, 7), (0, 5), (\frac{5}{4}, 0), (3, -5)\}$ و $g = \{(-4, -7), (-2, -5), (0, -3), (3, 0), (5, 2), (9, 6)\}$

توابع $f + g$ و $f - g$ را به دست آورید.

۶ اگر $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ و $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ ، دامنه و ضابطه توابع $f \circ g$ و $g \circ f$ را به دست آورید.

۷ اگر $f(x) = x^2 - 9$ و $g(x) = x + 3$ ، ضابطه $\frac{f}{g}$ و دامنه آن در ادامه محاسبه شده‌اند. چه اشتباهی در محاسبه رخ داده است؟

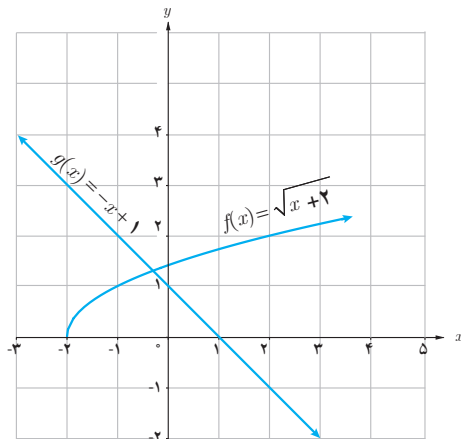
$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 - 9}{x + 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = x - 3, \quad D_{\frac{f}{g}} = \mathbb{R}$$



۸ اگر $f(x) = 2x + 5$ ، $f^{-1}(x)$ و $f \circ f^{-1}$ را به دست آورید.

۹ نمودار توابع f و g داده شده‌اند. ضابطه $f + g$ ، $f - g$ و fg را محاسبه کنید.

۱۰ با توجه به نمودار مقابل، هر کدام از عبارت‌های داده شده را در صورت امکان محاسبه کنید.



الف) $(f+g)(2)$ ب) $(f+g)(-3)$ پ) $(fg)(\frac{1}{4})$
 ت) $(fog)(-4)$ ث) $(\frac{f}{g})(0)$ ج) $(gof)(-1)$

۱۱ نشان دهید که وارون (معکوس) هر تابع خطی به صورت $y = ax + b$ ($a \neq 0$) باز هم یک تابع خطی است.

۱۲ تابع $f(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$ درجه فارنهایت را به درجه سانتی‌گراد تبدیل می‌کند. تابعی بنویسید که درجه سانتی‌گراد را به عنوان ورودی دریافت کند و درجه فارنهایت را به عنوان خروجی تحویل دهد.

۱۳ در تصاویر زیر طرح جلد چند کتاب پرفروش در حوزه خاطرات دفاع مقدس را می‌بینید :

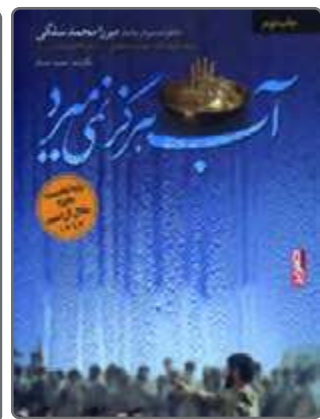
یکی از این کتاب‌ها در چاپ اول ۱۰ هزار نسخه و در هر یک از چاپ‌های دیگر ۷ هزار نسخه تولید شده است.

کتاب دیگر در چاپ اول ۲۰ هزار نسخه و در هر یک از چاپ‌های بعدی ۹ هزار نسخه به چاپ رسیده است.

الف) تابع‌هایی بنویسید که تعداد نسخه‌های چاپ شده هر یک از این دو کتاب را برحسب شماره چاپ نمایش دهند.

ب) تابعی بنویسید که مجموع نسخه‌های چاپ شده هر دو کتاب را نمایش دهد.

پ) نمودار هر سه تابع را در یک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید.



توابع نمایی و لگاریتمی



فصل

۱ تابع نمایی

۲ تابع لگاریتمی و لگاریتم

۳ ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی



توابع نمایی در تخمین قدمت اشیای باستانی کاربرد دارند.

تابع نمایی



درس

آیا تاکنون با خود فکر کرده‌اید که دانشمندان چگونه قدمت یک شیء باستانی یا یک فسیل را پیدا می‌کنند؟ در بدن هر موجود زنده کربن 14 موجود است که با مرگ آن موجود، کربن 14 شروع به از بین رفتن می‌کند. بنابراین با اندازه‌گیری مقدار کربن باقی مانده، می‌توان سن آن شیء یا موجود را پیدا کرد. در حل این گونه مسائل از تابع نمایی استفاده می‌شود.

فعالیت

یک توده باکتری را در محیط کشت در نظر بگیرید. فرض کنید با نمونه‌گیری از این جامعه، مشخص شده است که جرم باکتری‌ها در هر ساعت دو برابر می‌شود. اگر جرم باکتری‌ها را پس از t ساعت با $m(t)$ نشان دهیم و با 1 گرم شروع کنیم یعنی $m(0)=1$ ، آن‌گاه باتوجه به جدول، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

جدول (۱)

t زمان (ساعت)	$m(t)$ جرم باکتری‌ها
۰	۱
۱	۲
۲	۴
۳	۸
?	۱۶
۵	?
۶	?
⋮	⋮
?	۱۰۲۴

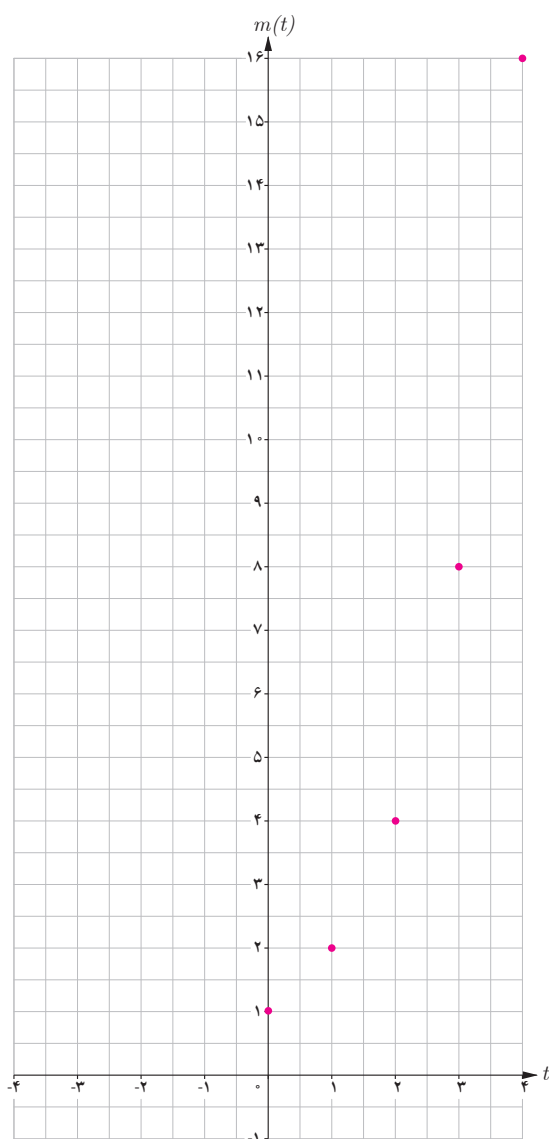
الف) در زمان‌های $t=5$ و $t=6$ جرم باکتری‌ها را به دست آورید.

ب) پس از چند ساعت جرم باکتری‌ها 256 گرم می‌شود؟ پس از چند ساعت به 1024 گرم می‌رسد؟

پ) آیا از اعداد این جدول می‌توان الگویی را برای محاسبه جرم باکتری‌ها در هر زمان به دست آورد؟



تقسیم دوتایی نوعی تولید مثل است که به تولید زاده‌هایی یکسان منجر می‌شود.



اگر بخواهیم جرم باکتری‌ها را در مرحله یازدهم یا مرحله‌ای بالاتر پیدا کنیم، قطعاً محاسبات، خیلی دشوارتر و وقت‌گیر خواهد شد. برای ساده‌تر شدن محاسبات، جدول (۱) را براساس توان‌های ۲، بازنویسی می‌کنیم تا جدول (۲) حاصل شود. در جدول (۲) به جای علامت سؤال‌ها اعداد مناسب قرار دهید.

جدول (۲)

t	$m(t)$
۰	$2^0 = 1$
۱	$2^1 = 2$
۲	$2^2 = 4$
۳	?
$\vdots$	$\vdots$
?	$2^n = ?$

نمودار روبه‌رو رابطه بین زمان و جرم باکتری‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به فعالیت صفحه قبل، جرم باکتری‌ها در پایان ساعت اول، دوم، ... و n ام از دنباله زیر به دست می‌آید:

$$2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^n.$$

به عبارت دیگر، جرم باکتری‌ها برحسب زمان t ، از رابطه $m(t) = 2^t$ به دست می‌آید.

فعالیت

در نمودار فعالیت قبل، طول نقاط مشخص شده اعداد صحیح نامنفی هستند. می‌توان نقاطی از آن نمودار، با طول اعداد گویا را نیز به دست آورد.

الف) جاهای خالی جدول را با قرار دادن اعداد مناسب پر کنید.

x	-۳	-۲	-۱	۰	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	۱	$\frac{3}{2}$	۲	۳
2^x	2^{-3}	...	...	2^0	$2^{\frac{1}{3}}$	...	$2^{\frac{2}{3}}$	...	$2^{\frac{3}{2}}$	...	...
$f(x)$	$\frac{1}{8}$	...	...	...	$\sqrt[3]{2} \approx 1/۲۶$	$\sqrt{2} \approx 1/۴$	$\sqrt[3]{4} \approx 1/۵۶$	...	$\sqrt{8} \approx 2/۸۳$	...	...

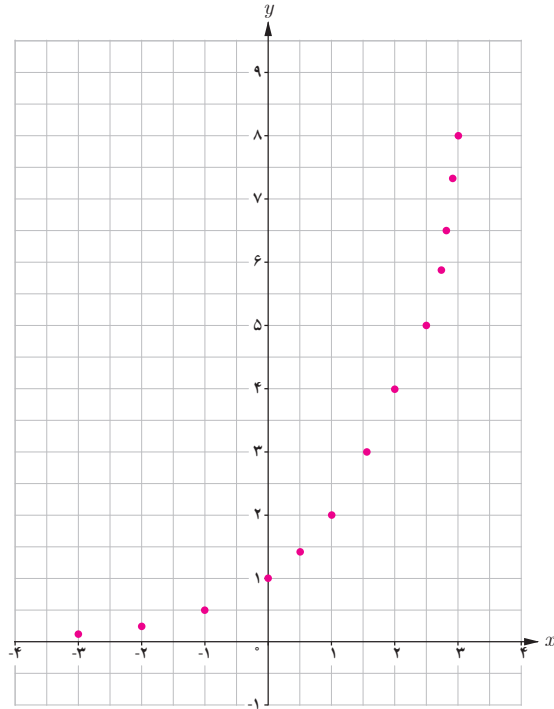
ب) نقاط به دست آمده را در یک صفحه شطرنجی مشخص کنید (برخی از نقاط در دستگاه مشخص شده اند).

خواندنی

2
↓
 x^y
↓
 $($
↓
 2
↓
 $\sqrt{\quad}$
↓
 $)$
↓
 $=$
↓
 $2/6$

به دلیل افزایش حجم محاسبات در زندگی روزمره، بیش از گذشته به ماشین حساب نیازمندیم. برای محاسبه $2^{\sqrt{2}}$ مراحل روبه‌رو را انجام می‌دهیم:

اکنون مقادیر $2^{1/5}$ ، $3^{\sqrt{5}}$ ، $3^{1+\sqrt{2}}$ و $3^{1-\sqrt{5}}$ را تا دو رقم اعشار با استفاده از ماشین حساب به دست آورید.



همان‌طور که ملاحظه می‌شود دامنه تابع $y = 2^x$ همه اعداد حقیقی و برد آن همواره اعداد مثبت است.

اگر تعداد نقاط خیلی زیاد شوند، شکلی شبیه نمودار روبه‌رو حاصل می‌شود.

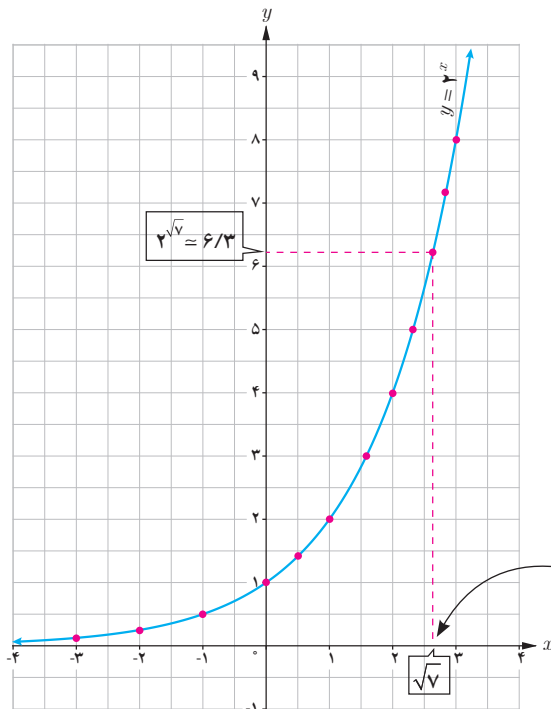
ب) چرا نمودار روبه‌رو یک تابع است؟

ت) نقطه $x = \sqrt{2}$ را روی محور x ها مشخص کنید، سپس مقدار تقریبی $2^{\sqrt{2}}$ را با استفاده از نمودار پیدا کنید.

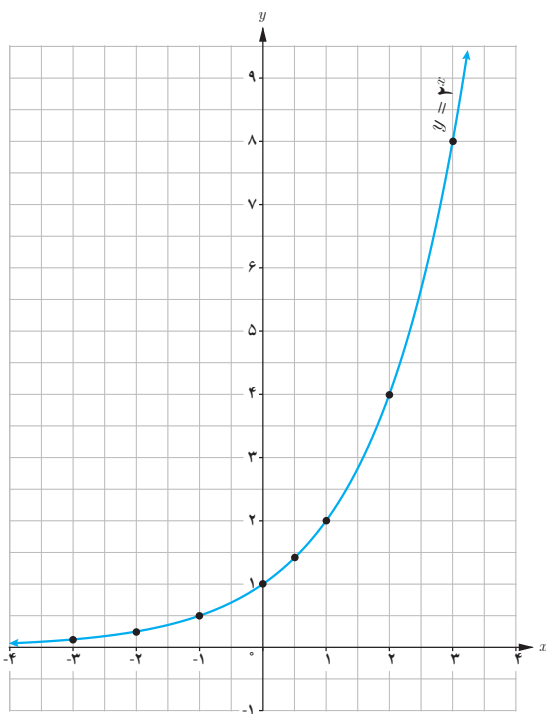
ث) کدام یک از اعداد زیر، بین دو عدد 2^2 و 2^3 قرار دارد؟

$$2^{-1} \quad 2^5 \quad 2^{\frac{3}{2}} \quad 2^{\frac{5}{2}}$$

ج) چرا نمودار تابع $y = 2^x$ محور x ها را قطع نمی‌کند؟



توجه کنید دامنه $y = 2^x$ شامل اعداد اصم مثل $\sqrt{2}$ است.



الف) نمودار تابع $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ را رسم کنید و آن را با نمودار $y = 2^x$ مقایسه کنید.

ب) دامنه و برد تابع را به دست آورید.

هر تابع با ضابطه $f(x) = a^x$ ، که در آن a عددی مثبت و مخالف یک است را یک تابع نمایی می‌نامیم.

پ) نقطه $\left(\frac{1}{5}, \left(\frac{1}{5}\right)^{1/5}\right)$ را روی نمودار مشخص کنید.

❖ مثال: توابع زیر همگی نمایی هستند:

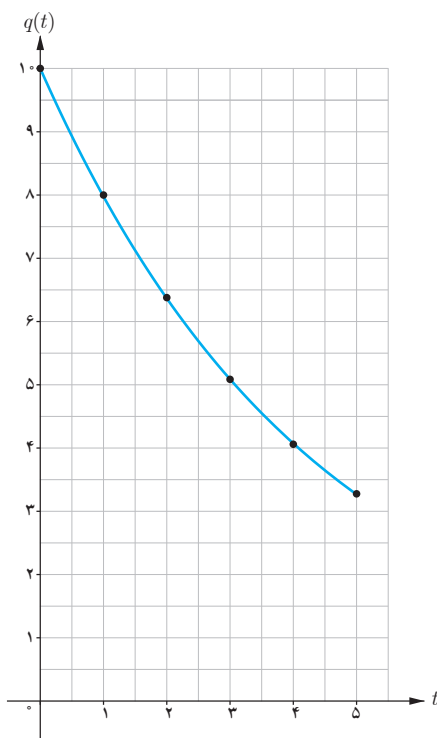
$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x, \quad h(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x, \quad f(x) = (3/14)^x$$

❖ تذکر: در حالت کلی هر تابع با ضابطه $h(x) = ka^x$ ($a > 0, a \neq 1, k \neq 0$) رفتار نمایی دارد. به عنوان مثال، توابع $f(x) = 3 \times 2^x$ یا $g(x) = \left(\frac{2}{5}\right)^{x-1}$ رفتار نمایی دارند.

❖ مثال: اگر 10° گرم نمک را به مقدار کمی آب اضافه کنیم، مقدار نمک حل نشده در آب پس از t دقیقه از رابطه $q(t) = 10 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t$ به دست می‌آید. بنابراین پس از مثلاً ۴ دقیقه، مقدار نمک حل نشده در آب برابر است با:

$$q(4) = 10 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^4 \approx 4.096 \text{ gr}$$

نمودار این تابع برای $0 \leq t \leq 5$ در شکل روبه‌رو رسم شده است.



❖ **مثال:** فرض کنید Q جرم یک مقدار کربن ۱۴ برحسب گرم با نیمه عمر 5730 سال باشد (یعنی پس از 5730 سال نصف

مقدار معینی از آن از بین می‌رود). مقدار این کربن بعد از t سال از رابطه $Q(t) = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$ به دست می‌آید.

الف) در لحظه $t=0$ داریم $Q(0) = 10 \text{ gr}$ و بعد از 2000 سال داریم

$$Q(2000) = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2000}{5730}} \approx 7.85 \text{ gr}$$

ب) اگر $t=5730$ ، آن گاه $Q(5730) = 10 \times \frac{1}{2} = 5 \text{ gr}$ یعنی بعد از 5730 سال، مقدار کربن ۱۴ نصف می‌شود.

کارد کلاس

۱ نمودارهای سه تابع $f(x)=2^x$ ، $g(x)=3^x$ و $h(x)=5^x$ در شکل (۱) رسم شده‌اند. ضابطه هر تابع را روی نمودار آن

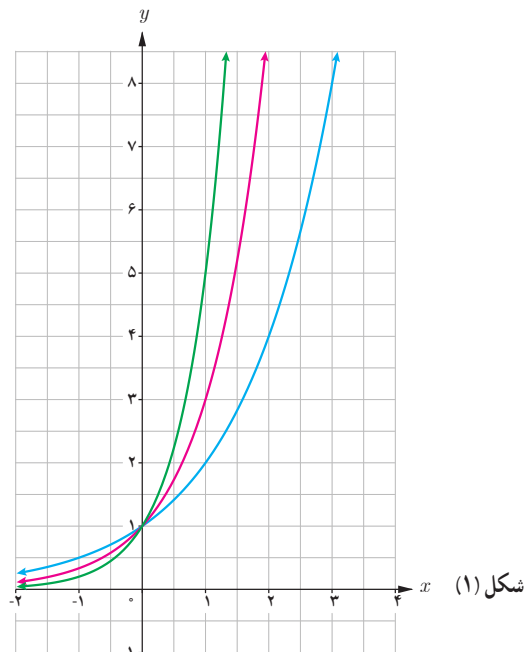
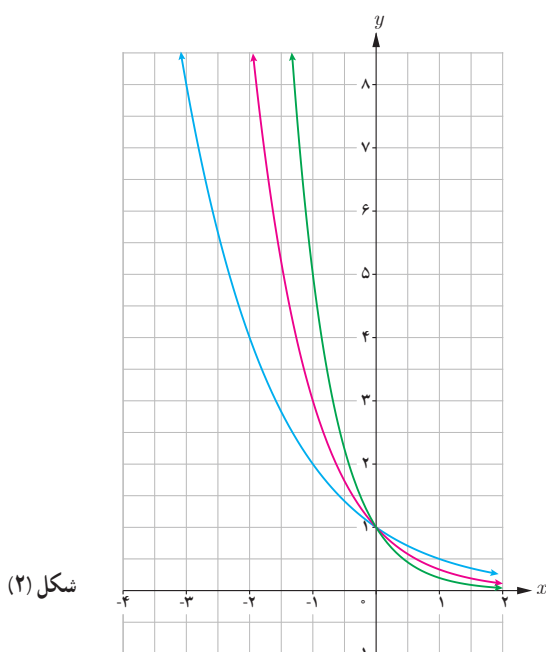
بنویسید.

۲ دامنه و برد هر تابع را بنویسید.

۳ آیا این توابع یک به یک هستند؟ چرا؟

۴ نمودارهای توابع $u(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ، $v(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ و $t(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ در شکل (۲) رسم شده‌اند. ابتدا ضابطه هر یک را روی

نمودار آن بنویسید و سپس دامنه و برد آنها را به دست آورید. آیا این توابع یک به یک هستند؟



۵

الف) اعداد مقابل را از کوچک به بزرگ مرتب کنید :

$$2^4, \left(\frac{1}{2}\right)^2, 2^2, 2^3, \left(\frac{1}{2}\right)^4, \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

ب) جاهای خالی را پر کنید :

$$\text{در تابع } f(x)=a^x,$$

- اگر $a > 1$ ، با افزایش مقدار x ، مقادیر f می یابند.- اگر $0 < a < 1$ ، با افزایش مقدار x ، مقادیر تابع f می یابند.

در سال های قبل، توان های طبیعی، صحیح و گویای اعداد حقیقی را تعریف کرده و با ویژگی های مقدماتی آنها آشنا شده ایم. این قوانین برای توان های حقیقی نیز برقرارند. اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت و مخالف یک x و y دو عدد حقیقی باشند، آنگاه داریم :

$$۱) a^0 = ۱$$

$$۲) a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$۳) a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$۴) (a^x)^y = a^{xy}$$

$$۵) (ab)^x = a^x b^x$$

$$۶) \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$۷) \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

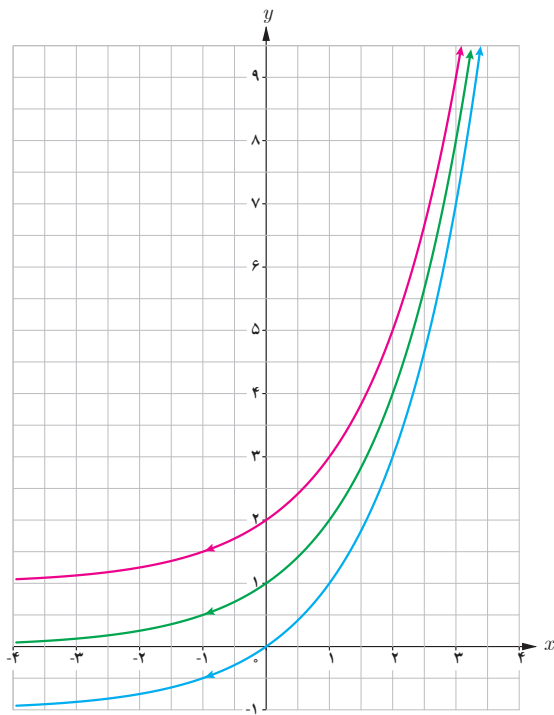
تمرین



۱) تحت شرایط ایده آل، جرم یک توده معین از باکتری ها در هر ساعت دو برابر می شود. فرض کنید در ابتدا $۱۰^۰$ میلی گرم باکتری وجود دارد.

الف) جرم توده پس از t ساعت را به صورت یک تابع نمایی بنویسید.

ب) جرم توده را پس از ۲۰ ساعت برآورد کنید.



۲ نمودار توابع $y = 2^x$ ، $y = 2^x + 1$ و $y = 2^x - 1$ در شکل روبه‌رو آمده‌اند. ضابطه هر تابع را روی آن مشخص کنید. با مقایسه نمودارهای توابع $y = a^x$ ، $y = a^x + 2$ و $y = a^x - 2$ با یکدیگر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ ($a > 1$).

۳ داروها در بدن با ادرار دفع می‌شوند. فرض کنید 1° میلی‌گرم از یک نوع دارو در بدن شخصی قرار دارد و مقدار آن پس از t ساعت از رابطه $A(t) = 1^\circ (\circ/8)^t$ به دست می‌آید.

الف) مقدار دارو پس از ۸ ساعت چقدر است؟

ب) چه درصدی از دارو در هر ساعت از بین می‌رود؟

۴ الف) سه عدد بین اعداد $3^{2/5}$ و $3^{\sqrt{1^\circ}}$ پیدا کنید.

ب) نامعادلهٔ توانی $4^{2x-1} > \frac{1}{1^\circ 24}$ را حل کنید.

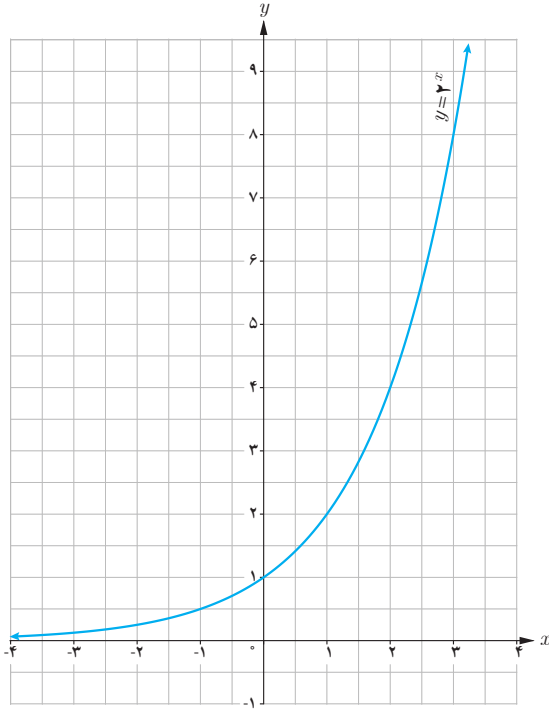
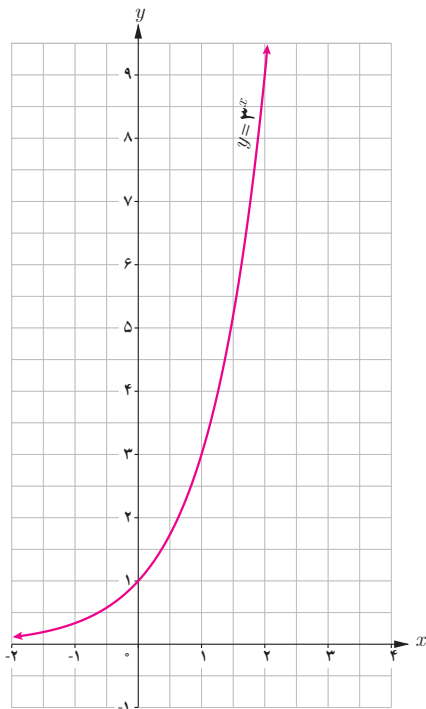
پ) اگر x ، y و z سه عدد حقیقی باشند، به طوری که $a^x > a^y > a^z$ ، آن‌گاه چه رابطه‌ای بین x و y و z برقرار است؟ ($a > 1$).

۵ ابتدا مقدار تقریبی هر عدد را به کمک نمودار پیدا کنید. سپس به کمک ماشین حساب، درستی پاسخ خود را بررسی کنید.

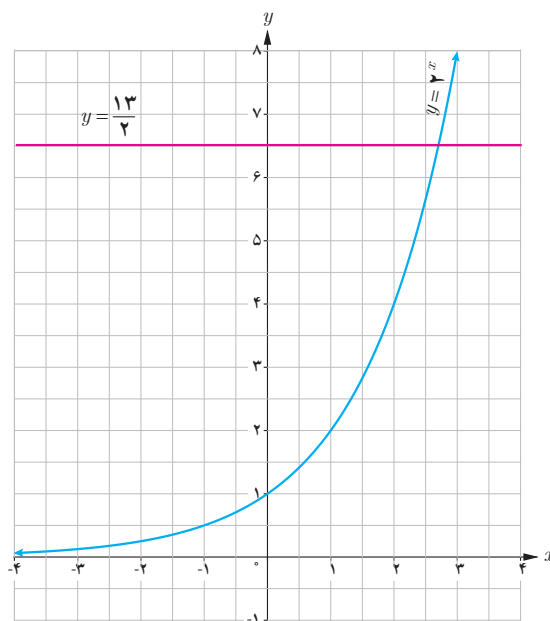
پ) $3^{3/2}$

ب) $2^{1/25}$

الف) $3^{1-\sqrt{2}}$



۶ الف) در شکل زیر خط $y = \frac{13}{2}$ نمودار $y = 2^x$ را قطع کرده است. طول نقطه برخورد بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد؟ چرا؟
 ب) خط $y = \sqrt{2}$ را رسم کنید. طول نقطه برخورد این خط و نمودار $y = 2^x$ بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد؟



۷ در تصفیه آب، داخل فیلترها، لایه تمیزکننده ای قرار دارد که حدود 3° درصد از ناخالصی ها را حذف می کند و در نتیجه 7° درصد از ناخالصی ها باقی می ماند. اگر داخل این فیلترها، دو لایه قرار دهیم، آنگاه $0/7 \times 0/7 = 0/49$ یا 49° درصد از ناخالصی ها باقی می ماند.

الف) درصد ناخالصی های موجود در آب از کدام رابطه به دست می آید؟
 ب) با قرار دادن چند لایه در فیلتر می توان بیش از 96° درصد از ناخالصی های آب را از بین برد؟



تابع لگاریتمی و لگاریتم

بار دیگر، مسئله افزایش جرم توده باکتری در محیط کشت را که در ابتدای این فصل مطرح شد، در نظر بگیرید. می‌خواهیم بدانیم در چه زمانی وزن باکتری‌ها ۵۱۲ گرم است، یعنی اگر $m(t) = 512$ ، می‌خواهیم t را بیابیم. چون تابع $m(t) = 2^t$ یک تابع یک به یک است، پس وارون پذیر است و از این رو $t = m^{-1}(512)$ به جدول‌های زیر نگاه کنید:

t (زمان)	$m(t) = 2^t$ ، جرم باکتری‌ها در زمان t	$m^{-1}(p)$ ، زمان رسیدن به جرم p	t (زمان)
۰	۱	۱	۰
۱	۲	۲	۱
۲	۴	۴	۲
۳	۸	۸	۳
۴	۱۶	۱۶	۴
۵	۳۲	۳۲	۵

خواندنی

جان نپیر (John Napier)

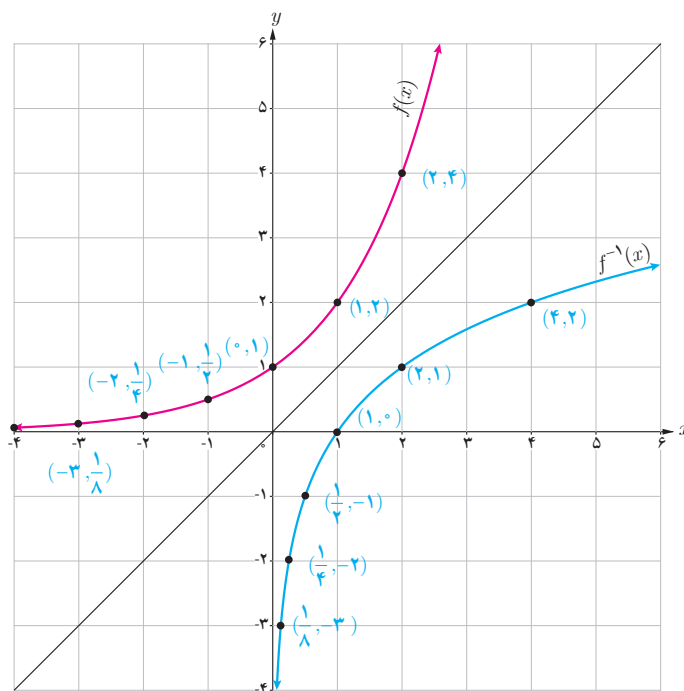
جان نپیر ریاضیدان اسکاتلندی مفهوم لگاریتم را پایه‌ریزی کرد. لگاریتم برای ساده کردن محاسبات ابداع شد و در قرن ۱۶ و ۱۷ بزرگ‌ترین پیشرفت در علم حساب بود. لگاریتم در علوم زیادی کاربرد دارد. مثلاً در زلزله‌شناسی برای اندازه‌گیری شدت زلزله برحسب ریشتر کاربرد دارد. لگاریتم در حسابداری و مسائل مالی نیز کاربردهای زیادی دارد.

نمودارهای تابع $y = f(x) = 2^x$ و تابع وارون آن در شکل روبه‌رو رسم شده‌اند. دقت کنید که برای رسم تابع وارون $y = 2^x$ کافی است قرینه نقاط روی تابع نسبت به خط $y = x$ پیدا کنیم. به عنوان مثال، نقطه $(2, 4)$ روی تابع نمایی $y = 2^x$ و نقطه $(4, 2)$ که قرینه آن نسبت به خط $y = x$ است، روی تابع وارون آن (تابع لگاریتمی) قرار دارد. می‌توان دید:

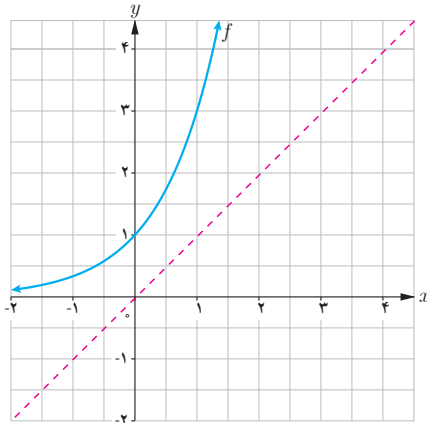
$$D_f = (-\infty, +\infty), R_f = (0, +\infty)$$

$$D_{f^{-1}} = (0, +\infty), R_{f^{-1}} = (-\infty, +\infty)$$

توجه کنید که دامنه f با برد f^{-1} برابر است و برد f با دامنه f^{-1} .



۱ با توجه به نمودار تابع $f(x) = 3^x$ نمودار تابع f^{-1} را رسم کنید و جدول زیر را کامل کنید.



$f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{9}$	$\Leftrightarrow$	$f^{-1}\left(\frac{1}{9}\right) = -2$
$f(-1) =$	$\Leftrightarrow$	
$f(0) =$	$\Leftrightarrow$	
$f(1) =$	$\Leftrightarrow$	
$f\left(\frac{3}{2}\right) =$	$\Leftrightarrow$	
$f(2) =$	$\Leftrightarrow$	

۲ گزینه درست را با ✓ و گزینه غلط را با × علامت بزنید.

- نقطه $\left(-2, \frac{1}{9}\right)$ روی نمودار f قرار دارد.
- نقطه $\left(-1, \frac{1}{3}\right)$ روی نمودار f^{-1} قرار دارد.
- نقطه $(0, 1)$ روی نمودار f قرار دارد.
- نقطه $(1, 3)$ روی نمودار f^{-1} قرار دارد.
- تابع f^{-1} یک به یک است.

فرض کنید داریم $f(x) = 3^x$ و $y = f^{-1}(x)$. در این صورت y را لگاریتم x در پایه ۳ می‌خوانیم و آن را با نماد $y = \log_3 x$ نشان می‌دهیم و می‌خوانیم لگاریتم x در پایه ۳.

اگر a عددی مثبت و مخالف یک باشد، تابع نمایی $f(x) = a^x$ یک به یک است و از این رو دارای تابع وارون f^{-1} است که تابع لگاریتمی پایه a نامیده می‌شود و با نماد $y = \log_a x$ نشان داده می‌شود.

❖ مثال: وارون تابع $f(x) = 5^x$ تابع $f^{-1}(x) = \log_5 x$ است.

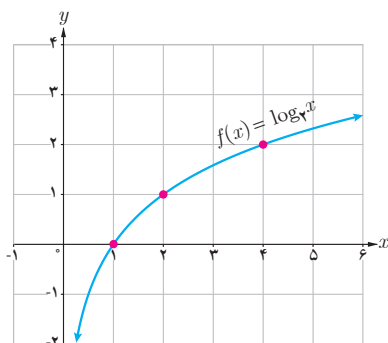
همچنین وارون تابع $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ تابع $g^{-1}(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$ است.

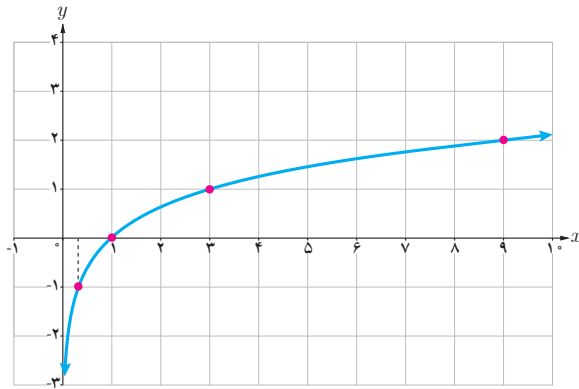
❖ مثال: با توجه به نمودار $f(x) = \log_2 x$ ، می‌توان دید:

$$f(1) = 0$$

$$f(2) = 1$$

$$f(4) = 2$$





❖ **مثال:** مقادیر زیر با استفاده از نمودار $f(x) = \log_3 x$ به دست آمده اند.

$$f(1) = 0$$

$$f(3) = 1$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

$$f(9) = 2$$

به طور کلی

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

به عنوان مثال، $\log_2 8 = 3$ زیرا $2^3 = 8$ و یا $\log_{10} 1000 = 3$ زیرا $10^3 = 1000$.

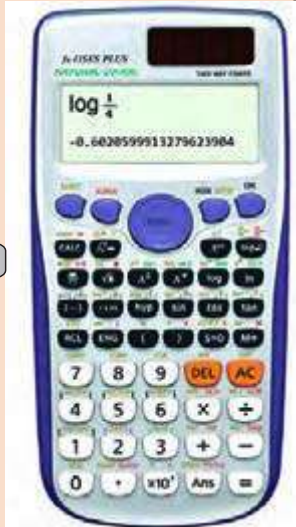
همچنین $\log_{10} \frac{1}{100} = -2$ زیرا $\frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$.

خواندنی

برای محاسبه لگاریتم در ماشین حساب کافی است از دگمه $\log$ استفاده کنیم. مثلاً برای محاسبه $\log_{10} 10$ ابتدا دگمه $\log$ سپس عدد ۱۰ و در نهایت دگمه $=$ را می‌زنیم. همچنین برای محاسبه $\log_{10} \frac{1}{4}$ به صورت روبه‌رو عمل می‌کنیم: و ماشین حساب مقدار آن را به صورت زیر نشان می‌دهد.

log
↓
(
↓
1
↓
/
↓
4
↓
)
↓
=
↓

-0/6020600



❖ **مثال:** فرض کنید $f(x) = \log_{10} x$. مقدار تابع f را در هر یک از نقاط زیر در صورت وجود، حساب کنید.

الف) $x = 10$ ب) $x = 100$

پ) $x = -2$ ت) $x = 1000$

❖ **حل:**

الف) $f(10) = \log_{10} 10 = 1$ زیرا $10^1 = 10$.

ب) $f(100) = \log_{10} 100 = 2$ زیرا $10^2 = 100$.

پ) $f(-10)$ موجود نیست، زیرا لگاریتم اعداد منفی تعریف نمی‌شود.

ت) $f(1000) = \log_{10} 1000 = 3$ زیرا $10^3 = 1000$.

❖ **مثال:** با توجه به تعریف لگاریتم، جدول زیر را داریم:

$2^5 = 32$	$6^2 = 36$	$5^3 = 125$	$2^{10} = 1024$	$3^2 = 9$
$\log_2 32 = 5$	$\log_6 36 = 2$	$\log_5 125 = 3$	$\log_2 1024 = 10$	$\log_3 9 = 2$

❖ **مثال:** تساوی‌های زیر را به صورت توانی بیان کنید.

الف) $\log_v 1 = 0$ ب) $\log_3 \frac{1}{27} = -3$

❖ **حل:**

الف) اگر $\log_v 1 = 0$ ، آن‌گاه طبق تعریف داریم $v^0 = 1$.

ب) اگر $\log_3 \frac{1}{27} = -3$ ، آن‌گاه طبق تعریف داریم $3^{-3} = \frac{1}{27}$.

❖ **مثال:** مقادیر زیر را محاسبه کنید:

الف) $\log_2 32$ ب) $\log_6 6$ پ) $\log_4 1$

❖ **حل:**

الف) اگر $a = \log_2 32$ ، آن‌گاه طبق تعریف داریم $2^a = 32$ و از این رو $a = 5$.

ب) اگر $b = \log_6 6$ ، آن‌گاه $6^b = 6$ و در نتیجه $b = 1$.

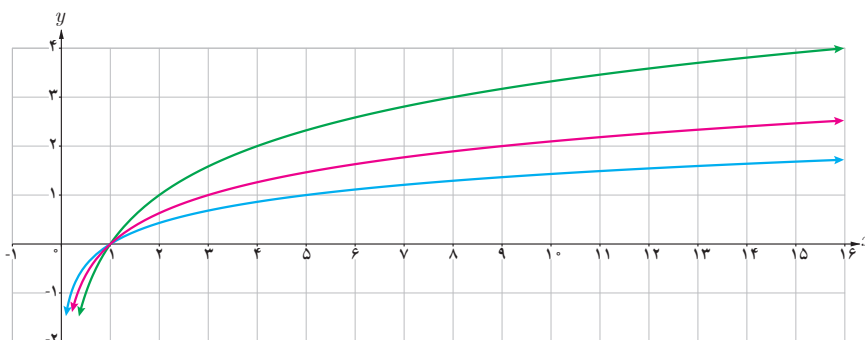
پ) اگر $c = \log_4 1$ ، آن‌گاه $4^c = 1$ و در نتیجه $c = 0$.

کاردکلاس

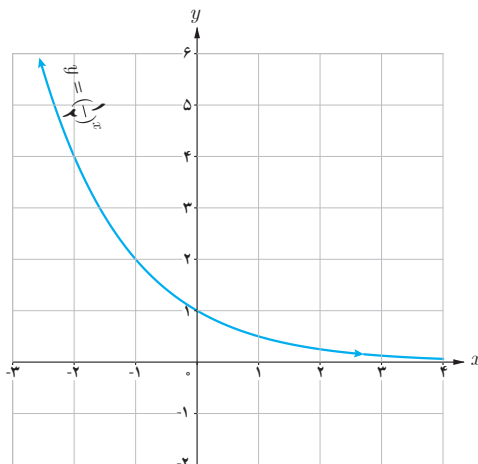
۱ الف) نمودار سه تابع $f(x) = \log_2 x$ ، $g(x) = \log_3 x$ و $h(x) = \log_5 x$ در شکل زیر رسم شده‌اند. ضابطه هریک را روی نمودار آن بنویسید.

ب) محل دقیق هریک از نقاط زیر را روی نمودار متناظرش نشان دهید.

$(5, 1)$ و $(9, 2)$ و $(16, 4)$

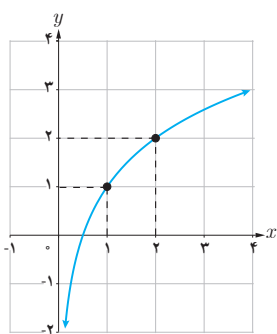


پ) با توجه به نمودار $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ نمودار $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ را رسم کنید و سپس آنها را با هم مقایسه کنید.

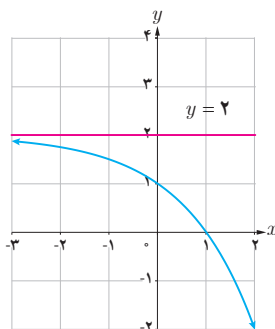


۲ مشخص کنید هریک از نمودارهای زیر به کدام یک از ضابطه‌های زیر تعلق دارد؟

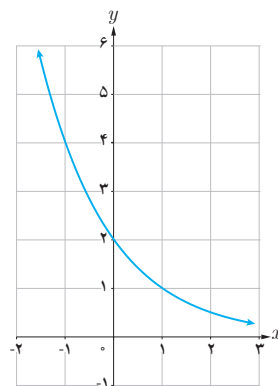
پ) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$



ب) $y = \log_2 x + 1$



الف) $y = -2^x + 2$



۳ حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

پ) $\log_2 8$

ب) $\log_{\frac{1}{6}} \frac{1}{6}$

الف) $\log_2 81$

۱ با استفاده از تعریف لگاریتم، حاصل عبارت‌های زیر را بیابید:

$$\log_{\frac{1}{e}} \frac{1}{e}, \quad \log_{\frac{1}{e}} \frac{1}{e}, \quad \log_2 \sqrt{2}, \quad \log_2 \sqrt[3]{2}$$

۲ نمودار تابع $y = \log_a x$ را برای دو حالت $a > 1$ و $0 < a < 1$ با هم مقایسه کنید.

۳ الف) خط $y = 27$ نمودار تابع $y = 3^x$ را در چه نقطه‌ای قطع می‌کند؟
ب) خط $y = 10$ نمودار تابع $y = (10/1)^x$ را در چه نقطه‌ای قطع می‌کند؟

۴ نمودار دو تابع $f(x) = x^2$ و $g(x) = 2^x$ را رسم کنید و سپس آنها را با هم مقایسه کنید.

- ۵ عبارت درست را با $\checkmark$ و عبارت غلط را با $\times$ علامت بزنید.
- لگاریتم اعداد مثبت کمتر از ۱ همواره عددی منفی است.
 - لگاریتم اعداد منفی تعریف نمی‌شود.
 - تابع لگاریتم، تابعی یک‌به‌یک است.
 - تابع لگاریتم محور y ها را قطع می‌کند.
 - اگر نقطه (b, d) روی نمودار $y = a^x$ قرار داشته باشد، آنگاه (d, b) روی نمودار $y = \log_a x$ قرار دارد.
 - اگر $a > b > 0$ آنگاه $\log_a a < \log_a b$.

۶ نمودار تابع‌های زیر را رسم کنید.

الف) $y = 1 + \log_2 x$ ب) $y = -3^x - 2$ پ) $y = 4(\frac{1}{3})^x$

ویژگی‌های لگاریتم و حل معادله‌های لگاریتمی

ویژگی‌های لگاریتم

برای حل یک مسئله واقعی که در بیان ریاضی آن لگاریتم به کار رفته است، نیازمند استفاده از روابطی هستیم که بین لگاریتم‌ها برقرار است. به همین جهت در این قسمت به بیان و اثبات روابط و ویژگی‌های لگاریتم می‌پردازیم. برخی از ویژگی‌های ساده لگاریتم به صورت زیر هستند:

❖ مثال: الف) $\log_a 1 = 0$ ، زیرا $a^0 = 1$
 ب) $\log_a a = 1$ ، زیرا $a^1 = a$

❖ مثال: نشان دهید برای اعداد حقیقی مثبت a ، b و c ، که $c \neq 1$ ، همواره داریم:

$$\log_c ab = \log_c a + \log_c b$$

❖ حل: فرض کنیم $x = \log_c a$ و $y = \log_c b$. پس طبق تعریف، $a = c^x$ و $b = c^y$. از این رو $c^{x+y} = c^x \cdot c^y = ab$ و طبق تعریف لگاریتم داریم $\log_c ab = x + y$. در نتیجه $\log_c ab = \log_c a + \log_c b$.

❖ مثال: با توجه به مثال قبل، $\log_a b^2 = \log_a (b \times b) = \log_a b + \log_a b = 2 \log_a b$. به طور مشابه $\log_a b^3 = \log_a (b^2 \times b) = (\log_a b + \log_a b) + \log_a b = 3 \log_a b$ و n یک عدد حقیقی باشد، آنگاه

$$\log_a b^n = n \log_a b$$

به خصوص $\log_a a^n = n$.

قرارداد: همواره منظور از $\log a$ عبارت است از $\log_{10} a$. همچنین، لگاریتم در پایه 10 را لگاریتم اعشاری می‌نامیم.

❖ مثال: فرض کنیم $a = \log 2$. نشان دهید $1 - a = \log 5$.

❖ حل: می‌دانیم $1 = \log_{10} 10 = \log 10 = \log 2 + \log 5$ ، پس طبق مثال بالا، $1 = \log 2 + \log 5$ و در نتیجه $1 - \log 2 = \log 5$.

۱ نشان دهید که اگر $a, b, c > 0$ و $c \neq 1$ ، آنگاه

$$\log_c \frac{a}{b} = \log_c a - \log_c b$$

۲ اگر $a = \log_2 3$ و $b = \log_3 2$ ، حاصل عبارت‌های زیر را بر حسب a و b بنویسید.

الف) $\log_2 75$ ب) $3 \log_2 \sqrt[3]{4} - \log_2 250$ پ) $\log_2 5000$

معادلات لگاریتمی

در برخی از مدل‌سازی‌ها به یک معادله شامل عبارت‌های لگاریتمی می‌رسیم؛ مانند محاسبه شدت زلزله، مشخص کردن ضعیف‌ترین صدای قابل شنیدن یا آستانه شنوایی، پیش‌بینی تعداد جمعیت یک جامعه پس از زمان مشخص و محاسبه نیمه عمر عناصر رادیواکتیو. در حل بسیاری از این معادلات، جواب‌ها با استفاده از خواص لگاریتم به دست می‌آیند که به این معادلات، معادلات لگاریتمی می‌گوییم. منظور از حل معادله لگاریتمی، یافتن مقدار یا مقداری از متغیر است که در معادله صدق کند. تساوی‌های زیر نمونه‌هایی از معادلات لگاریتمی هستند:

$$\log(x+1) = 3, \quad \log_r x = \log_r r, \quad \log_r x + \log_r(x-1) = \log_r 12$$

در حالت کلی داریم:

اگر $a > 0$ و $a \neq 1$ ، آنگاه از تساوی $\log_a x = \log_a y$ می‌توان نتیجه گرفت $x = y$ و بالعکس، اگر $x, y > 0$ و $x = y$ آنگاه $\log_a x = \log_a y$.

❖ **مثال:** معادله لگاریتمی $\log_8(x^2 - 2) = \log_8 x$ را حل کنید.

❖ **حل:** به سادگی می‌توان دید $x^2 - 2 = x$ و از این رو $x^2 - x - 2 = 0$. از طرفی $(x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$ و در نتیجه ریشه‌های معادله اخیر برابر است با ۲ و -۱. قسمت مهم حل یک معادله لگاریتمی آزمایش کردن جواب‌هاست. در این مثال، چون لگاریتم اعداد نامثبت تعریف نشده است، تنها جواب قابل قبول $x = 2$ است (چرا؟).

❖ **مثال:** معادله لگاریتمی $3 \log_5 x - \log_5 4 = \log_5 16$ را حل کنید.

❖ **حل:** می‌دانیم $3 \log_5 x - \log_5 4 = \log_5 \left(\frac{x^3}{4} \right)$ و $\log_5 16 = \log_5 \left(\frac{16}{1} \right)$ بنابراین $\log_5 \left(\frac{x^3}{4} \right) = \log_5 16$ و در نتیجه $\frac{x^3}{4} = 16$. از این رو

$x^3 = 16 \times 4 = 64$. بنابراین $x = 4$. با جای‌گذاری $x = 4$ در معادله بالا می‌توان دید این جواب قابل قبول است.

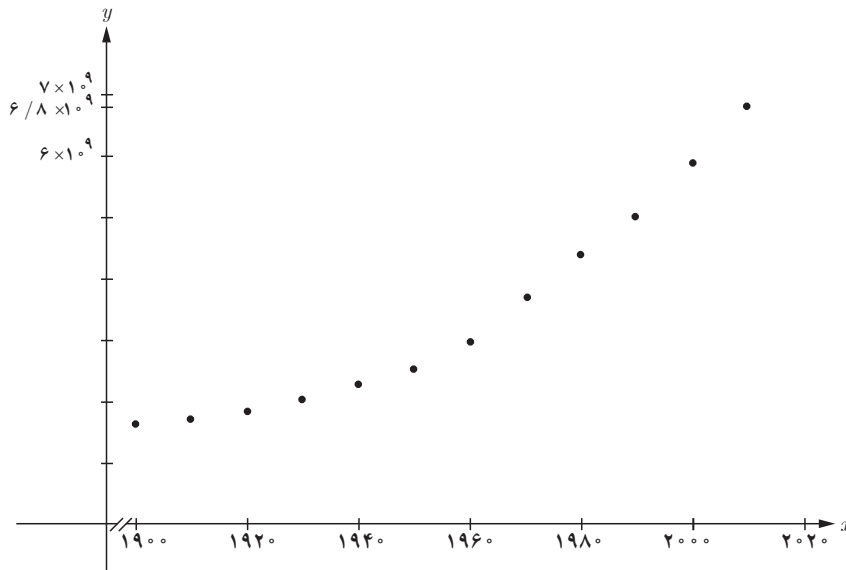
معادله‌های لگاریتمی زیر را حل کنید :

الف) $\log_5(x-1) = \log_5 x$ ب) $\log_3(x-1) + \log_3\left(\frac{x}{2} + 1\right) = 2$ پ) $\log x + \log(x+3) = 1$

کاربردهای لگاریتم

❁ مثال: جدول زیر، جمعیت جهان را در قرن بیستم و پایان دهه اول قرن بیست و یکم نشان می‌دهد.

سال	۱۹۰۰	۱۹۱۰	۱۹۲۰	۱۹۳۰	۱۹۴۰	۱۹۵۰	۱۹۶۰	۱۹۷۰	۱۹۸۰	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰
جمعیت (میلیون)	۱۶۵۰	۱۷۵۰	۱۸۶۰	۲۰۷۰	۲۳۰۰	۲۵۶۰	۳۰۴۰	۳۷۱۰	۴۴۵۰	۵۲۸۰	۶۰۸۰	۶۸۰۰



الف) باتوجه به جدول، نمودار جمعیت جهان برحسب سال به صورت زیر است :

ب) اگر محور x هایبانگر سال و محور y هایبانگر جمعیت باشد^۱، تابع جمعیت در انتهای هر سال به صورت $g(x) = 0.008(1/0.1376)^x$ برآورد می‌شود. به سادگی دیده می‌شود که جمعیت در پایان سال ۲۰۱۶ تقریباً برابر است با :

$$g(2016) = 0.008(1/0.1376)^{2016} \approx 7,385,074,512$$

در اینجا می‌توان حدس زد که در چه سالی جمعیت جهان به ۸ میلیارد خواهد رسید، زیرا داریم :

$$g(x) = 8 \times 10^{-9} (1/0.1376)^x = 8 \times 10^{-9}$$

$$\Rightarrow (1/0.1376)^x = 10^{-12} \Rightarrow x \log 1/0.1376 = \log 10^{-12} \Rightarrow x = \frac{12}{\log 1/0.1376} \approx 2021$$

$$(\log 1/0.1376 \approx 0.005935)$$

۱- دقت کنید که نقطه ابتدایی دامنه تابع $g(x)$ نقطه ۱۹۰۰ است.

❖ **مثال:** ریشتر، مقیاسی برای اندازه‌گیری بزرگی زمین لرزه و نماد میزان انرژی آزاد شده در زلزله است. اگر بزرگی زمین لرزه برابر M در مقیاس ریشتر باشد، مقدار انرژی آزاد شده بر حسب ارگ (Erg) از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\log E = 11/8 + 1/5 M.$$

از این رابطه می‌توان محاسبه کرد که مقدار انرژی آزاد شده در یک زلزله $6/6$ ریشتری برابر است با:

$$\log E = 11/8 + 1/5 (6/6) = 21/7 \Rightarrow E = 10^{21/7} Erg.$$

خواندنی

جالب است بدانید که:

در زلزله $6/6$ ریشتری به (1382) درصد از سازه‌های این شهر که بیش از 250 سال قدمت داشت از بین رفت. با

توجه به اینکه انرژی آزاد شده در یک زلزله 8 ریشتری معادل انفجار یک میلیارد تن TNT است. بنابراین انرژی آزاد

$$\text{شده در زلزله به معادل انفجار } 825 \times 10^6 = \frac{6/6 \times 10^9}{8}$$

شده 825 میلیون تن TNT بوده است.



❖ **مثال:** نیمه عمر یک نوع ماده هسته‌ای حدود 25 سال است. اگر جرم نمونه‌ای از این ماده، 24 میلی گرم باشد جدول زیر تغییرات جرم نمونه پس از t سال را نشان می‌دهد.

با توجه به جدول جرم باقی مانده از این نمونه بعد از گذشت t سال از رابطه $m(t) = \frac{1}{2^{t/25}} (24) = 24 \times 2^{-t/25}$ به دست می‌آید. بنابراین، به عنوان مثال جرم باقی مانده پس از 40 سال برابر است با:

$$m(40) = 24 \left(2^{-\frac{40}{25}} \right) = 7/9 \text{ میلی گرم}$$

t (زمان بر حسب سال)	$m(t)$ (جرم بر حسب میلی گرم)
0	24
25	$\frac{1}{2}(24) = 12$
50	$\frac{1}{4} \times 24 = 6$
75	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$
100	$\frac{1}{16} \times 24 = 1/5$

۱ معادلات لگاریتمی زیر را حل کنید.

الف) $\log_4 m^2 - \log_4 m - 3 = 0$

ب) $\log_7 (12b - 21) - \log_7 (b^2 - 3) = 2$

پ) $\log_{\frac{1}{10}} (x^2 - 1) = -1$

۲ الف) در فعالیت ۱ از درس اول این فصل، دیدیم که جرم باکتری‌ها در زمان t از فرمول $m(t) = 2^t$ به دست می‌آید. معکوس این تابع را بنویسید و آن را تفسیر کنید.

ب) با استفاده از وارون تابع $m(t)$ ، برآورد کنید در چه زمانی جرم باکتری‌ها حدود 5000 گرم می‌شود؟

$\log 2 \approx 0.301$

۳ درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را بررسی کنید :

الف) $a^{\log_b a} = a$ ($b \neq 1, a, b > 0$) ب) $\log_d abc = \log_d a + \log_d b + \log_d c$ ($d \neq 1, a, b, c, d > 0$)

ب) $\log x \log y = \log x + \log y$ ت) لگاریتم هر عدد مثبت، همواره عددی مثبت است.

۴ نیمه عمر عنصری چهار روز و جرم اولیه یک نمونه از آن یک گرم است.

الف) جرم $m(t)$ را که پس از t روز باقی می‌ماند، بیابید.

ب) طی چند روز، این جرم به $1/10$ گرم کاهش می‌یابد؟

۵ عبارات زیر را ساده کنید. ($\log 3 \approx 0.4771, \log 2 \approx 0.301$).

الف) $\log (18 \times 375)$ ب) $\log \sqrt{75}$ پ) $\log_2 \frac{\sqrt{8}}{\sqrt[4]{2}}$

۶ اگر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \log_a x$ از نقطه $(-4, \frac{1}{4})$ عبور کند، مقدار a چند است؟

۷ گزینه‌های درست را با $\checkmark$ و گزینه‌های نادرست را با $\times$ علامت بزنید.

$\log 5 = \log 3 + \log 2$ $\log_b a \times \log_a b = 1$

۸ نیمه عمر یک ماده هسته‌ای 30 سال است. نمونه‌ای از این ماده 128 میلی گرم جرم دارد. جرمی که پس از 300 سال باقی

می‌ماند چقدر است؟



مثلثات

۴

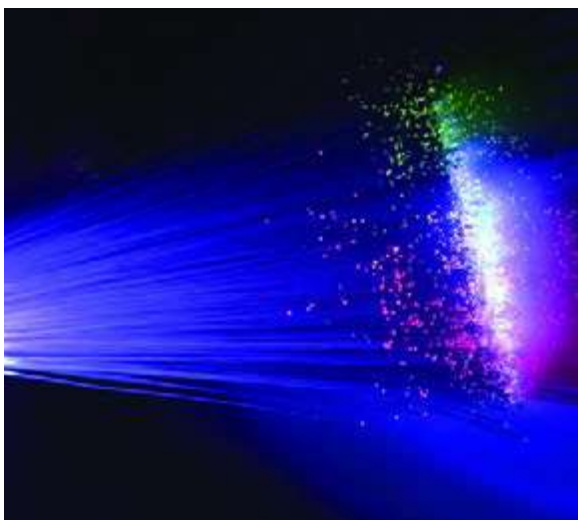
فصل

۱ رادیان

۲ نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا

۳ توابع مثلثاتی

۴ روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا



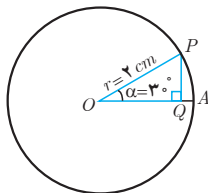
فیبرهای نوری برای انتقال داده‌ها با سرعت بسیار بالا به‌ویژه در خطوط اینترنت استفاده می‌شوند. برای طراحی این فیبرها نیاز است تا امواج نوری به کمک امواج سینوسی شبیه‌سازی شوند. معمولاً چندین رشته از فیبرهای نوری در یک غلاف پلاستیکی محافظت می‌شود.

رادیان

درس ۱

تاکنون زاویه‌ها را برحسب «درجه» اندازه‌گیری می‌کردیم. استفاده از واحد «درجه» برای اندازه‌گیری زوایا در هندسه بسیار متداول است. اما در برخی محاسبات فنی بهتر است از واحدهای دیگری استفاده شود. در ادامه با یک واحد دیگر اندازه‌گیری زوایا، به نام رادیان، آشنا می‌شویم.

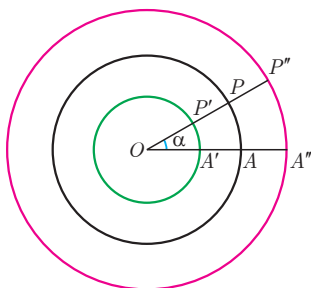
فعالیت



۱ دایره‌ی مقابل به مرکز O و به شعاع ۲ سانتی‌متر داده شده است. اندازه ضلع PQ در مثلث OPQ را با استفاده از نسبت‌های مثلثاتی سال گذشته به دست آورید.

۲ باتوجه به اینکه کمان 3° برابر $\frac{1}{12}$ کل محیط دایره است (چرا؟) می‌توان طول کمان روبه‌رو به زاویه α (یعنی $\widehat{PA}$) را به صورت زیر به دست آورد.

$$\widehat{PA} = \frac{1}{12} \times (\text{محیط دایره}) = \frac{1}{12} \times 2\pi \times 2 = \frac{4}{12}\pi = \frac{\pi}{3} \text{ cm}$$



اکنون به مرکز O دایره‌های دیگری به شعاع‌های ۱ و ۳ سانتی‌متر رسم می‌کنیم (شکل روبه‌رو).

الف) مطابق فرمول بالا طول کمان‌های $\widehat{P'A'}$ و $\widehat{P''A''}$ را که روبه‌رو به زاویه $\alpha = 3^\circ$ هستند به دست آورید.

$$\widehat{P'A'} = \dots\dots$$

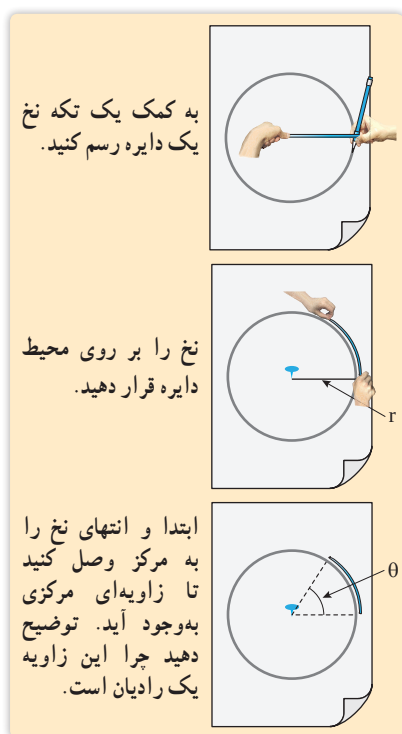
$$\widehat{P''A''} = \dots\dots$$

ب) در هر دایره نسبت طول کمان روبه‌رو به زاویه α به شعاع آن دایره را محاسبه کنید. این نسبت‌ها با هم چه رابطه‌ای دارند؟

$$\frac{\widehat{PA}}{OP} = \dots\dots$$

$$\frac{\widehat{P'A'}}{OP'} = \dots\dots$$

$$\frac{\widehat{P''A''}}{OP''} = \dots\dots$$

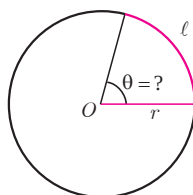


پ) اگر در شکل صفحه قبل دایره‌ای به شعاع r و به مرکز O در نظر بگیریم، آیا نسبت فوق در آن دایره تغییری می‌کند؟ چرا؟ با تکمیل رابطه زیر، به این سؤال پاسخ دهید.

$$\frac{\frac{1}{12} \times 2\pi \times r}{r} = \dots\dots\dots$$

در سؤال قبل دیدیم که نسبت طول کمان روبه‌رو به زاویه 3° به شعاع، در همه دایره‌ها برابر مقدار ثابت است. اکنون در سؤال زیر به این می‌پردازیم که این نسبت چه زمانی برابر ۱ است.

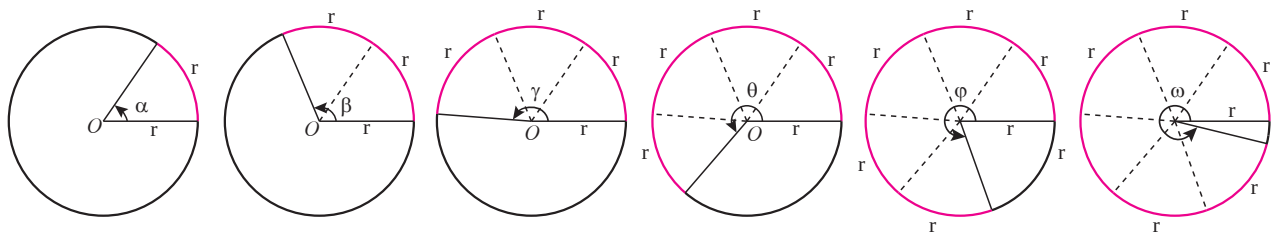
۳ در یک دایره به شعاع r ، مانند شکل زیر، طول کمان روبه‌رو به زاویه θ (کمان ℓ) برابر طول شعاع دایره است. نسبت طول کمان به شعاع چقدر است؟ اندازه زاویه θ تقریباً چند درجه است؟ (از نقاله استفاده کنید)



همان‌طور که در فعالیت قبل مشاهده کردید نسبت طول کمان روبه‌رو به یک زاویه به شعاع دایره همواره مقداری ثابت است. از این مقدار ثابت برای بیان اندازه زاویه می‌توان استفاده کرد؛ مثلاً در سؤال ۳ فعالیت قبل، این نسبت برای زاویه θ برابر یک است. در این صورت می‌گویند اندازه زاویه θ برابر ۱ رادیان است.

یک رادیان، در هر دایره دلخواه، اندازه زاویه‌ای مرکزی است که طول کمان روبه‌رو به آن برابر طول شعاع دایره است. معمولاً از نماد rad برای نمایش اندازه یک زاویه بر حسب رادیان استفاده می‌شود.

در زیر زاویه‌های ۱ تا ۶ رادیان در دایره‌ای به شعاع دلخواه r رسم شده‌اند. در هر شکل به نسبت طول کمان روبه‌رو به هر زاویه به شعاع دقت کنید.



$$\alpha = \frac{r}{r} = 1 \text{ rad} \quad \beta = \frac{2r}{r} = 2 \text{ rad} \quad \gamma = \frac{3r}{r} = 3 \text{ rad} \quad \theta = \frac{4r}{r} = 4 \text{ rad} \quad \phi = \frac{5r}{r} = 5 \text{ rad} \quad \omega = \frac{6r}{r} = 6 \text{ rad}$$

❖ **مثال:** اندازه یک زاویه نیم صفحه (180°) و نیز یک زاویه قائمه (90°) برحسب رادیان چقدر است؟

❖ **حل:** می‌دانیم که طول کمان روبه‌رو به زاویه نیم صفحه، نصف محیط دایره است. بنابراین داریم:

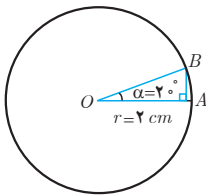
$$\frac{2\pi r}{2} = \frac{\pi r}{r} = \pi \text{ rad}$$

پس یک زاویه 180° برابر π رادیان می‌باشد. به‌طور مشابه طول کمان روبه‌رو به یک زاویه قائمه، ربع محیط دایره است. پس:

$$\frac{2\pi r}{4} = \frac{\pi r}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

همواره بین اندازه یک زاویه مانند θ برحسب رادیان و طول کمان l روبه‌رو به آن در یک دایره به شعاع r رابطه زیر برقرار است.

$$\theta = \frac{l}{r}$$



❖ **مثال:** در شکل مقابل اندازه زاویه α را برحسب رادیان به‌دست آورید، سپس طول $\widehat{AB}$ را پیدا کنید.

❖ **حل:** از مثال قبل می‌دانیم که هر زاویه 180° برابر π رادیان است. بنابراین داریم:

$$\frac{2^\circ}{\alpha \text{ (برحسب رادیان)}} = \frac{180^\circ}{\pi} \Rightarrow \alpha = \frac{2^\circ \pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{9} \text{ rad}$$

پس زاویه α برابر $\frac{\pi}{9}$ رادیان است. اکنون برای به‌دست آوردن طول $\widehat{AB}$ داریم:

$$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{r} \Rightarrow \frac{\pi}{9} = \frac{\widehat{AB}}{2} \Rightarrow \widehat{AB} = \frac{2\pi}{9} \text{ cm}$$

$$\frac{D}{180^\circ} = \frac{R}{\pi}$$

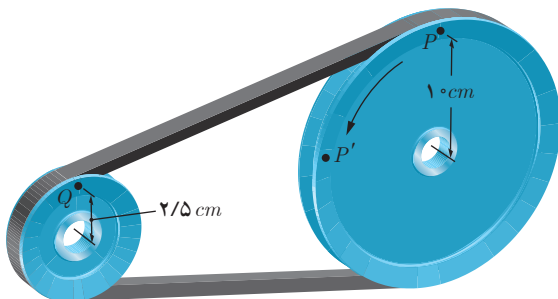
اگر D اندازه زاویه‌ای برحسب درجه و R اندازه آن برحسب رادیان باشد، آنگاه:

❖ **مثال:** در شکل مقابل، یک تسمه دو قرقره به شعاع‌های 1 cm و

$2/5 \text{ cm}$ را به هم وصل کرده است. بررسی کنید که وقتی قرقره بزرگ‌تر $\frac{\pi}{3}$ رادیان می‌چرخد (یعنی نقطه P در موقعیت P' قرار می‌گیرد) قرقره کوچک‌تر چند رادیان می‌چرخد. ($\pi \text{ rad} \approx 3/14 \text{ rad}$)

❖ **حل:** ابتدا مسافتی را که نقطه P بر روی محیط قرقره بزرگ‌تر طی می‌کند به‌دست می‌آوریم.

$$\theta = \frac{\widehat{PP'}}{r} \Rightarrow \widehat{PP'} = r\theta = 1 \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \text{ cm} \approx 1/5 \text{ cm}$$



چون هر دو قرقره با یک تسمه به هم متصل هستند پس قرقره کوچک تر نیز 5π cm حرکت می کند. برای این قرقره داریم:

$$\theta = \frac{l}{r} = \frac{5\pi}{2/5} = \frac{5\pi}{\frac{2}{5}} = 2\pi \text{ rad}$$

بنابراین وقتی قرقره بزرگ تر ربع دور می چرخد، قرقره کوچک تر یک دور کامل می چرخد و نقطه Q به مکان خود بازمی گردد.

کارد کلاس

۱ در جدول روبه رو جاهای خالی

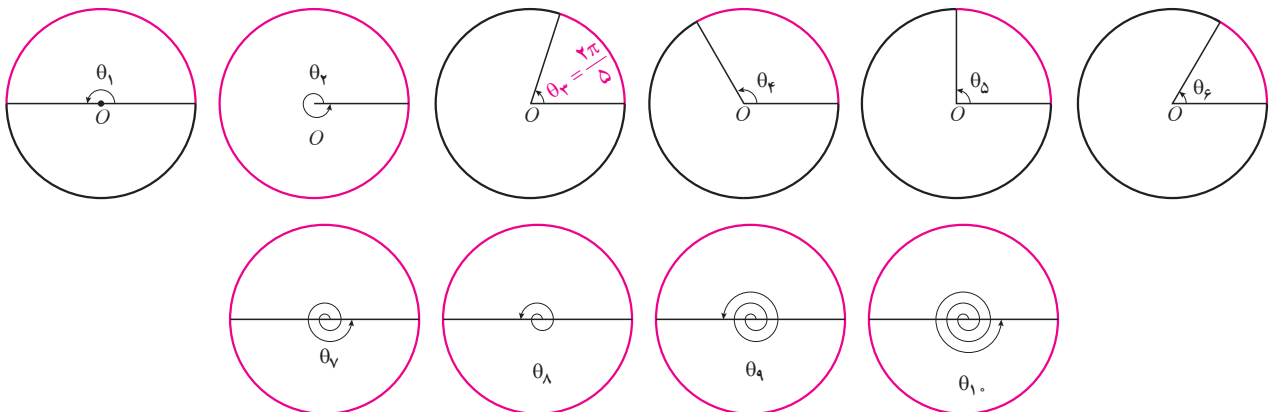
را پر کنید.

زاویه بر حسب درجه	۰°	۳۰°			۹۰°		۲۷۰°		۳۹۰°	
زاویه بر حسب رادیان	۰		$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$		π		2π		$\frac{7\pi}{3}$

۲ در زیر، اندازه برخی از زاویه ها بر حسب رادیان داده شده است. مانند نمونه، آنها را با زوایای داده شده در دایره های مثلثاتی

زیر نظیر کنید.

الف) $\frac{2\pi}{6}$: ب) $\frac{2\pi}{5}$ پ) $\frac{2\pi}{4}$ ت) $\frac{2\pi}{3}$ ث) $\frac{2\pi}{2}$ ج) 2π ج) 3π ح) 4π خ) 5π د) 6π



۳ در جدول روبه رو، که سال گذشته

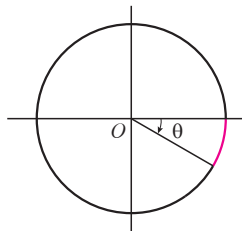
آن را بر حسب درجه کامل کرده اید،

مقدار نسبت های مثلثاتی خواسته شده را

در جاهای خالی بنویسید.

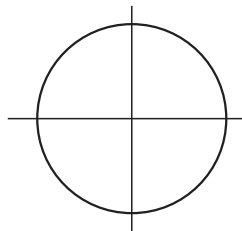
θ (رادیان)	۰	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
نسبت							
$\sin\theta$	۰				۱		
$\cos\theta$			$\frac{\sqrt{2}}{2}$				
$\tan\theta$		$\frac{\sqrt{3}}{3}$					
$\cot\theta$	تعریف نشده				۰		

۱ برای هر یک از زاویه‌های زیر مشخص کنید که انتهای کمان در کدام ربع دایره مثلثاتی قرار می‌گیرد و سپس شکل تقریبی زاویه را همانند نمونه رسم کنید.



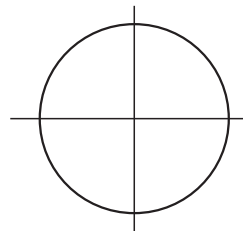
$$\theta = -\frac{\pi}{6}$$

انتهای کمان در ربع چهارم است.



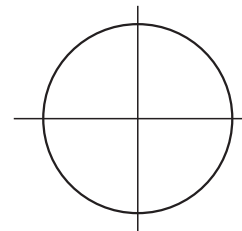
$$\alpha = \pi + \frac{\pi}{3} =$$

انتهای کمان در ربع است.



$$\beta = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} =$$

انتهای کمان در ربع است.



$$\gamma = \pi - \frac{\pi}{6} =$$

انتهای کمان در ربع است.



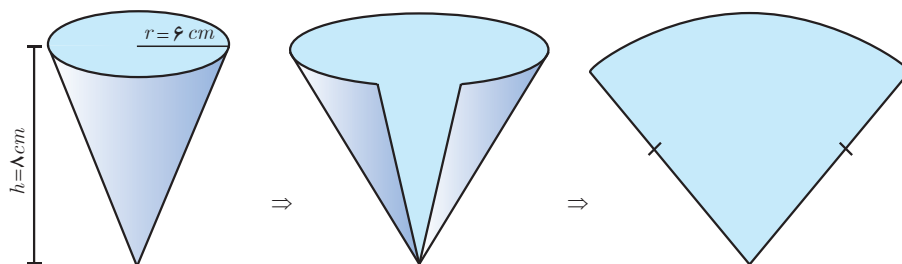
۲ طول برف پاک‌کن عقب خودرویی ۲۴ سانتی‌متر است. فرض کنید برف‌پاک‌کن، کمانی به اندازه 120° طی می‌کند. ($\pi \approx 3/14$)

الف) اندازه کمان را برحسب رادیان به دست آورید.

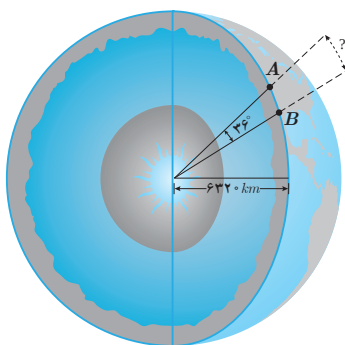
ب) طول کمان طی شده توسط نوک برف پاک‌کن چند سانتی‌متر

است؟

۳ شکل فضایی و نیز شکل گسترده یک مخروط در زیر داده شده است. شعاع قاعده مخروط $r = 6 \text{ cm}$ و ارتفاع آن $h = 8 \text{ cm}$ می‌باشد. اندازه زاویه قطاع حاصل از شکل گسترده این مخروط چند رادیان است؟

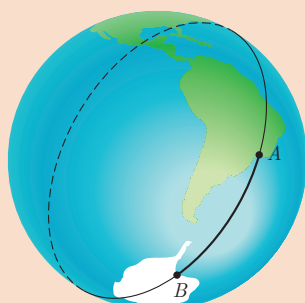


۱- به قسمتی از سطح دایره که بین دو شعاع و کمانی از دایره است قطاع گفته می‌شود.



۴ فاصله دو نقطه A و B از کره زمین، که بر روی یک نصف النهار قرار دارند، مطابق شکل روبه‌رو، برابر طول کمانی از دایره گذرنده از آن دو نقطه است. با داشتن اندازه شعاع کره زمین فاصله بین دو نقطه داده شده را بیابید.

خواندنی

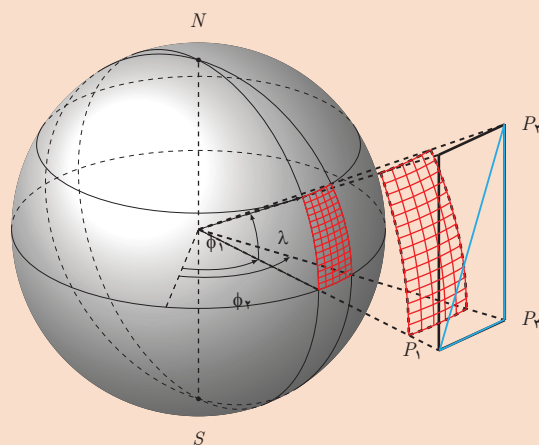


فاصله ژئودزیک دو نقطه از کره زمین



نصف النهارها دایره‌های عظیمه‌ای روی کره زمین تشکیل می‌دهند.

به فاصله بین دو نقطه داده شده در تمرین ۴ در اصطلاح فنی «فاصله ژئودزیک» دو نقطه گفته می‌شود. برای محاسبه فاصله ژئودزیک بین دو نقطه از کره زمین لزومی ندارد که آن دو نقطه بر روی یک نصف النهار باشند. در عمل با استفاده از سیستم مکان‌یابی جهانی (GPS) موقعیت جغرافیایی آن دو نقطه را برحسب طول و عرض جغرافیایی آنها به دست می‌آورند و سپس با استفاده از محاسبات پیچیده‌ای فاصله ژئودزیک بین آن دو نقطه را محاسبه می‌کنند. در تمام این محاسبات که در آن از مثلثات کروی استفاده می‌شود باید زوایا برحسب رادیان در نظر گرفته شوند، در غیر این صورت محاسبات به مراتب پیچیده‌تر می‌گردد. فاصله ژئودزیک بین دو نقطه از کره زمین کوتاه‌ترین فاصله‌ای است که بین آن دو نقطه می‌توان پیدا کرد. این فاصله، طول کمانی از بزرگ‌ترین دایره‌ای است که از آن دو نقطه می‌گذرد و به آن «دایره عظیمه» می‌گویند. محاسبه فاصله ژئودزیک بین دو نقطه از کره زمین در طراحی مسیرهای هوایی و دریایی و نیز هدایت ماهواره‌ها بسیار اهمیت دارد. بررسی کنید که چرا برای دو نقطه از کره زمین که روی یک نصف النهار قرار دارند، دایره عظیمه همان نصف النهار گذرنده از آن دو نقطه می‌باشد.



مثلثات کروی در طراحی مسیرهای هوایی و دریایی و نیز محاسبه سطوح و خم‌ها بسیار کاربرد دارد.

نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا

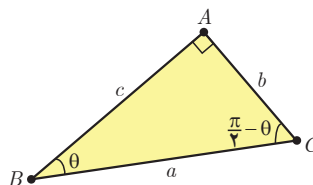
در سال گذشته به مقدار نسبت‌های مثلثاتی برای برخی از زوایای تند (مانند 30° ، 45° ، 60°) و نیز زوایای مرزی (0° ، 90° ، 180° ، 270° ، 360°) پرداختیم. همچنین علامت نسبت‌های مثلثاتی را در چهار ربع دایره مثلثاتی یاد گرفتیم. اکنون به مقدار این نسبت‌ها برای برخی دیگر از زوایا و رابطه بین آنها می‌پردازیم.

نسبت‌های مثلثاتی زوایای متمم

می‌دانید که به هر دو زاویه‌ای که مجموع اندازه آنها 90° باشد زاویه‌های متمم می‌گویند. نسبت‌های مثلثاتی چنین زاویه‌هایی با هم ارتباط دارند. فعالیت زیر به شما کمک می‌کند تا این روابط را پیدا کنید.

فعالیت

یک مثلث قائم‌الزاویه دلخواه مانند شکل زیر را در نظر بگیرید.



با توجه به شکل، دو ستون روبه‌رو را همانند نمونه کامل و سپس مقادیر مساوی در دو ستون را با هم نظیر کنید.

$$\sin \theta = \frac{b}{a}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{c}{a}$$

$$\cos \theta = \dots\dots$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \dots\dots$$

$$\tan \theta = \dots\dots$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \dots\dots$$

$$\cot \theta = \dots\dots$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \dots\dots$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

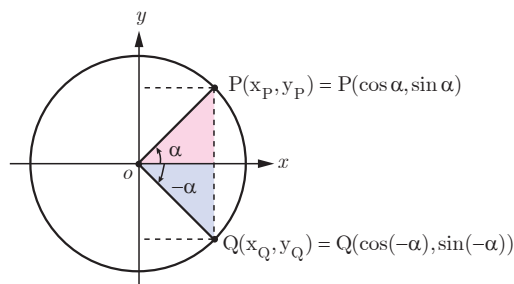
$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan \theta$$

در فعالیت قبل زاویه‌های مورد بحث تند بودند. روابط به‌دست آمده در آنجا در حالت کلی نیز برقرار است. به‌طور کلی برای دو زاویه متمم θ و $\frac{\pi}{2} - \theta$ همواره روابط روبه‌رو برقرار است.

نسبت‌های مثلثاتی زوایای قرینه

فعالیت



در دایره مثلثاتی روبه‌رو نقطه P انتهای کمان روبه‌رو به زاویه α است. مختصات نقطه P برحسب نسبت‌های مثلثاتی زاویه α که در سال گذشته آموختید، داده شده است. همچنین با توجه به دستگاه مختصات واضح است که قرینه نقطه $P(x_P, y_P)$ نسبت به محور x ها نقطه $Q(x_Q, y_Q) = Q(x_P, -y_P)$ می‌باشد.

الف) باتوجه به رابطه بین مختصات نقاط P و Q روابط مثلثاتی زیر را مانند نمونه تکمیل کنید.

$$x_Q = x_P \Rightarrow \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$y_Q = -y_P \Rightarrow \dots\dots\dots$$

ب) طرف دوم تساوی‌های زیر را با استفاده از روابط به‌دست آمده از قسمت الف کامل کنید.

$$\tan(-\alpha) =$$

$$\cot(-\alpha) =$$

دو زاویه α و $-\alpha$ قرینه یکدیگرند. برای دو زاویه قرینه روابط مثلثاتی زیر برقرار است.

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

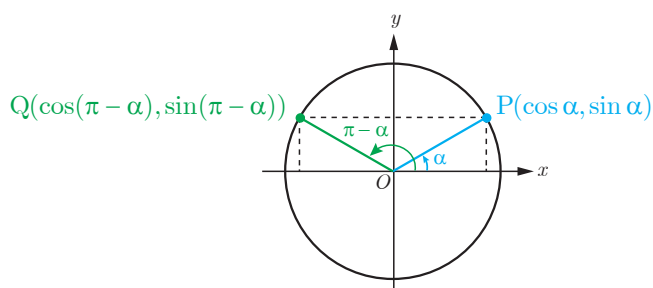
$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

مقادیر نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های مکمل

دو زاویه را مکمل گوئیم اگر مجموع آنها 180° باشد. در فعالیت بعد روابط بین مقدار نسبت‌های مثلثاتی برای چنین زاویه‌هایی را به‌دست خواهیم آورد.



در دایره مثلثاتی روبه‌رو نقطه $P(x_P, y_P)$ انتهای کمان روبه‌رو به زاویه α است. با توجه به دستگاه مختصات واضح است که نقطه $Q(x_Q, y_Q) = Q(-x_P, y_P)$ قرینه نقطه P نسبت به محور y ها است.

الف) با توجه به مختصات نقاط P و Q روابط زیر را همانند نمونه تکمیل کنید.

$$x_Q = -x_P \Rightarrow \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$y_Q = y_P \Rightarrow \dots\dots\dots$$

ب) با توجه به روابط قسمت الف، تساوی‌های زیر را تکمیل کنید.

$$\tan(\pi - \alpha) =$$

$$\cot(\pi - \alpha) =$$

از فعالیت قبل می‌توان نتیجه گرفت که بین هر دو زاویه مکمل α و $\pi - \alpha$ روابط زیر برقرار است.

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$$

زوایای α و $\pi + \alpha$ را در یک دایره مثلثاتی رسم کنید و نقاط انتهایی کمان‌های روبه‌رو به این دو زاویه را به ترتیب $P(x_P, y_P)$ و $Q(x_Q, y_Q)$ بنامید. از دستگاه مختصات واضح است که نقطه Q قرینه نقطه P نسبت به مبدأ مختصات است و از این رو $Q(x_Q, y_Q) = Q(-x_P, -y_P)$. اکنون با استدلالی مشابه به فعالیت بالا نشان دهید که روابط روبه‌رو برقرار است.

❁ مثال: مقدار نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا در زیر محاسبه شده است.

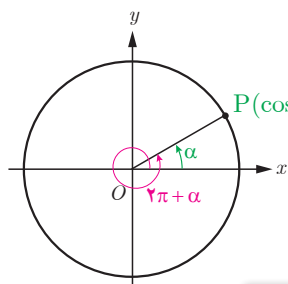
$$\sin\left(-\frac{\sqrt{\pi}}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\sqrt{\pi}}{6}\right) = -\sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\tan(225^\circ) = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

$$\cos(120^\circ) = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2}$$

نسبت‌های مثلثاتی زوایای با مجموع یا تفاضل $2k\pi$ رادیان

زاویه‌هایی مانند α و $2\pi + \alpha$ در شکل زیر که انتهای کمان‌های آنها برهم منطبق می‌شود را زوایای هم انتها گویند. از آنجا که نقطه P انتهای هر دو کمان می‌باشد لذا نسبت‌های مثلثاتی این دو زاویه باهم برابرند.



$$\sin(2\pi + \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(2\pi + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\cot(2\pi + \alpha) = \cot \alpha$$

$$\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha$$

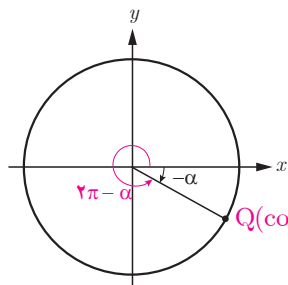
$$\cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2k\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\cot(2k\pi + \alpha) = \cot \alpha$$

این حالت برای بیش از یک دوران کامل، یعنی زوایای به صورت $2k\pi + \alpha$ ، نیز برقرار است. ($k \in \mathbb{Z}$)

از آنجا که زوایای $-\alpha$ و $2k\pi - \alpha$ ($k \in \mathbb{Z}$) نیز هم انتها هستند (چرا؟)، با استدلالی مشابه بالا و با استفاده از نتیجه فعالیت صفحه قبل نشان دهید که نسبت‌های مثلثاتی زوایای $2k\pi - \alpha$ به صورت زیر برقرارند.



$$\sin(2k\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(2k\pi - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2k\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(2k\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

❀ مثال: مقدار نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا در زیر محاسبه شده است.

الف) $\tan\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \tan\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$

ب) $\sin(4^\circ 50') = \sin(36^\circ + 45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

۱ مقدار نسبت‌های مثلثاتی زیر را به دست آورید.

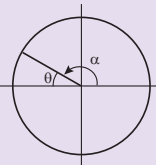
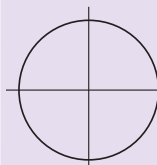
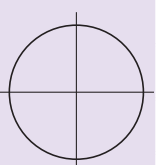
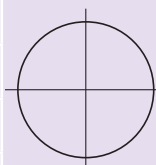
الف) $\sin(21^\circ) =$

ب) $\tan\left(-\frac{7\pi}{4}\right) =$

پ) $\cot(135^\circ) =$

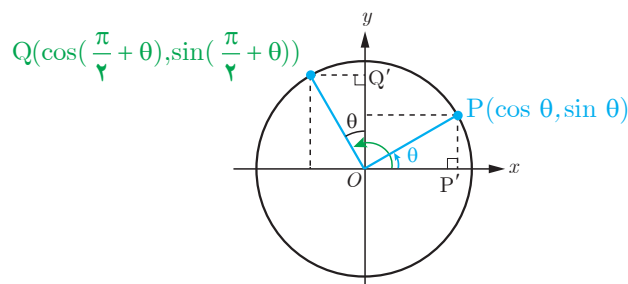
ت) $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) =$

۲ جدول زیر را همانند نمونه کامل کنید. $(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$

زاویه نسبت	$\alpha = \pi - \theta$	$\alpha = \pi + \theta$	$\alpha = 2k\pi - \theta$	$\alpha = 2k\pi + \theta$
انتهای کمان	ربع دوم			
ترسیم زاویه α و تشخیص علامت نسبت‌ها				
	نسبت	نسبت	نسبت	نسبت
	+	+	+	+
	-	-	-	-
	$\sin \alpha$	$\sin \alpha$	$\sin \alpha$	$\sin \alpha$
$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$
$\tan \alpha$	$\tan \alpha$	$\tan \alpha$	$\tan \alpha$	$\tan \alpha$
$\sin \alpha$	$\sin (\pi - \theta) = \sin \theta$			
$\cos \alpha$	$\cos (\pi - \theta) = -\cos \theta$			
$\tan \alpha$	$\tan (\pi - \theta) = -\tan \theta$			
$\cot \alpha$	$\cot (\pi - \theta) = -\cot \theta$			

۳ برای زوایای قرینه $(\alpha = -\theta)$ از کدام ستون جدول بالا می‌توان کمک گرفت؟ چرا؟

در دایره مثلثاتی زیر زاویه‌های θ و $\frac{\pi}{2} + \theta$ رسم شده‌اند.



الف) با توجه به شکل، نشان دهید دو مثلث $\triangle OPP'$ و $\triangle OQQ'$ هم‌نهشت هستند.
ب) از تساوی اضلاع نظیر در دو مثلث فوق روابط زیر را همانند نمونه تکمیل کنید.

$$x_Q = -y_P \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

$$y_Q = \dots\dots\dots$$

پ) طرف دوم تساوی‌های زیر را با استفاده از روابط قسمت ب کامل کنید.

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \dots\dots\dots$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \dots\dots\dots$$

به‌طور کلی برای دو زاویه θ و $\frac{\pi}{2} + \theta$ روابط زیر برقرار است.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\tan \theta$$

۱ مقدار نسبت‌های مثلثاتی زیر را به‌دست آورید.

الف) $\sin(30^\circ) =$

ب) $\cot(75^\circ) =$

پ) $\cos(-\frac{\pi}{6}) =$

ت) $\cos(-\frac{23\pi}{4}) =$

ث) $\sin(\frac{5\pi}{4}) =$

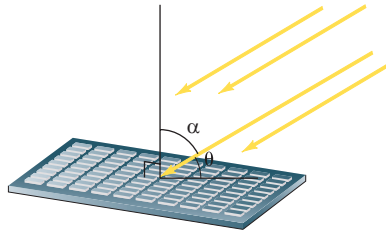
ج) $\tan(-84^\circ) =$

چ) $\tan(-15^\circ) =$

ح) $\cos(\frac{9\pi}{4}) =$

خ) $\tan(\frac{1}{3}\pi) =$

۲ شدت نور وارد بر یک سلول خورشیدی، با زاویه تابش α در ارتباط است (شکل زیر). اگر شدت نور را با I نشان دهیم، رابطه $I = k \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ که در آن k یک عدد ثابت مثبت است، شدت نور را به‌دست می‌دهد.



الف) با توجه به شکل و با استفاده از روابط مثلثاتی، رابطه شدت نور را بر حسب کسینوس زاویه θ در شکل بازنویسی کنید.

ب) شدت نور را برای زاویه‌های $\theta = 0^\circ$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ و $\theta = \frac{\pi}{3}$ بر حسب k به‌دست آورید.

پ) زاویه θ چقدر باشد تا بیشترین شدت نور به‌دست آید؟ چرا؟ (راهنمایی: از دایره مثلثاتی کمک بگیرید).

۳ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید (زوايا برحسب رادیان است).

الف) $\cos \theta + \cos(\pi - \theta) = 0$

ب) $\sin(\frac{\pi}{4} - \theta) + \cos \theta = 1$

ج) $\cos(7) = \cos(-7)$

د) $\tan(\pi - \theta) = \tan \pi - \tan \theta$

توابع مثلثاتی

در درس‌های قبل مقدار نسبت‌های مثلثاتی را برای برخی زوایا به دست آوردیم. اکنون این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا می‌توان این نسبت‌ها را برای یک عدد حقیقی تعریف کرد؟ مثلاً عبارات $\sin 3$ یا $\cos 3$ چه مفهومی دارند؟ فعالیت زیر به شما کمک می‌کند تا پاسخ این سؤالات را بیابید.

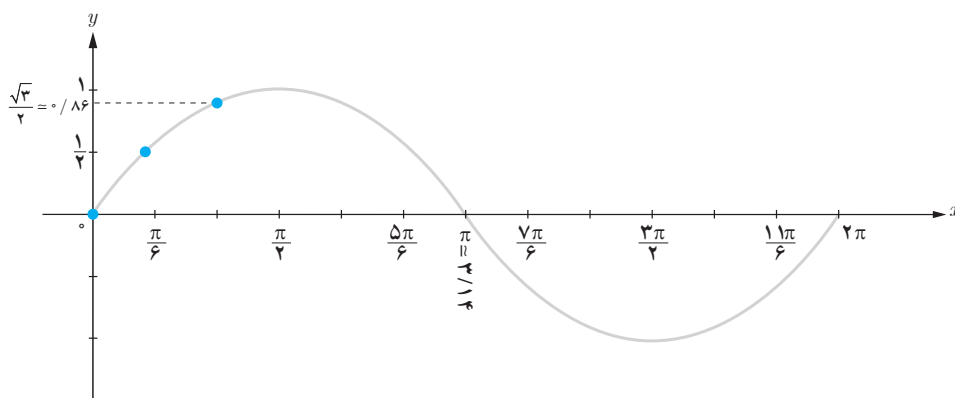
فعالیت

۱ در جدول زیر نسبت سینوس به ازای برخی مقادیر در بازه $[0, 2\pi]$ مشخص شده است. این جدول را تکمیل کنید.

x (رادیان)	$^\circ$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$		$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$y = \sin x$	$^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.86$				$^\circ$	-1		

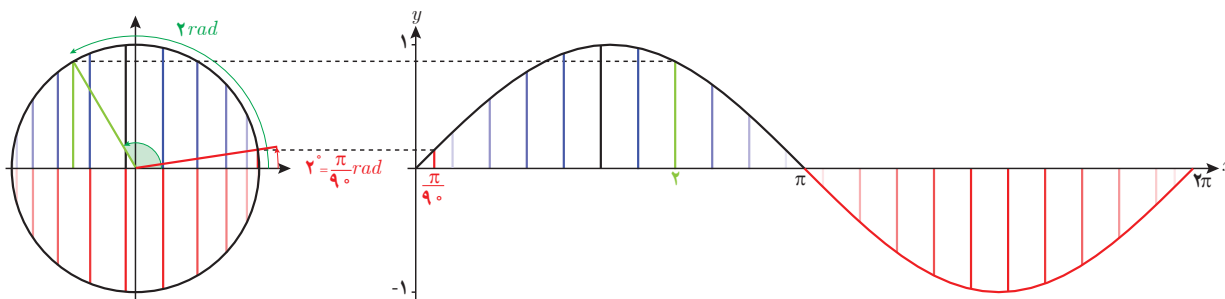
۲ جدول بالا به صورت زوج مرتب در زیر داده شده است. با توجه به جدول فوق مجموعه زوج مرتب‌ها را تکمیل و سپس نقاط به دست آمده را در دستگاه مختصات زیر پیدا کنید. آیا نقاط متناظر با زوج‌های مرتب روی منحنی داده شده قرار می‌گیرند؟ آیا این منحنی تابع است؟ (با رسم خطوط موازی محور y ‌ها بررسی کنید).

$$f = \left\{ (0, 0), \left(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \dots\right), \left(\frac{5\pi}{6}, \dots\right), (\dots, 0), \left(\frac{7\pi}{6}, \dots\right), \left(\frac{3\pi}{2}, -1\right), \left(\frac{11\pi}{6}, \dots\right), (2\pi, \dots) \right\}$$



۳ نمودار داده شده در سؤال قبل منحنی تابع $y = \sin x$ در بازه $[0, 2\pi]$ می‌باشد. با توجه به نمودار، مقدار $\sin 1$ کجای محور y ‌ها قرار می‌گیرد؟

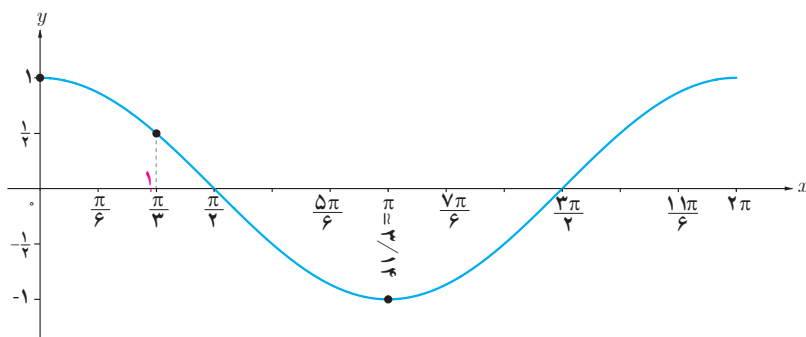
۴ در تابع $y = \sin x$ ، همیشه x را برحسب رادیان در نظر می‌گیرند مگر آنکه صریحاً گفته شود x بر حسب درجه است یا از نماد $^\circ$ استفاده شود. با توجه به ارتباط دایره مثلثاتی و نمودار تابع سینوس که در زیر داده شده، تفاوت $\sin 2^\circ$ و $\sin 2$ را بیان کنید.



فعالیت

۱ همانند فعالیت قبل، تابع $y = \cos x$ در زیر رسم شده است. مجموعه زوج‌های مرتب داده شده از این تابع را تکمیل کنید و نقاط به دست آمده را مانند نمونه بر روی نمودار نمایش دهید.

$$f = \left\{ (0, 1), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \dots\right), \left(\frac{2\pi}{3}, \dots\right), (\pi, -1), \left(\frac{4\pi}{3}, \dots\right), \left(\frac{3\pi}{2}, \dots\right), \left(\frac{5\pi}{3}, \dots\right), (2\pi, \dots) \right\}$$



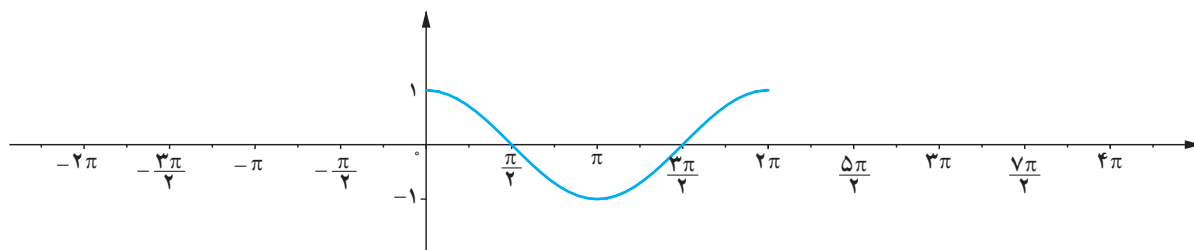
خواندنی

در ماشین حساب‌های پیشرفته، برای محاسبه نسبت‌های مثلثاتی می‌توان از دو حالت استفاده کرد که یک حالت بر حسب درجه (DEG) و حالت دیگری بر حسب رادیان (RAD) است. هنگام استفاده از ماشین حساب باید ابتدا آن را در حالت مورد نظر قرار داد. در ماشین حساب زیر آن را در حالت رادیان قرار داده و سپس مقدار $\cos \sqrt{2}$ را حساب کرده‌اند.



۲ در نمودار بالا ابتدا نقطه نظیر $\sqrt{2}$ رادیان را بر روی محور x بیابید و سپس مکان $\cos \sqrt{2}$ را بر روی محور y با به طور تقریبی پیدا کنید. درستی پاسخ خود را با ماشین حساب بررسی کنید.

۳ از درس‌های قبل می‌دانیم که $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ و نیز $\cos(-x) = \cos x$. با استفاده از این روابط مقدار تابع $y = \cos x$ را در دیگر نقاط داده شده بر روی محور x ‌ها به دست آورید و نمودار تابع را از دو طرف ادامه دهید. آیا نمودار این تابع در بازه‌های $[2\pi, 4\pi]$ و $[0, 2\pi]$ و $[-2\pi, 0]$ با هم متفاوت هستند؟



۴ با توجه به نمودار تابع $y = \cos x$ در بازه $[-2\pi, 4\pi]$ به سؤالات زیر پاسخ دهید.

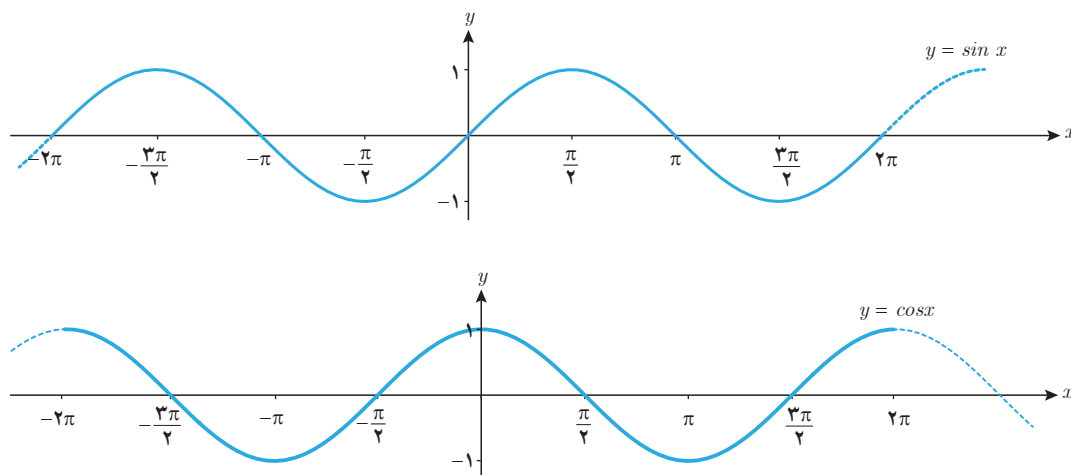
الف) آیا می‌توان بر روی محور x ‌ها عددی مانند x_0 یافت که برای آن $\cos x_0 = \frac{1}{3}$ باشد؟

ب) آیا می‌توان بر روی محور x ‌ها عددی مانند x_0 یافت که برای آن $\cos x_0 = 2$ باشد؟

پ) بیشترین و کمترین مقدار تابع $y = \cos x$ در این بازه چقدر است؟

تابع‌های $y = \cos x$ و $y = \sin x$ را مثلثاتی گویند. دامنه این توابع مجموعه اعداد حقیقی و برد آنها بازه $[-1, 1]$ است. گاهی به نمودار تابع $y = \sin x$ موج سینوسی و به نمودار تابع $y = \cos x$ موج کسینوسی نیز می‌گویند.

همان‌طور که در فعالیت ۲ بررسی شد تابع $y = \cos x$ در بازه‌های به طول 2π تکرار می‌شود. این وضعیت برای تابع $y = \sin x$ نیز برقرار است (چرا؟). با توجه به این ویژگی در توابع مثلثاتی بالا، می‌توان نمودار آنها را به صورت زیر رسم کرد.



درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

(الف) $\sin x$ یعنی سینوس زاویه‌ای از دایره مثلثاتی که اندازه آن x درجه باشد.

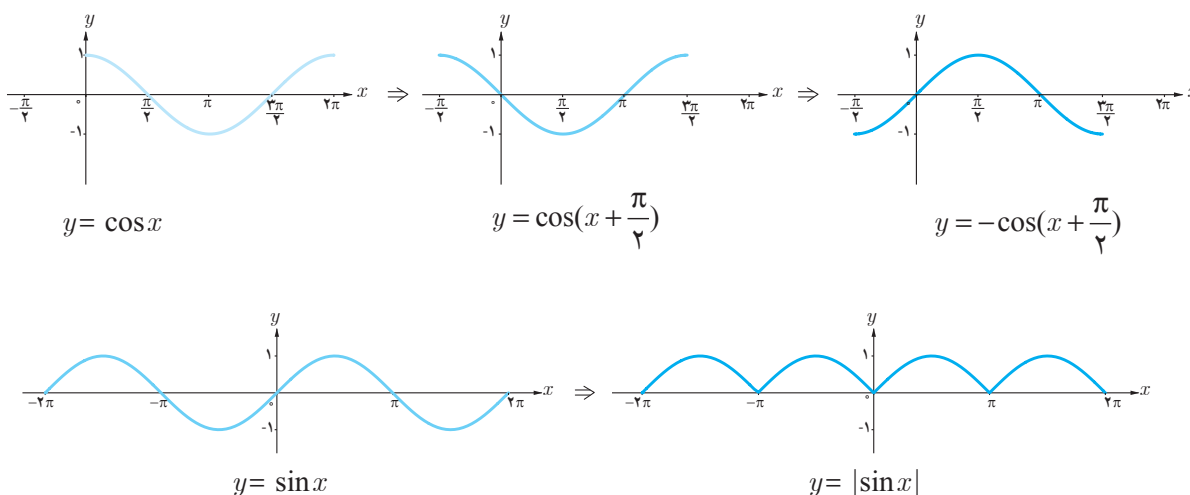
(ب) $\sin \sqrt{5}$ یک عدد حقیقی است.

(پ) $\cos 3^\circ = \cos 3$.

(ت) اگر $0 < x < \frac{\pi}{4}$ آنگاه $-1 < \cos x < 0$ است.

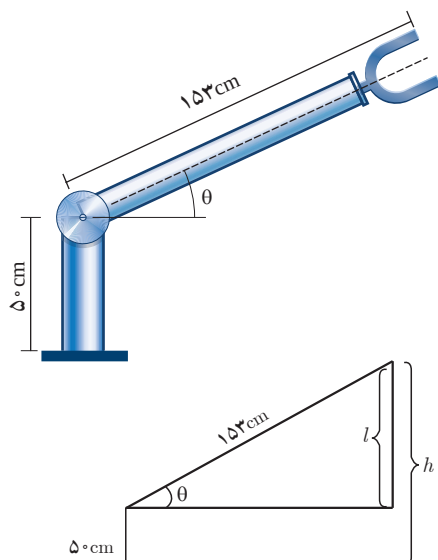
(ج) $x = \pi$ صفر تابع $f(x) = \cos x$ است.

❖ **مثال:** با توجه به نمودار توابع مثلثاتی $y = \sin x$ و $y = \cos x$ ، نمودار توابع $y = -\cos(x + \frac{\pi}{4})$ و $y = |\sin x|$ در زیر رسم شده است.



❖ **مثال:** روبات‌ها در زمینه‌های مختلف کاربرد دارند. در طراحی انواع روبات‌ها از توابع مثلثاتی استفاده می‌شود. در شکل روبه‌رو یک روبات صنعتی را که در صنایع خودروسازی کاربرد دارد مشاهده می‌کنید. با توجه به مقادیر داده شده، ارتفاع نوک گیره روبات را از سطح زمین به کمک یک تابع مثلثاتی مدل‌سازی کنید. ($0^\circ \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$)

❖ **حل:** کافی است وضعیت روبات را به صورت زیر ترسیم کنیم. اکنون کل ارتفاع نوک گیره از سطح زمین (h) به صورت زیر به دست می‌آید:



$$\sin \theta = \frac{l}{153} \rightarrow l = 153 \sin \theta$$

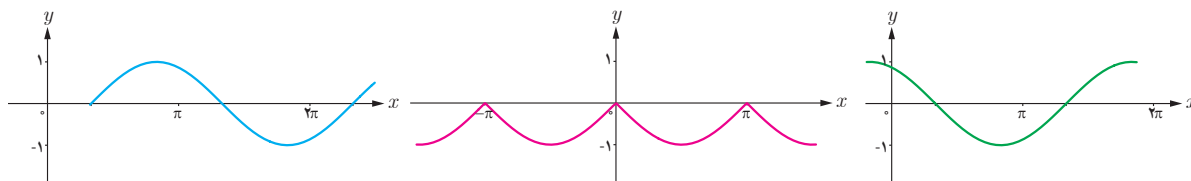
$$\Rightarrow h = 50 + l = 50 + 153 \sin \theta$$

۱ توابع مثلثاتی زیر را با نمودارهای داده شده نظیر کنید.

پ) $y = \sin(x - \frac{\pi}{3})$

ب) $y = \cos(x + \frac{\pi}{6})$

الف) $y = -|\sin x|$

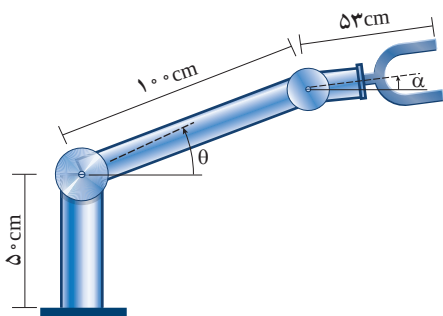
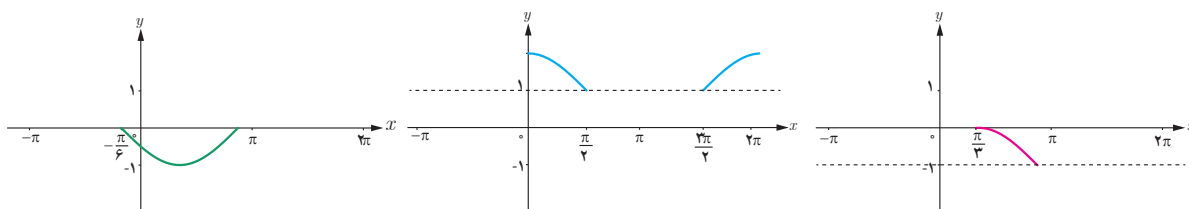


۲ در هر یک از نمودارهای زیر بخشی از یک تابع مثلثاتی رسم شده است. با توجه به بخش رسم شده، توابع مثلثاتی داده شده در زیر را به نمودارها نظیر کنید و سپس نمودار را کامل سازید.

پ) $y = 1 + |\cos x|$

ب) $y = \cos(x - \frac{\pi}{3}) - 1$

الف) $y = -\sin(x + \frac{\pi}{6})$



۳ با توجه به نمودارهای بالا در سؤال ۲، بیشترین و کمترین مقدار توابع مثلثاتی داده شده در آن سؤال در چه نقاطی رخ می‌دهد؟

۴ با توجه به نمودارهای سؤال ۲، کدام یک از توابع مثلثاتی داده شده در آن سؤال در بازه $(0, \pi)$ یک به یک است؟

۵ در طراحی روبات‌های صنعتی برای انعطاف بیشتر در حرکت روبات‌ها، معمولاً دو مفصل مکانیکی برای بازوی آن به صورت روبه‌رو در نظر می‌گیرند.

الف) ارتفاع نوک گیره این روبات را، از سطح زمین، بر اساس توابعی از θ و α مدل‌سازی کنید. $(-\frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4})$

ب) فرض کنید این روبات برای گرفتن یک شیء در ارتفاع $23/5 \text{ cm}$ مفصل دوم خود را در حالت $\alpha = -3^\circ$ قرار داده است.

تعیین کنید زاویه θ در این وضعیت چند درجه است؟

فعالت

ت) اندازه پاره خط‌های FC ، EC ، BE و AB را بر حسب نسبت‌های سینوس و کسینوس زاویه α به دست آورید.

ث) از تساوی اضلاع روبه‌رو در مستطیل صفحه قبل روابط زیر به دست می‌آید. آنها را با توجه به قسمت‌های الف تا ث کامل کنید.

$$AD = BE + EC \Rightarrow \sin(\alpha + \beta) = \dots\dots\dots$$

$$DF = AB - FC \Rightarrow \cos(\alpha + \beta) = \dots\dots\dots$$

۲ توضیح دهید چرا اگر اندازه پاره خط AF برابر یک نباشد کماکان روابط فوق برقرار است.

در فعالیت فوق زوایای به کار رفته همگی تند بودند. می‌توان با استفاده از خواص توابع مثلثاتی نشان داد که این روابط برای همه زوایا برقرار است. بنابراین همواره داریم:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

همچنین با تبدیل β به $-\beta$ و استفاده از نسبت‌های مثلثاتی زوایای قرینه می‌توان به دست آورد:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha + (-\beta)) = \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

و نیز

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha + (-\beta)) = \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

پس همواره داریم:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

❖ مثال: مقدار $\sin 75^\circ$ در زیر محاسبه شده است.

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

❖ مثال: درستی رابطه $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = -\cot \theta$ را نشان دهید.

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)} = \frac{\sin \frac{\pi}{4} \cos \theta + \cos \frac{\pi}{4} \sin \theta}{\cos \frac{\pi}{4} \cos \theta - \sin \frac{\pi}{4} \sin \theta} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\cot \theta$$

۱ مقدار نسبت‌های مثلثاتی زیر را محاسبه کنید.

الف) $\cos ۱۵^\circ$

ب) $\tan ۱۰۵^\circ$

پ) $\sin \frac{\pi}{۱۲}$

ت) $\sin ۱۲۰^\circ$

ث) $\cos ۱۳۵^\circ$

۲ فرض کنید $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ و $\cos \beta = -\frac{۱۲}{۱۳}$ و انتهای کمان α در ربع اول و انتهای کمان β در ربع دوم قرار دارد. اکنون به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) مقدار دقیق $\sin(\alpha + \beta)$ و $\cos(\alpha - \beta)$ چیست؟

ب) انتهای زاویه $\alpha + \beta$ در کدام ربع قرار می‌گیرد؟

۳ با استفاده از روابط نسبت‌های مجموع دو زاویه نشان دهید که :

الف) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

ب) $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

پ) $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - ۱$

ت) $\cos 2\alpha = ۱ - 2 \sin^2 \alpha$

۴ نسبت‌های مثلثاتی سینوس و کسینوس را برای زاویه $۲۲/۵^\circ$ به دست آورید.



حد و پیوستگی

۵

فصل

- ۱ مفهوم حد و فرایندهای حدی
- ۲ حدهای یک طرفه (حد چپ و حد راست)
- ۳ قضایای حد
- ۴ محاسبه حد توابع کسری (حالت $\frac{0}{0}$)
- ۵ پیوستگی



جاده نهبندان - شهداد

مفهوم حد و فرایندهای حدی



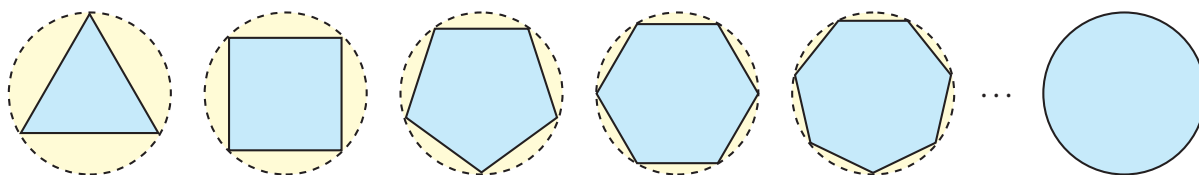
درس

بیشتر پدیده‌های طبیعی و مسائل محیط پیرامون را می‌توان مدل‌سازی نمود و مدل ریاضی بسیاری از این پدیده‌ها، به صورت یک تابع درمی‌آید.

گاهی اوقات لازم است، برای تحلیل یک پدیده، رفتار تابع متناظر آن را در نزدیکی یک نقطه مورد ارزیابی قرار دهیم. مفهوم «حد» ابزار مناسبی است که می‌تواند در تحلیل رفتار تابع به ما کمک شایانی بنماید.

فعالیت

در شکل زیر، شعاع دایره‌ها، برابر ۱ واحد است.



۱ با افزایش اضلاع چندضلعی‌های محاط در دایره، مساحت چندضلعی به مساحت چه شکلی نزدیک می‌شود؟

۲ مساحت دایره‌ای به شعاع ۱ چقدر است؟

۳ اگر مقدار تقریبی عدد π تا ۵ رقم اعشار را برابر $\pi = 3.14159$ در نظر بگیریم و مساحت n ضلعی منتظم واقع در درون دایره را با A_n نشان دهیم، جدول زیر مقادیر A_n را به ازای برخی $n \in \mathbb{N}$ نشان می‌دهد:

n	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰
A_n	۱/۲۹۹۰۳	۲	۲/۳۷۷۶۴	۲/۵۹۸۰۷	۲/۷۳۶۰۸	۲/۸۲۸۴۲	۲/۸۹۲۵۴	۲/۹۳۸۹۲	۳/۱۴۱۰۷	۳/۱۴۱۳۶	۳/۱۴۱۴۶	۳/۱۴۱۵۰	۳/۱۴۱۵۷

۴ با توجه به این جدول، هرچه تعداد اضلاع چندضلعی‌های داخل دایره زیاد می‌شود، جملات دنباله A_n (مساحت n ضلعی درون دایره) به عدد ... که برابر مساحت دایره است نزدیک می‌شوند.

مساحت چندضلعی‌های منتظم درون دایره (محاطی) را به هر اندازه که بخواهیم، می‌توانیم به مساحت دایره نزدیک کنیم، به شرط آنکه تعداد اضلاع را به اندازه کافی زیاد کنیم.

خواندنی

عدد π (پی) سرگذشتی حداقل ۳۷۰۰ ساله دارد. پی یکی از مشهورترین عددها در دنیای ریاضی است و با نماد π ، یکی از حروف الفبای یونانی نشان داده می‌شود. ساده‌ترین و بهترین راه معرفی π این است:

$$\pi = \frac{\text{محیط دایره}}{\text{قطر دایره}}$$

π یک عدد گنگ است و در طول این ۳۷ قرن، دانشمندان زیادی سعی کرده‌اند مقدار دقیق آن را حساب کنند. قدیمی‌ترین محاسبه به دست آمده، به ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مربوط می‌شود. این محاسبات روی پاپیروسی نوشته شده است که در حال حاضر، در موزه‌ای در «مسکو» نگهداری می‌شود. حدود ۲۴۰ سال قبل از میلاد، ارشمیدس اولین روش کلاسیک را برای تعیین مقدار تقریبی عدد π ارائه داد.

ارشمیدس با استفاده از چندضلعی‌های محاطی و محیطی درون و بیرون یک دایره به شعاع واحد به محاسبه تقریبی عدد π پرداخت. او با ۶ ضلعی منتظم شروع و مرتباً تعداد اضلاع را دو برابر کرد و با استفاده از ۹۶ ضلعی‌های منتظم محیطی و محاطی مقدار π را با تقریب بسیار خوبی ($3\frac{1}{5} < \pi < 3\frac{1}{3}$) به دست آورد.



غیاث‌الدین جمشید کاشانی معروف به «الکاشی» در کتاب رساله محیطیه π را تا ۱۷ رقم پس از ممیز حساب کرده است.

اگر می‌خواهید عدد π را تا ده رقم اعشار به خاطر بسپارید تعداد حروف کلمات، در بیت دوم این شعر به شما کمک خواهد کرد:

گر کسی از تو بپرسد ره دانستن π	پاسخی ده که هنرمند تو را آموزد
خرد و دانش و آگاهی دانشمندان	ره سرنمزل مقصود بما آموزد
۳ ۱ ۴ ۱ ۵ ۹	۲ ۶ ۵ ۳ ۵

$$\pi = 3.1415926535 \dots$$

فعالیت



یک مثلث متساوی الاضلاع به طول ضلع ۲ را در نظر بگیرید، اندازه محیط این مثلث برابر ۶ می‌باشد.

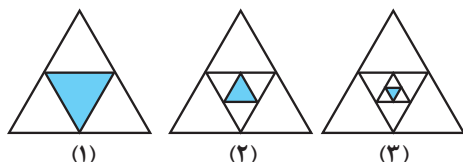
۱ مطابق شکل، وسط اضلاع را به هم وصل می‌کنیم تا مثلث جدیدی ایجاد شود، اندازه ضلع مثلث جدید را x_1 و اندازه محیط آن را P_1 می‌نامیم.

در این صورت داریم: $x_1 = \dots\dots\dots$ و $P_1 = \dots\dots\dots$



۲ اگر عمل وصل کردن وسط ضلع‌های مثلث‌های جدید را ادامه دهیم و در مرحله n ام طول ضلع مثلث به وجود آمده را x_n و محیط آن را P_n نمایش دهیم، با توجه به شکل‌های زیر، جدول داده شده را تکمیل کنید:

	x_n	۱	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$			...	$\frac{1}{2^n}$
	P_n	۳	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$				...	



۳ اندازه اضلاع مثلث‌ها، به چه عددی نزدیک می‌شوند؟

۴ اندازه محیط این مثلث‌ها، به چه عددی نزدیک می‌شوند؟

در فعالیت قبل، اگر طول ضلع اولیه را x در نظر بگیریم و f تابعی باشد که محیط مثلث را برحسب ضلع آن بیان می‌کند، آن‌گاه داریم $f(x) = 3x$.

همان‌طور که مشاهده کردیم، وقتی طول ضلع مثلث‌ها (مقدار متغیر x) به عدد صفر نزدیک می‌شود، محیط مثلث‌ها، یعنی مقادیر تابع f ، نیز به عدد صفر نزدیک می‌شوند.

❖ **مثال:** رفتار تابع f ، با ضابطه $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ را در اطراف نقطه $a = 2$ بررسی نمایید.

❖ **حل:** تابع f ، به ازای هر عدد حقیقی x به جز $x = 2$ تعریف شده است. به ازای هر $x \neq 2$ ، ضابطه تابع را می‌توان ساده کرد و به صورت زیر نوشت:

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$$

در جدول زیر، مقادیر تابع f را به ازای برخی مقادیر کوچک‌تر از ۲، که به تدریج از سمت چپ به عدد ۲ نزدیک می‌شوند، و نیز برخی مقادیر بزرگ‌تر از ۲، که به تدریج از سمت راست به ۲ نزدیک می‌شوند، محاسبه کرده‌ایم:

x از چپ به عدد ۲ نزدیک می‌شود

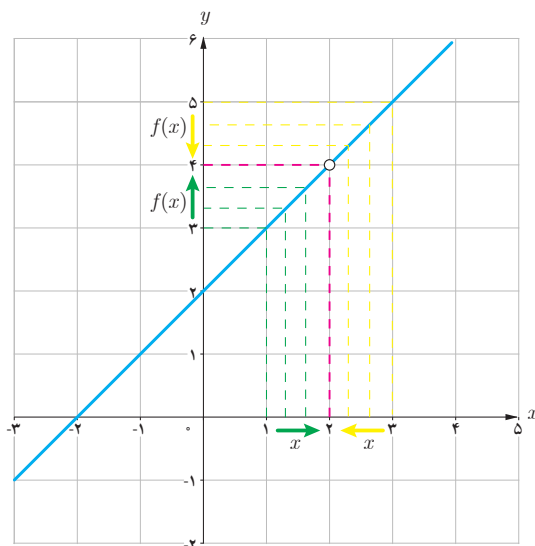
x از راست به عدد ۲ نزدیک می‌شود

x	۱	۱/۵	۱/۹	۱/۹۹	۱/۹۹۹	→	۲	←	۲/۰۰۰۱	۲/۰۰۱	۲/۰۱	۲/۵	۳
$f(x)$	۳	۳/۵	۳/۹	۳/۹۹	۳/۹۹۹	→	?	←	۴/۰۰۰۱	۴/۰۰۱	۴/۰۱	۴/۵	۵

$f(x)$ به عدد ۴ نزدیک می‌شود

$f(x)$ به عدد ۴ نزدیک می‌شود

با توجه به جدول فوق، مشاهده می‌کنیم که، با نزدیک شدن x به عدد ۲ (از راست و از چپ) مقادیر $f(x)$ ، به عدد ۴ نزدیک می‌شوند.



درستی این مطلب را از روی نمودار تابع نیز می‌توان دید:

نمودار تابع f ، خط راست $y = x + 2$ است که یک نقطه از آن، یعنی نقطه $(2, 4)$ حذف شده است.

با وجود اینکه مقدار تابع در نقطه ۲ تعریف نشده است ولی با توجه به نمودار تابع، وقتی x را با مقادیر بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر از ۲ (اما مخالف ۲) به عدد ۲ نزدیک می‌کنیم، مقادیر تابع f به عدد ۴ نزدیک می‌شوند. به عبارت دیگر وقتی $x \rightarrow 2$ (یعنی x به سمت ۲ میل می‌کند)، مقادیر تابع f به عدد ۴ نزدیک می‌شوند. در این صورت می‌گوییم، حد تابع f وقتی x به ۲ نزدیک می‌شود برابر ۴ است و می‌نویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

در مثال بالا، رفتار تابعی مانند f را در اطراف نقطه‌ای مانند a بررسی و مشاهده کردیم که وقتی متغیر x به a نزدیک می‌شود مقادیر تابع f نیز به یک عدد مشخص، نزدیک می‌شوند. این مفهوم را «حدگیری» از تابع f در نقطه a می‌نامیم.

توابع f ، g و h با ضابطه‌های $f(x) = x+3$ ، $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ و $h(x) = \begin{cases} x+3 & x \neq 3 \\ 4 & x = 3 \end{cases}$ را در نظر بگیرید:

۱ مقادیر زیر را در صورتی که تعریف شده باشند به دست آورید:

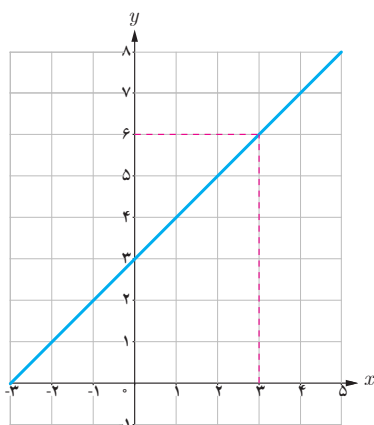
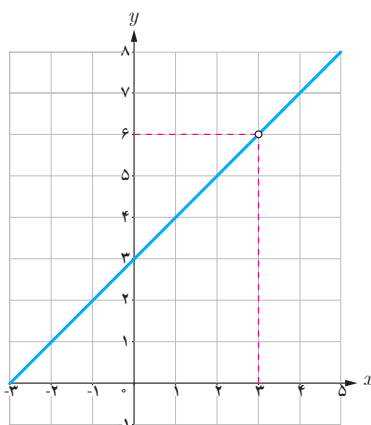
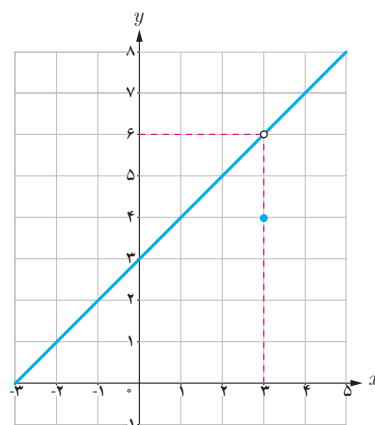
$$f(3) = \dots \quad g(3) = \dots \quad h(3) = \dots$$

۲ با تکمیل جدول زیر، حدس بزنید که وقتی مقادیر x را به عدد ۳ نزدیک می‌کنیم، مقادیر توابع f ، g و h هر کدام به چه عددی نزدیک می‌شوند.

x	۲/۹	۲/۹۹	۲/۹۹۹	۲/۹۹۹۹	$\rightarrow$	۳	$\leftarrow$	۳/۰۰۰۰۱	۳/۰۰۰۱	۳/۰۰۱	۳/۰۱	۳/۱
$f(x)$	۵/۹	۵/۹۹	۵/۹۹۹	۵/۹۹۹۹	$\rightarrow$	?	$\leftarrow$	۶/۰۰۰۰۱	۶/۰۰۰۱	۶/۰۰۱	۶/۰۱	۶/۱
$g(x)$					$\rightarrow$	?	$\leftarrow$					
$h(x)$					$\rightarrow$	?	$\leftarrow$					

۳ نمودارهای توابع f ، g و h به صورت زیر رسم شده است.

از روی نمودار، توضیح دهید که وقتی مقادیر x را به ۳ نزدیک می‌کنیم، مقادیر $f(x)$ ، $g(x)$ و $h(x)$ هر کدام به چه عددی نزدیک می‌شوند.


 نمودار f

 نمودار g

 نمودار h

۴ حد هر سه تابع وقتی x به عدد ۳ نزدیک می‌شود برابر ... است به عبارت دیگر :

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 3} h(x) = \dots$$

۵ با توجه به جدول صفحه قبل و نمودار و ضابطه سه تابع، تفاوت‌ها و شباهت‌های این سه تابع را بیان کنید.

از کار در کلاس قبل نتیجه می‌گیریم که :

الف) ممکن است یک تابع در نقطه a تعریف نشده باشد، اما حد این تابع وقتی x به a نزدیک می‌شود موجود باشد. (مانند تابع g در نقطه ۳)

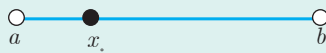
ب) ممکن است یک تابع در نقطه a تعریف شده باشد و در این نقطه دارای حد نیز باشد، ولی مقدار این حد با مقدار تابع در a برابر نباشد. (مانند تابع h در نقطه ۳).

در حقیقت با اینکه سه تابع داده شده از نظر مقدار در نقطه ۳ با هم متفاوت‌اند و حتی تابع g در نقطه ۳ تعریف نشده است ولی در اطراف نقطه ۳ رفتار کاملاً یکسانی دارند، یعنی حد هر سه تابع وقتی x به ۳ نزدیک می‌شود برابر با ۶ است.

با توجه به مفهوم حد، به نظر می‌رسد برای آنکه بتوان مقادیر متغیر را از دو طرف (چپ و راست) به عددی مانند a ، نزدیک نمود، کافی است تابع مورد نظر در یک بازه باز شامل a تعریف شده باشد. البته در محاسبه حد تابع در نقطه a ، رفتار تابع در دو طرف نقطه a اهمیت دارد، پس لزومی ندارد خود a در دامنه تابع باشد. بنابراین لازم است به تعریف همسایگی یک نقطه که یکی از مفاهیم اساسی برای تعریف حد تابع در یک نقطه می‌باشد بپردازیم :

تعریف

اگر x_0 یک عدد حقیقی باشد، هر بازه باز شامل x_0 را یک همسایگی x_0 می‌نامیم. بنابراین اگر $x_0 \in (a, b)$ ، آن‌گاه بازه (a, b) یک همسایگی x_0 است.



اگر نقطه x_0 را از این بازه حذف کنیم، مجموعه $(a, b) - \{x_0\}$ را همسایگی محذوف x_0 می‌نامیم.



به همین ترتیب :

اگر $r > 0$ ، در این صورت بازه $(x_0 - r, x_0 + r)$ را یک همسایگی راست و بازه $(x_0 - r, x_0)$ را یک همسایگی چپ x_0 می‌نامیم.

۱ یک همسایگی، یک همسایگی محذوف، یک همسایگی راست و یک همسایگی چپ برای ۳، مثال بزنید.

۲ آیا بازه (۲,۳) یک همسایگی ۲ می‌باشد؟ چرا؟

تعریف حد یک تابع

فرض کنیم تابع f در یک همسایگی عدد a (به جز احتمالاً در خود a) تعریف شده باشد. می‌گوییم «حد تابع f وقتی x به a نزدیک می‌شود برابر عدد حقیقی L است»، هرگاه مقادیر تابع f را به هر اندازه دلخواه بتوان به L نزدیک کرد، به شرط آنکه متغیر x (یا مقادیر مخالف a از دو طرف) به قدر کافی به a ، نزدیک شود.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

در این صورت می‌نویسیم:

عدد L را حد تابع f در a می‌نامیم.

۱ نمودار تابعی مانند f را رسم کنید که در همسایگی راست نقطه ۲- تعریف شده

باشد ولی در همسایگی چپ آن تعریف نشده باشد.

۲ نمودار تابعی را رسم کنید که در نقطه ۱ دارای حد باشد ولی حد آن با مقدار

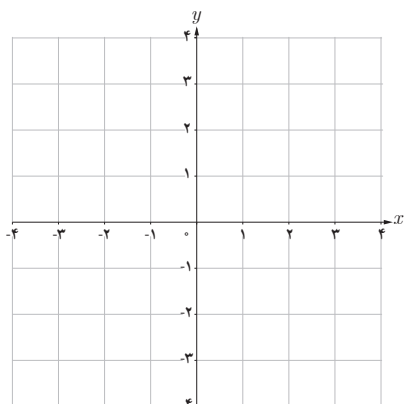
تابع در این نقطه برابر نباشد.

۳ نمودار دو تابع f و g را طوری رسم کنید که هر دو در یک همسایگی نقطه ۳

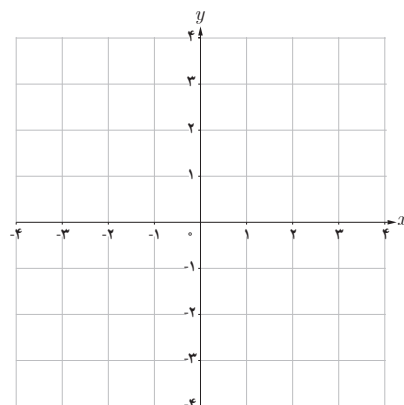
تعریف شده باشند و $f(3) \neq g(3)$.

۴ نمودار دو تابع f و g را طوری رسم کنید که هر دو در نقطه ۲ دارای حد

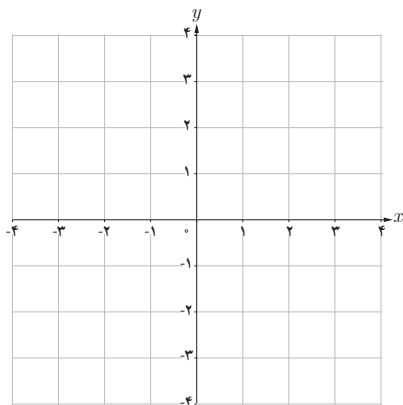
یکسان باشند و f در ۲ تعریف شده باشد اما تابع g در ۲ تعریف نشده باشد.



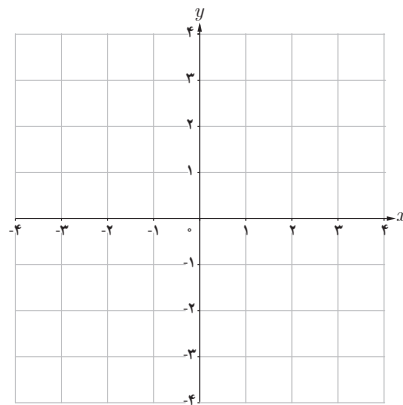
(۱)



(۲)



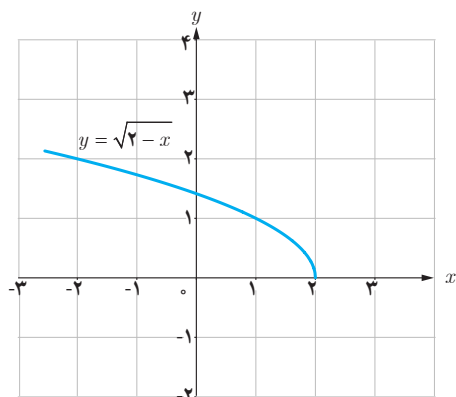
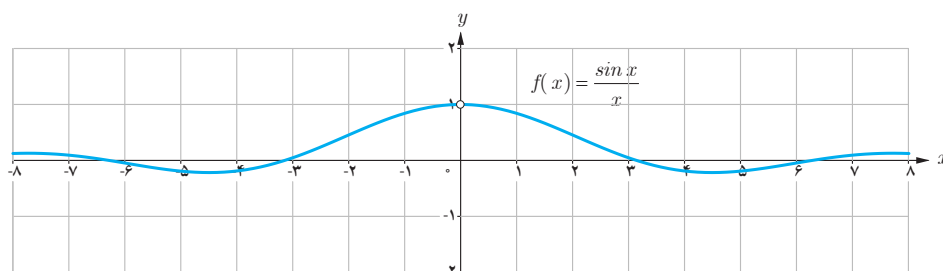
(۳)



(۴)

x	$\frac{\sin x}{x}$
± 1	$\circ/۸۴۱۴۷۰۹۸$
$\pm \circ/۵$	$\circ/۹۵۸۸۵۱۰۸$
$\pm \circ/۴$	$\circ/۹۷۳۵۴۵۸۶$
$\pm \circ/۳$	$\circ/۹۸۵۰۶۷۳۶$
$\pm \circ/۲$	$\circ/۹۹۳۳۴۶۶۵$
$\pm \circ/۱$	$\circ/۹۹۸۳۳۴۱۷$
$\pm \circ/۰۵$	$\circ/۹۹۹۵۸۳۳۹$
$\pm \circ/۰۱$	$\circ/۹۹۹۹۸۳۳۳$
$\pm \circ/۰۰۵$	$\circ/۹۹۹۹۹۵۸۳$
$\pm \circ/۰۰۱$	$\circ/۹۹۹۹۹۹۸۳$

۵ تابع f با ضابطه $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ در نقطه صفر تعریف نشده است. در جدول روبه‌رو برخی مقادیر این تابع در اطراف صفر داده شده است. با توجه به جدول و نمودار تابع f ، مقدار $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ را به دست آورید. (محور x ها بر حسب رادیان است).



❁ مثال: آیا تابع $f(x) = \sqrt{2-x}$ در نقطه $x=2$ حد دارد؟ چرا؟

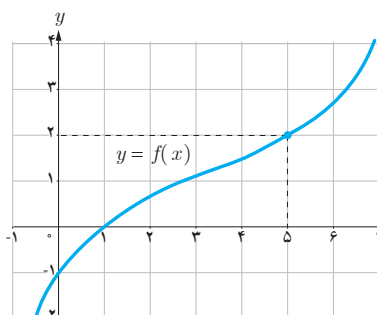
❁ حل: می‌دانیم دامنه تابع به صورت $D_f = (-\infty, 2]$ می‌باشد.

چون تابع f در هیچ همسایگی محذوف ۲، تعریف نشده است (مقادیر

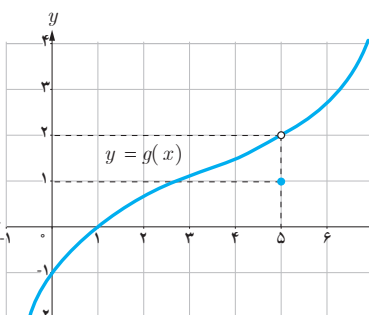
بیشتر از ۲ در دامنه تابع نیست) بنابراین، تابع f در نقطه $x=2$ حد ندارد.

تمرین

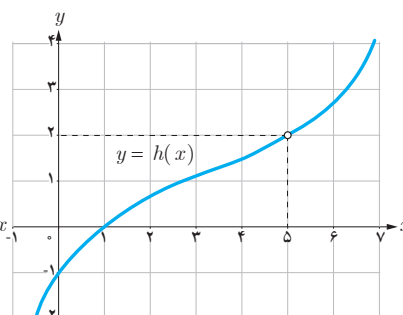
۱ نمودار سه تابع f ، g و h به صورت زیر داده شده است. مقدار حد این توابع را در نقطه $x=5$ ، مشخص کنید.



$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \dots$$

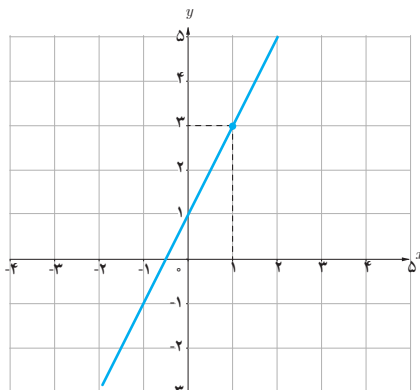


$$\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = \dots$$

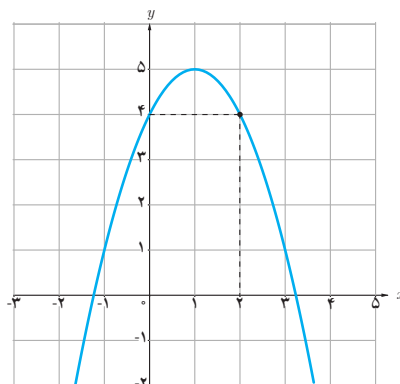


$$\lim_{x \rightarrow 5} h(x) = \dots$$

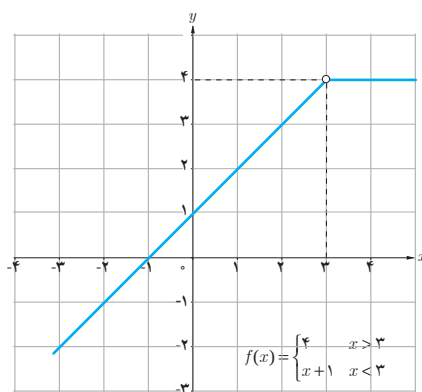
۲ با استفاده از نمودار، مقدار حد توابع زیر را، در صورت وجود، در نقاط داده شده به دست آورید.



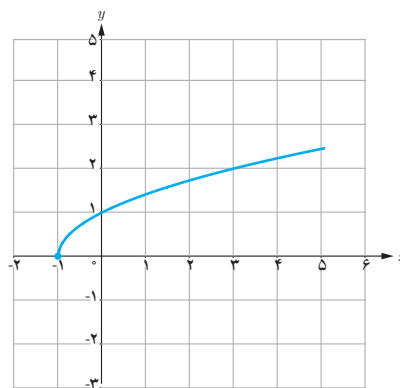
$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) =$$



$$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 2x + 4) =$$



$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) =$$



$$\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{x + 1} =$$

۳ با تکمیل هر یک از جدول های زیر، مقدار حد هر تابع را در نقطه مورد نظر بیابید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 0} (-3x + 4) = \dots$

x	-۱	-۰/۹	-۰/۱	-۰/۰/۱	$\rightarrow 0$	$0 \leftarrow$	۰/۰۰/۱	۰/۰/۱	۰/۱	۰/۵	۱
$f(x)$	...	...	...	...	$\rightarrow ?$	$\leftarrow$	...	...	...	...	...

ب) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \dots$ ، $f(x) = \begin{cases} x - 4 & x \neq -1 \\ 3 & x = -1 \end{cases}$

x	-۲	-۱/۵	-۱/۱	-۱/۰/۱	-۱/۰۰/۱	$\rightarrow -1$	$-1 \leftarrow$	-۰/۹۹۹	-۰/۹۹	-۰/۹	-۰/۸
$f(x)$	...	...	...	...	...	$\rightarrow ?$	$\leftarrow$	...	...	...	...

۴ تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} 3x-1 & x > 2 \\ x+3 & x < 2 \end{cases}$ را در نظر بگیرید :

الف) آیا تابع f در نقطه $x=2$ ، تعریف شده است؟

ب) با رسم نمودار f و یا نوشتن جدول مقادیر f در همسایگی محذوف ۲ مقدار $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ را به دست آورید.

۵ تابع g با ضابطه $g(x) = \begin{cases} -1 & x \in \mathbb{Z} \\ 2 & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$ را در نظر بگیرید :

الف) نمودار g را در فاصله $[-4, 2]$ رسم کنید.

ب) با استفاده از نمودار g ، حدود زیر را محاسبه کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x) = \dots$$

۶ تابع f با ضابطه $f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ را در نظر بگیرید :

الف) دامنه تابع f را به دست آورید.

ب) دامنه تابع شامل همسایگی محذوف کدام نقطه است؟

پ) آیا این تابع در همسایگی $0/9$ تعریف شده است؟

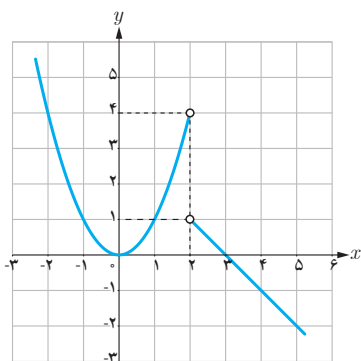
ت) آیا تابع f در همسایگی چپ $x=1$ تعریف شده است؟ در همسایگی راست $x=1$ چگونه؟

۷ اگر بازه $(x-1, 2x+3)$ یک همسایگی ۲ باشد، مجموعه مقادیر x را به دست آورید.

حدهای یک طرفه (حد چپ و حد راست)

در درس قبل دیدیم که تابع $f(x) = \sqrt{2-x}$ در نقطه ۲ حد ندارد. (چون در هیچ همسایگی راست ۲ تعریف نشده است). ولی با توجه به اینکه دامنه این تابع بازه $(-\infty, 2]$ می باشد می توانیم رفتار تابع را در همسایگی چپ ۲ بررسی نماییم. گاهی لازم است، رفتار تابع را وقتی متغیر x با مقادیر بزرگتر از a به a نزدیک می شود یا وقتی متغیر x با مقادیر کوچکتر از a به a نزدیک می شود بررسی و توصیف نماییم.

فعالیت

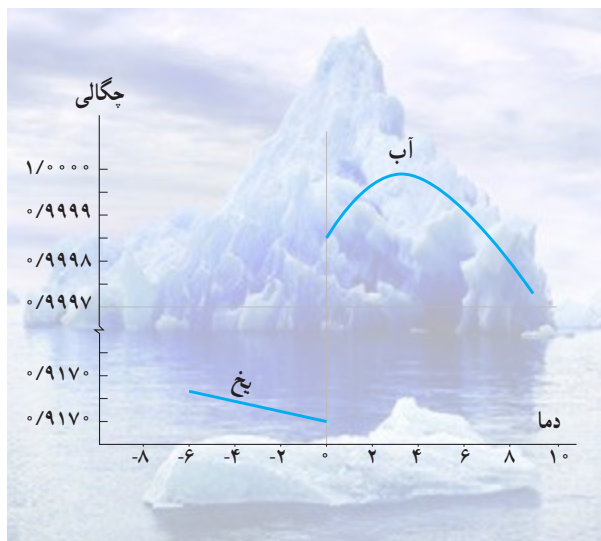


نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} -x+3 & x > 2 \\ x^2 & x < 2 \end{cases}$ به صورت روبه رو است:

(الف) اگر متغیر x با مقادیر بزرگتر از ۲ به ۲ نزدیک شود آن گاه مقادیر $f(x)$ به عدد ... نزدیک می شوند.

(ب) اگر x با مقادیر کوچکتر از ۲ به ۲ نزدیک شود آن گاه مقادیر $f(x)$ به عدد ... نزدیک می شوند.

(پ) آیا تابع f در نقطه $x=2$ حد دارد؟



خواندنی

حتماً متوجه شده اید که یخ همیشه بر روی آب شناور است. توده یخ هرچقدر بزرگ باشد، باز هم در آب غرق نمی شود؛ مانند کوه های بزرگ یخ که بر روی آب دریاها و اقیانوس ها شناورند. آیا می دانید چرا یخ در آب غرق نمی شود؟ به طور کلی وقتی مایعی به شکل جامد درمی آید، منقبض می شود و مولکول هایش به هم نزدیک تر می شوند. به همین دلیل حجم ماده، کم می شود و چگالی آن افزایش می یابد. بنابراین مواد در حالت جامد سنگین تر از زمانی اند که به شکل مایع درآمده اند. ولی آب مایعی است که خاصیت غیرعادی دارد. آب پس از انجماد به جای منقبض شدن، منبسط می شود؛ در نتیجه حجمش افزایش می یابد. تراکم یخ نه دهم آب است؛ به عبارت دیگر از نه لیتر آب ده لیتر یخ به دست می آید. به همین جهت وزن یخ، کمتر از آب هم حجمش است. به این ترتیب وقتی یخ درون آب قرار می گیرد، تنها نه دهم آن در آب فرو می رود و ۱/۱۰ دیگرش بر روی آب شناور می ماند. نمودار چگالی آب و یخ بر حسب دما به صورت روبه رو است:

در فعالیت صفحه قبل، مشاهده کردیم که وقتی از سمت راست (با مقادیر بزرگ تر از ۲) به ۲ نزدیک می‌شویم، مقادیر تابع به عدد ۱ نزدیک می‌شوند و اگر از سمت چپ (با مقادیر کمتر از ۲) به ۲ نزدیک شویم مقادیر تابع به عدد ۴ نزدیک می‌شوند. چون این دو مقدار با هم مساوی نیستند، پس وقتی x در یک همسایگی محذوف ۲ به عدد ۲ نزدیک می‌شود، مقادیر $f(x)$ به عدد مشخصی نزدیک نمی‌شوند و در نتیجه این تابع در ۲ حد ندارد.

تعریف حد راست :

اگر تابع f در یک همسایگی راست نقطه‌ای مانند a تعریف شده باشد می‌گوییم حد راست تابع f در نقطه $x=a$ برابر عدد L_1 است هرگاه مقادیر تابع f را به هر اندازه دلخواه بتوان به L_1 نزدیک کرد، به شرط آنکه متغیر x (از سمت راست) به قدر کافی به a ، نزدیک شود.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1 \quad \text{در این صورت می‌نویسیم :}$$

تعریف حد چپ :

اگر تابع f در یک همسایگی چپ نقطه‌ای مانند a تعریف شده باشد می‌گوییم حد چپ تابع f در نقطه $x=a$ برابر عدد L_2 است هرگاه مقادیر تابع f را به هر اندازه دلخواه بتوان به L_2 نزدیک کرد، به شرط آنکه متغیر x (از سمت چپ) به قدر کافی به a ، نزدیک شود.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2 \quad \text{در این صورت می‌نویسیم :}$$

اگر تابعی در یک همسایگی محذوف نقطه‌ای مانند a ، تعریف شده باشد، آن‌گاه با توجه به مفهوم حد راست و حد چپ می‌توان گفت :

حد تابع f در نقطه $x=a$ وجود دارد اگر و تنها اگر حد چپ و راست تابع f در $x=a$ موجود و با هم برابر باشند.

نتیجه

اگر حد چپ و حد راست f در نقطه $x=a$ ، دو مقدار متمایز باشند آن‌گاه تابع f در نقطه $x=a$ ، حد ندارد.

۱ با توجه به نمودار f ، حدهای خواسته شده را، در صورت وجود، به دست آورید.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) \dots$$

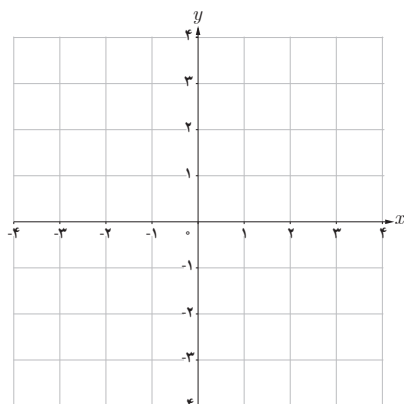
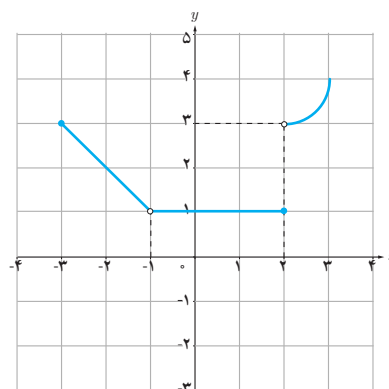
$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \dots$$



(الف)

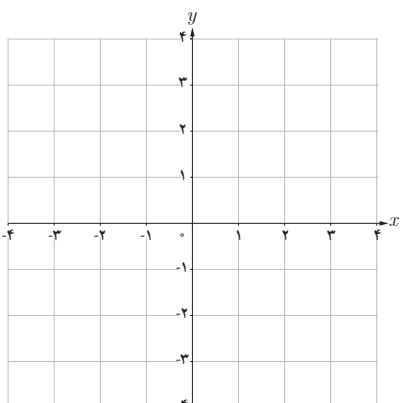
۲ نموداری از یک تابع رسم کنید که:

(الف) در یک همسایگی محذوف ۲ تعریف شده باشد و در این نقطه حد داشته باشد.

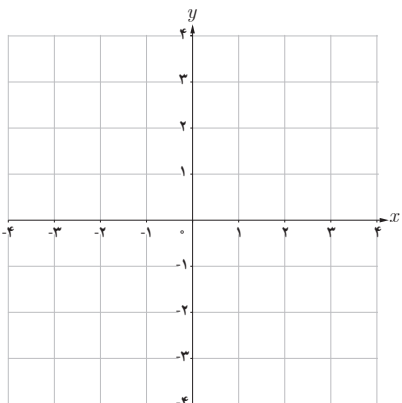
(ب) در یک همسایگی محذوف ۲ تعریف شده باشد ولی در این نقطه حد نداشته باشد.

(پ) در یک همسایگی ۲ تعریف شده باشد و در این نقطه حد نداشته باشد.

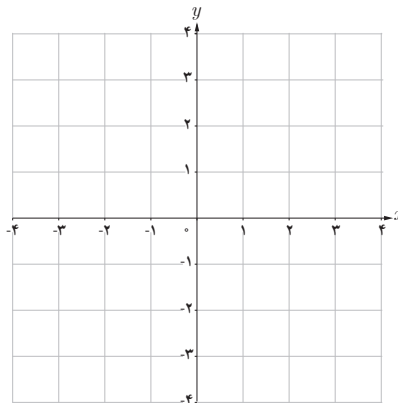
(ت) در یک همسایگی ۲ تعریف شده باشد و در این نقطه حد داشته باشد ولی حد آن با مقدار تابع در نقطه ۲، یکسان نباشد.



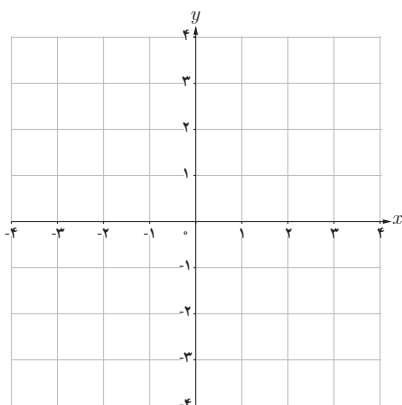
(ت)



(پ)



(ب)



۱ نمودار تابع $f(x)=[x]$ را در فاصله $[-1, 2]$ رسم کنید.

۲ اگر x از طرف چپ به عدد ۱ نزدیک شود، آنگاه مقادیر

$f(x)$ به عدد ... نزدیک می‌شوند، بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \dots$$

۳ حد راست تابع f در نقطه $x=1$ را به دست آورید.

۴ آیا تابع f در نقطه $x=1$ حد دارد؟ چرا؟

در فعالیت قبل مشاهده کردیم که در بازه $(1, 2)$ که یک همسایگی راست ۱ می‌باشد نمودار تابع $f(x)=[x]$ بر نمودار تابع ثابت

$$g(x)=1 \text{ منطبق است و داریم } \lim_{x \rightarrow 1^+} [x] = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1$$

به همین ترتیب، در $(0, 1)$ که یک همسایگی چپ ۱ می‌باشد نمودار تابع $f(x)=[x]$ بر نمودار تابع ثابت $h(x)=0$ منطبق است و

$$\text{داریم } \lim_{x \rightarrow 1^-} [x] = \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 0$$

اگر دو تابع f و g در یک همسایگی راست نقطه‌ای مانند a با هم برابر باشند و حد راست یکی از آنها در a وجود داشته باشد آن‌گاه حد راست تابع دیگر نیز در a وجود دارد و مقدار این دو حد با هم برابرند، یعنی:

$$\text{اگر } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \text{ آن‌گاه } \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = L$$

به طریق مشابه، دو تابعی که در یک همسایگی چپ نقطه a با هم برابرند مقدار حد چپ آنها در نقطه a (در صورت وجود) یکسان است.

بنابراین، دو تابعی که در یک همسایگی نقطه a (به جز احتمالاً خود a) با هم برابر باشند مقدار حد آنها در نقطه a (در صورت وجود) یکسان است.

❖ **مثال:** مقدار حد راست تابع $f(x) = \frac{[x]}{x}$ را در نقطه $x=0$ به دست آورید.

❖ **حل:** می‌دانیم روی بازه $(0, 1)$ مقدار $[x]$ برابر صفر است، پس روی بازه $(0, 1)$ تابع f با تابع ثابت $g(x)=0$ برابر است بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$$

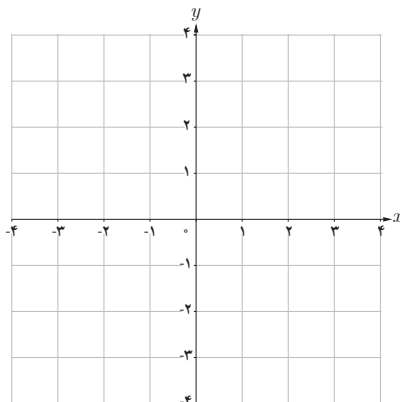
۱ تابع f با ضابطه $f(x) = \frac{|x|}{x}$ را در نظر بگیرید:

الف) با استفاده از تعریف قدرمطلق، تابع f را به صورت دوضابطه‌ای بنویسید.

ب) نمودار تابع f را رسم کنید.

پ) با استفاده از نمودار f ، حد چپ و حد راست تابع در صفر را به دست آورید.

ت) آیا تابع f در نقطه صفر حد دارد؟ چرا؟



۱ نمودار تابع f به صورت زیر است. حدهای زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ب) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

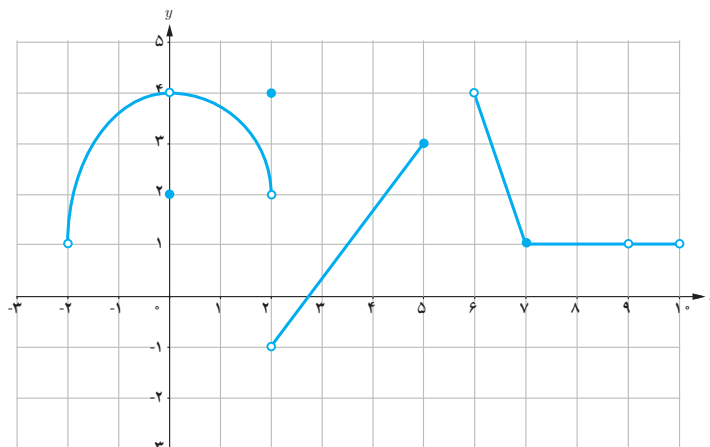
پ) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$

ت) $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$

ث) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$

ج) $\lim_{x \rightarrow 8} f(x)$

ح) $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$



۲ با رسم نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x > 0 \\ x^2 + 2x & x < 0 \end{cases}$ به سؤالات زیر پاسخ دهید :

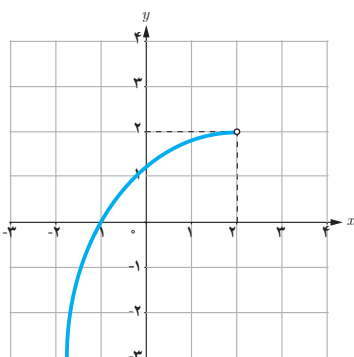
الف) اگر x از طرف چپ به عدد صفر نزدیک شود آن گاه مقادیر $f(x)$ به عدد ... نزدیک می‌شوند، بنابراین :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \dots$$

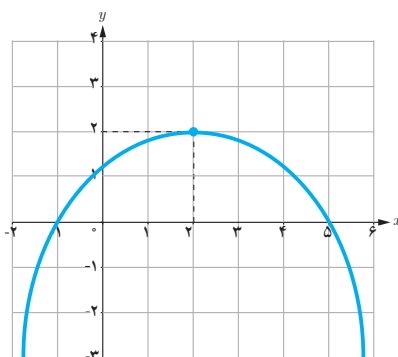
ب) حد راست تابع f در نقطه $x=0$ را به دست آورید.

پ) آیا تابع f در نقطه $x=0$ حد دارد؟ چرا؟

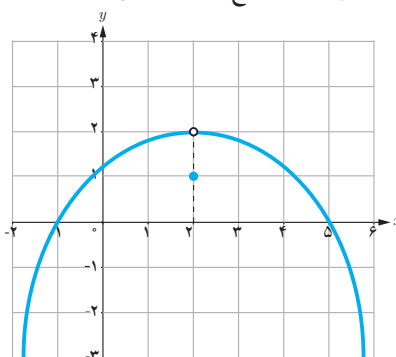
۳ با توجه به نمودارهای توابع داده شده در زیر، هر کدام از گزاره‌های پایین صفحه در مورد چند تا از این توابع برقرار است؟ در هر مورد توابع را مشخص کنید.



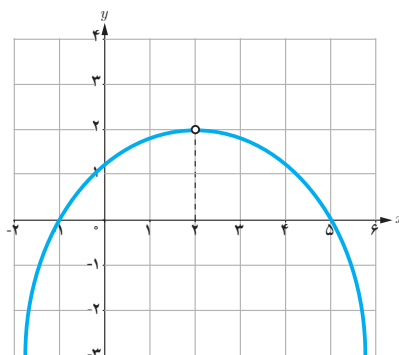
(پ)



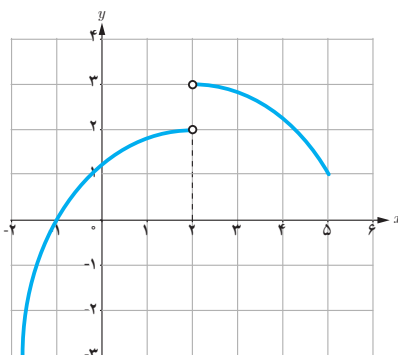
(ب)



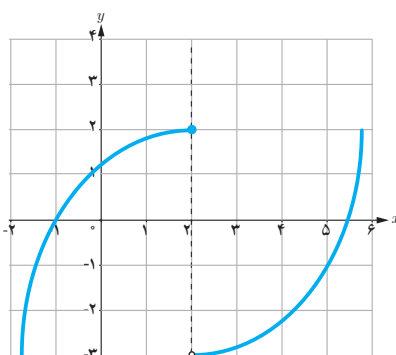
(الف)



(ج)



(ت)



(ن)

– تابع در همسایگی محذوف ۲ تعریف شده و در این نقطه حد دارد.

– تابع در همسایگی ۲ تعریف شده و در این نقطه حد دارد ولی مقدار حد با مقدار تابع در این نقطه برابر نیست.

– تابع در همسایگی چپ ۲ تعریف شده و در این نقطه حد ندارد.

– تابع در همسایگی ۲ تعریف شده و در این نقطه حد دارد و حد آن برابر مقدار تابع در این نقطه است.

– تابع در نقطه ۲ تعریف نشده ولی در این نقطه حد دارد.

– تابع در همسایگی راست ۲ تعریف شده ولی در این نقطه حد ندارد.

۴ با توجه به دامنه تابع، در مورد حد چپ تابع f با ضابطه $f(x) = \sqrt{x^2 - x}$ در نقطه $x=1$ چه می توان گفت؟

۵ با توجه به دامنه تابع، در مورد حد راست تابع $f(x) = \frac{x}{[x] - 2}$ در نقطه $x=2$ چه می توان گفت؟

۶ با رسم نمودار تابع $f(x) = -(x-1)^2 + 2$ ، حدود زیر را مشخص کنید.

الف $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x)]$

ب $\left[\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \right]$

([] نماد جزء صحیح است)

۷ با رسم نمودار تابع $f(x) = |x|$:

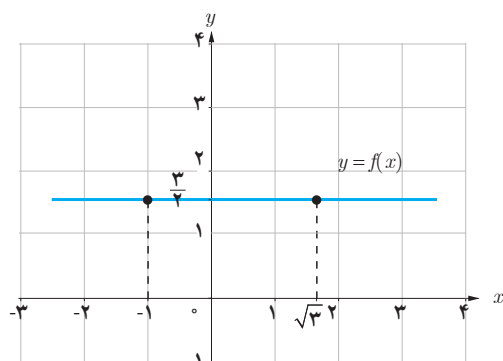
الف مقدار $\lim_{x \rightarrow 0} |x|$ را به دست آورید.

ب) اگر $a \in \mathbb{R}$ یک عدد دلخواه باشد آیا تساوی $\lim_{x \rightarrow a} |x| = |a|$ برقرار است؟

قضایای حد

در بخش‌های قبل برای محاسبه حد توابع، با دو روش تکمیل جدول و رسم نمودار آشنا شدید. همان‌طور که مشاهده کردید تکمیل جدول زمان‌بر و رسم نمودار بعضی از توابع نیز مشکل است. در این بخش به بیان قضایایی درباره حد می‌پردازیم که با استفاده از آنها، حد بسیاری از توابع را می‌توان به آسانی محاسبه کرد.

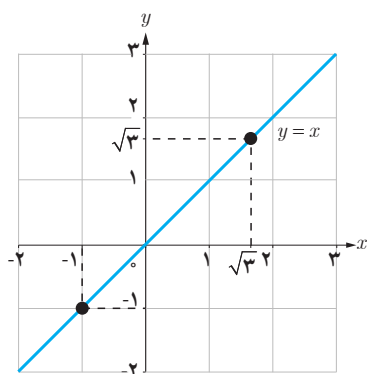
فعالیت



الف) فرض کنید f تابع ثابت $\frac{3}{4}$ باشد. با توجه به نمودار تابع، مقدار حدهای زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} f(x) = \dots$$



ب) فرض کنید g تابع همانی باشد، یعنی برای هر عدد حقیقی x داشته باشیم $g(x) = x$. با توجه به نمودار، مقدار حدهای زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} g(x) = \dots$$

قضیه :

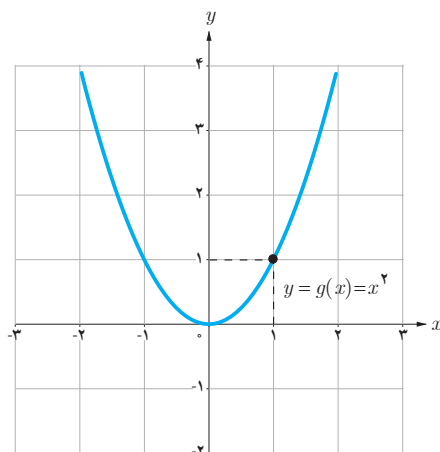
$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

الف) حد تابع ثابت $f(x) = c$ در هر عدد دلخواه a برابر مقدار ثابت c است. یعنی،

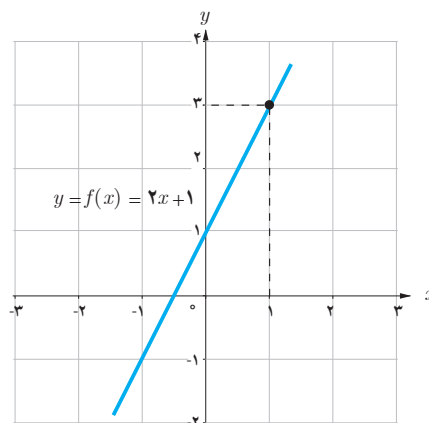
$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

ب) حد تابع همانی $g(x) = x$ در هر عدد دلخواه a برابر a است. یعنی،

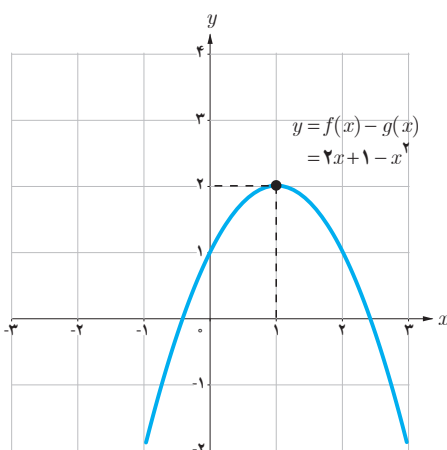
توابع $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x^2$ را در نظر بگیرید.
الف) با توجه به نمودار توابع f ، g ، $f+g$ و $f-g$ ، مقدار حدهای خواسته شده را بیابید.



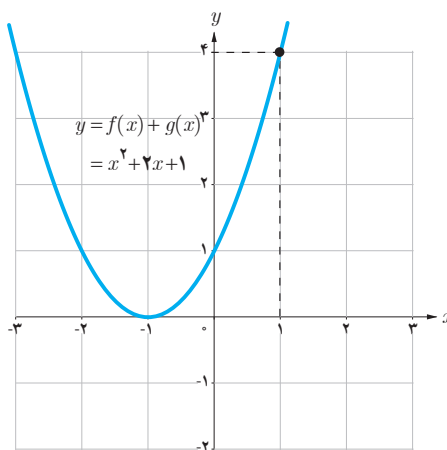
$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) = \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + g(x)) = \dots$$

ب) با استفاده از قسمت (الف)، درستی این تساوی‌ها را بررسی کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

قضیه: اگر دو تابع f و g در نقطه $x=a$ حد داشته باشند و $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$ ، آن گاه

الف) (حد مجموع) مجموع این دو تابع در $x=a$ حد دارد و داریم:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 + L_2$$

ب) (حد تفاضل) تفاضل این دو تابع در $x=a$ حد دارد و داریم:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 - L_2$$

پ) (حد حاصل ضرب) حاصل ضرب این دو تابع در $x=a$ حد دارد و داریم:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right) = L_1 \cdot L_2$$

ت) (حد خارج قسمت) به شرط آنکه $L_2 \neq 0$ ، تابع $\frac{f}{g}$ در $x=a$ حد دارد و داریم:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

فرض کنید $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجود و c یک عدد دلخواه است. با استفاده از قضیه فوق، توضیح دهید چرا تساوی های زیر برقرارند؟

الف) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

ب) $\lim_{x \rightarrow a} f^2(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^2$

پ) $\lim_{x \rightarrow a} (-f(x)) = - \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

ت) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ (به شرط آنکه $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$)

❖ **تذکر:** قضیه قبل را می‌توان برای سه تابع و بیشتر نیز بیان کرد. یعنی، اگر n یک عدد طبیعی و توابع $f_1, \dots, f_n$ همگی در نقطه $x=a$ حد داشته باشند، آن‌گاه:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + \dots + f_n(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f_1(x) + \dots + \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) \times \dots \times f_n(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f_1(x) \times \dots \times \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

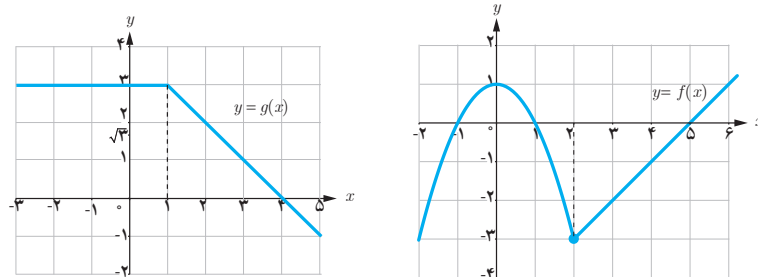
$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^n \quad \text{به ویژه، اگر تابع } f \text{ در نقطه } x=a \text{ حد داشته باشد آن‌گاه:}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n \quad \text{که در حالت خاص، اگر تابع } f \text{ را تابع همانی } f(x)=x \text{ انتخاب کنیم، نتیجه می‌شود:}$$

$$\text{❖ مثال: دو تابع } f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & x < 2 \\ x-5 & x \geq 2 \end{cases} \text{ و } g(x) = \begin{cases} 3 & x < 1 \\ 4-x & x \geq 1 \end{cases} \text{ را در نظر بگیرید.}$$

حد توابع $f+g, f-g, f \cdot g$ و $\frac{f}{g}$ را در نقطه $x=2$ به دست آورید.

❖ **حل:** ابتدا حد دو تابع f و g را در نقطه $x=2$ محاسبه می‌کنیم. برای این منظور، نمودار دو تابع را رسم می‌کنیم.



$$\text{با توجه به نمودارها داریم: } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -3 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2.$$

اکنون با استفاده از قضیه، به محاسبه حدهای مورد نظر می‌پردازیم:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -3 + 2 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -3 - 2 = -5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow 2} g(x) \right) = (-3)(2) = -6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} g(x)} = \frac{-3}{2}$$

❁ مثال :

$$\begin{aligned}
 ۱) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} (x^4 + 3x - 1) &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} x^4 + \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} 3x - \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} 1 \\
 &= \left(\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} x \right)^4 + 3 \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} x - \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} 1 \\
 &= (\sqrt{2})^4 + 3(\sqrt{2}) - 1 = 4 + 3\sqrt{2} - 1 = 3 + 3\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow 3} x|x| = \left(\lim_{x \rightarrow 3} x \right) \times \left(\lim_{x \rightarrow 3} |x| \right) = 3 \times |3| = 9$$

$$\begin{aligned}
 ۳) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 + 7}{1-x} &= \frac{\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (4x^2 + 7)}{\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (1-x)} = \frac{4 \left(\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} x \right)^2 + 7}{1 - \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} x} = \frac{4 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 7}{1 - \frac{1}{2}} = 16
 \end{aligned}$$

❁ قضیه :

هر چند جمله‌ای مانند $p(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$ در هر نقطه دلخواه a حد دارد و مقدار حد با مقدار چند جمله‌ای در نقطه a برابر است. یعنی :

$$\lim_{x \rightarrow a} (b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0) = b_n a^n + b_{n-1} a^{n-1} + \dots + b_0$$

❁ کاردرکلاس

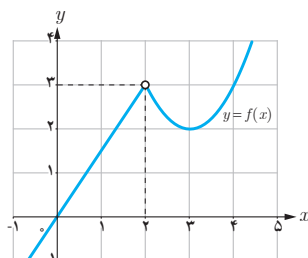
الف) مقدار حدهای زیر را بیابید.

$$۱) \lim_{x \rightarrow -1} x^4$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow 1^+} (5x^3 - 6|x| + 1)$$

$$۳) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4x + 4}{4x^3 - 7x + 1}$$

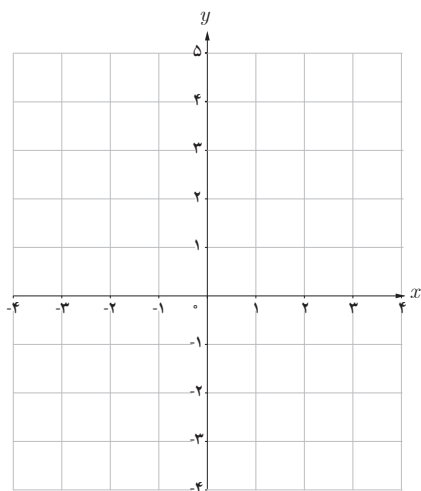
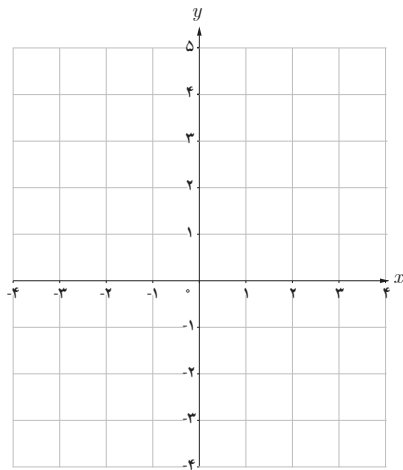
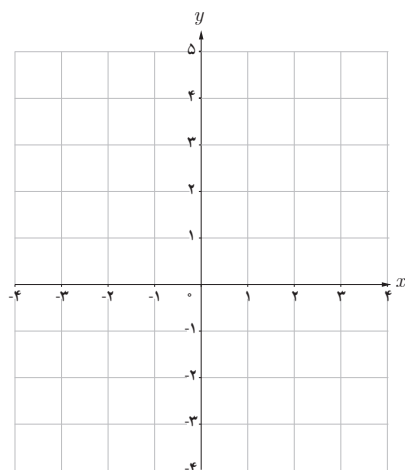
$$۴) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x - [x]}{1-x}$$

ب) نمودار تابع f در شکل روبه‌رو رسم شده است.مقدار $\lim_{x \rightarrow 2} x f(x)$ را بیابید.

دو تابع $f(x) = \begin{cases} 4 & x \leq 2 \\ 3 & x > 2 \end{cases}$ و $g(x) = \begin{cases} -2 & x \leq 2 \\ -1 & x > 2 \end{cases}$ را در نظر بگیرید.

الف) ضابطه تابع $f+g$ را بیابید.

ب) نمودار توابع f ، g و $f+g$ را رسم کنید.



پ) آیا حد دو تابع f و g در $x=2$ وجود دارد؟

ت) آیا حد تابع $f+g$ در $x=2$ وجود دارد؟

ث) آیا می‌توان از قضیه حد مجموع برای محاسبه حد $f+g$ در $x=2$ استفاده کرد؟ چرا؟

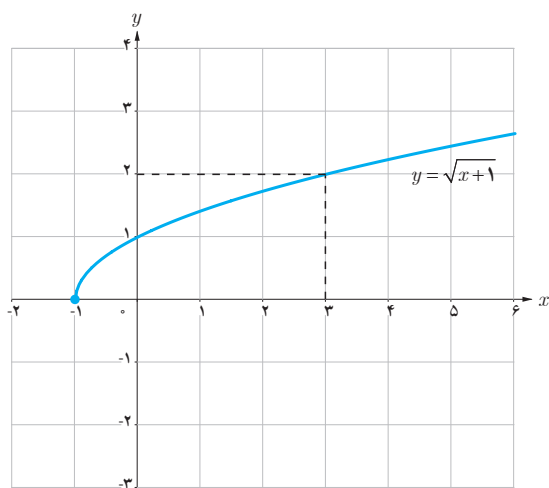
برای استفاده از قضیه حد مجموع، حد تفاضل و ...، ابتدا باید توجه کنیم که حد توابع f و g در نقطه $x=a$ موجود باشند.

فرض کنید توابع f و g در یک همسایگی محذوف نقطه a تعریف شده‌اند.

الف) اگر $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$ موجود باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ وجود دارند؟ چرا؟

ب) ثابت کنید اگر $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$ و $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجود باشند، آن‌گاه $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ نیز وجود دارد.

فعالیت



در شکل روبه‌رو نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x+1}$ رسم شده است.

الف) با توجه به نمودار، مقدار حد $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1}$ را بیابید.

ب) آیا تساوی $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 3} (x+1)}$ برقرار است؟

قضیه :

فرض کنید تابع f در نقطه a حد دارد.

اگر تابع f در یک همسایگی محذوف a نامنفی باشد آن‌گاه داریم :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

به‌طور کلی، برای هر عدد طبیعی n ، اگر $\sqrt[n]{f(x)}$ در یک همسایگی a تعریف شده باشد، آن‌گاه داریم :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

مثال :

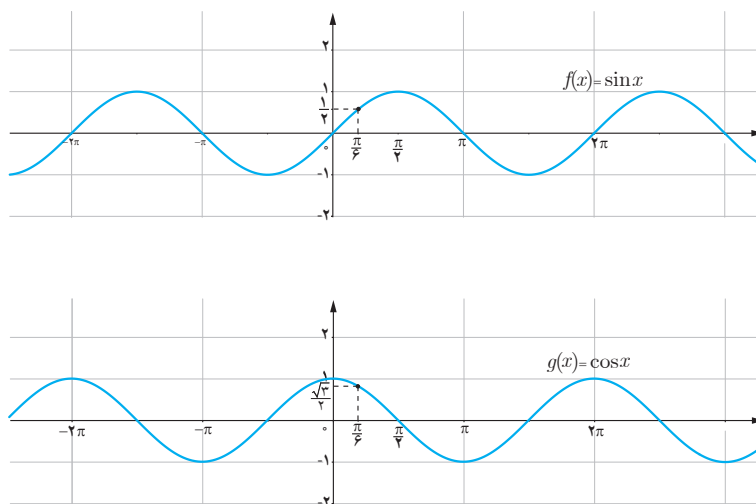
۱) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$ (برای n ‌های زوج a باید مثبت باشد)

۲) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x-1}}{3x-4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{2x-1}}{\lim_{x \rightarrow 1} (3x-4)} = \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} (2x-1)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (3x-4)} = \frac{\sqrt{2(1)-1}}{3(1)-4} = -1$

حد توابع مثلثاتی

فعالیت

نمودارهای توابع $f(x)=\sin x$ و $g(x)=\cos x$ در زیر رسم شده‌اند.



الف) مقدار حدهای زیر را بیابید.

۱) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \sin x = \dots$

۲) $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin x = \dots$

۳) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \cos x = \dots$

۴) $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos x = \dots$

ب) آیا مقدار حد تابع $f(x)=\sin x$ در $\frac{\pi}{6}$ با مقدار $\sin(\frac{\pi}{6})$ برابر است؟

پ) آیا مقدار حد تابع $g(x)=\cos x$ در $\frac{\pi}{6}$ با مقدار $\cos(\frac{\pi}{6})$ برابر است؟

قضیه: برای هر عدد حقیقی a ,

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$$

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} (2 \cos^2 x - \sin x) = 2 \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = 1$$

مقدار حدهای زیر را بیابید.

$$۱) \lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\pi \cos x}{x}$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x}$$

❖ **تذکر:** همه قضایا و فعالیت‌های بیان شده دربارهٔ حد (دوطرفه)، برای حد چپ و حد راست نیز برقرارند. به عنوان مثال، اگر حد چپ توابع f و g در a موجود باشند، آن گاه:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow a^-} g(x)$$

❖ **مثال:**

$$۱) \lim_{x \rightarrow a^+} x^n = \lim_{x \rightarrow a^+} \overbrace{(x \times \cdots \times x)}^{\text{بار } n} = \left(\lim_{x \rightarrow a^+} x \right) \times \cdots \times \left(\lim_{x \rightarrow a^+} x \right) = a \times \cdots \times a = a^n$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - [x]}{x^2 + 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1^-} (x - [x])}{\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 2)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1^-} x - \lim_{x \rightarrow 1^-} [x]}{\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1^-} 2} = \frac{1 - 0}{3} = \frac{1}{3}$$

$$۳) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos x - \sin x) = \cos(0) - \sin(0) = 1$$

مقدار حد $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x-2}}{[x]+2}$ را بیابید.

۱ مقدار حدهای زیر را بیابید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x} - 9)^3$

ب) $\lim_{x \rightarrow -1} (-6x^4 - 4x^2 + 5)$

پ) $\lim_{x \rightarrow -\frac{5}{3}} \frac{(x + \pi)(3x + 5)}{(3x + 6)(x^3 + 1)}$

ت) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} \frac{1 - x^2}{x^2 - 4}$

ث) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} \sqrt{4x^2 + 6x}$

ج) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x + \cos x}$

چ) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{|\cos x|}{x - \pi}$

۲ فرض کنید f یک تابع باشد، به طوری که $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$. آیا می توان گفت f حتماً تابع ثابت ۳ است؟

۳ تابع g را به گونه ای تعریف کنید که داشته باشیم: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x^2 - 1} = 4$.

۴ نشان دهید اگر $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ آن گاه $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - L) = 0$. آیا عکس این مطلب نیز برقرار است؟



۵ توابع زیر را در نظر بگیرید.

$$y = 3x + 2, \quad y = x^2 - 1, \quad y = [x] - 1, \quad y = \begin{cases} -2 & x < 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$

الف) مقدار حد هر یک از توابع فوق در $x=1$ را (در صورت وجود) بیابید.
ب) با انتخاب توابع f و g از بین چهار تابع فوق، جدول زیر را کامل کنید.

$f(x) + g(x) = \dots$	$g(x) = \dots$	$f(x) = \dots$	هر سه تابع f ، g و $f+g$ در ۱ حد دارند.
$f(x)g(x) = \dots$	$g(x) = \dots$	$f(x) = \dots$	تابع $f \cdot g$ در ۱ حد دارد اما تابع f در ۱ حد ندارد.
$\frac{f(x)}{g(x)} = \dots$	$g(x) = \dots$	$f(x) = \dots$	توابع f و g در ۱ حد راست دارند اما تابع $\frac{f}{g}$ در ۱ حد راست ندارد.
$f'(x) = \dots$		$f(x) = \dots$	تابع f' در ۱ حد دارد اما تابع f در ۱ حد ندارد.
$\sqrt{f(x)} = \dots$		$f(x) = \dots$	تابع f در ۱ حد دارد اما تابع $\sqrt{f}$ در ۱ حد ندارد.

۶ اگر حد تابع f در a موجود باشد اما تابع g در a حد نداشته باشد در مورد وجود حد تابع $f+g$ در a چه می‌توان گفت؟

۷ مقدار b را طوری تعیین کنید که تابع زیر در $x=-1$ حد داشته باشد :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + [x]}{|x|} & x < -1 \\ 3x + b & x > -1 \end{cases}$$

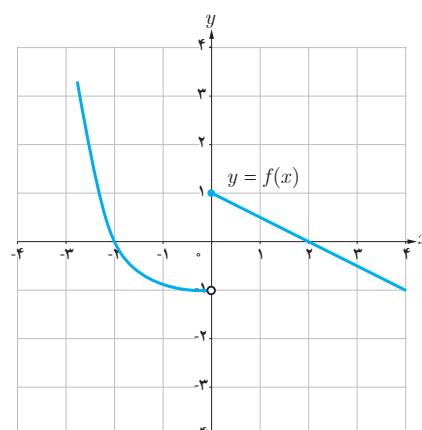
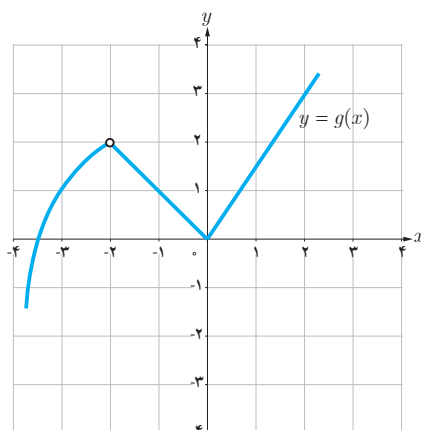
۸ در شکل زیر نمودار توابع f و g رسم شده‌اند. با استفاده از نمودارها، مقدار حدهای زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow -2} (2g(x) - f(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} -3\sqrt{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{\Lambda g(x)}$$



محاسبه حد توابع کسری (حالت $\frac{\infty}{\infty}$)

در این بخش، به محاسبه حد توابعی مانند $\frac{f}{g}$ می‌پردازیم که حد صورت و حد مخرج کسر در نقطه a ، هر دو برابر صفر است. در این گونه موارد، نمی‌توانیم از قضیه حد خارج قسمت استفاده کنیم، بنابراین سعی می‌کنیم با تجزیه صورت و مخرج کسر به عامل‌های مناسب، کسر را ساده نماییم. برای این امر از اتحادهای جبری و مثلثاتی استفاده می‌کنیم.^۱

❖ **مثال:** مقدار $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ را بیابید.

❖ **حل:** با توجه به اینکه $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 3) = 0$ ، پس نمی‌توانیم از قضیه حد خارج قسمت استفاده کنیم. در واقع از $\frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)}{\lim_{x \rightarrow 3} (x - 3)}$ عبارت $\frac{\infty}{\infty}$ حاصل می‌شود. در این گونه موارد، سعی می‌کنیم کسر را ساده کرده و سپس حد را محاسبه نماییم:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$$

مقدار حد زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$$

۱. در این کتاب، حد کسرهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که صورت و مخرج آنها چند جمله‌ای‌های حداکثر از درجه ۲ و عبارات رادیکالی به صورت $\sqrt{ax+b}$ باشند. همچنین، در عبارات شامل توابع مثلثاتی، توان تابع سینوس و کسینوس حداکثر ۲ و کمان آنها به صورت $x+b$ یا $2x+b$ خواهند بود.

❖ **مثال:** مقدار $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$ را بیابید.

❖ **حل:** حد صورت و مخرج کسر در $x=1$ ، برابر صفر می‌شود و در صورت کسر عبارت گنگ $\sqrt{x+8}-3$ وجود دارد. در این گونه موارد صورت و مخرج کسر را در یک عبارت مناسب ضرب می‌کنیم تا این عبارت گنگ، به عبارتی گویا تبدیل شود. در این مثال، صورت و مخرج کسر را در عبارت $\sqrt{x+8}+3$ ضرب می‌کنیم.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1} \times \frac{\sqrt{x+8}+3}{\sqrt{x+8}+3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+8})^2 - (3)^2}{(x-1)(\sqrt{x+8}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x+8}+3)} = \frac{1}{\sqrt{1+8}+3} = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

کارد کلاس

مقدار حد زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{3x-5} - 2}$$

❖ **مثال:**

$$\begin{aligned}۱) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \times \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 1 \times 0 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}۲) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\cos^2 x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cancel{(\cos x - \sin x)}}{\cancel{(\cos x - \sin x)}(\cos x + \sin x)} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

مقدار حد زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x}{2x}$$

❖ مثال: مقدار $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ را بیابید.

❖ حل: قرار می‌دهیم: $t = \sqrt{1+x}$. پس اگر x به صفر نزدیک شود، t به ۱ نزدیک می‌شود و داریم $x = t^2 - 1$ و بنابراین،

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t-1}{t^2-1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\cancel{(t-1)}}{\cancel{(t-1)}(t+1)} = \frac{1}{2}$$

در مثال فوق، با تغییر متغیر مناسب، حد موردنظر را به یک حد ساده‌تر تبدیل کردیم و سپس حد جدید را محاسبه نمودیم.

❖ مثال: مقدار $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x-\pi}{\cos x}$ را بیابید.

❖ حل: قرار می‌دهیم: $t = x - \frac{\pi}{2}$. پس اگر x به $\frac{\pi}{2}$ نزدیک شود، t به صفر نزدیک می‌شود و داریم $x = t + \frac{\pi}{2}$. پس،

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x-\pi}{\cos x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2(t+\frac{\pi}{2})-\pi}{\cos(t+\frac{\pi}{2})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{-\sin t} = -2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = -2 \times 1 = -2$$

مقدار حد زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x - 1}{2x - \pi}$$

۱ مقدار حدهای زیر را بیابید.

الف) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + x - 1}{3x^2 + 3x}$

ب) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2[x] - 8}{x - 2}$

پ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x^2 - 4}$

ت) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{3 - \sqrt{2x+1}}$

ث) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x^2 + x}$

ج) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$

۲ اگر $f(x) = \frac{x+1}{2x^2 - x - 1}$ و $g(x) = \frac{2x+1}{x}$ ، حاصل $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x)g(x)$ را بیابید.

۳ مقدار حدهای زیر را بیابید.

الف) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x}$

ب) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{4})}{\cos x - \sin x}$

پ) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{|1 - \cos x|}$

ت) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos 2x}{x \sin x}$

ث) $\lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\cos x + 1}{x + \pi}$

ج) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}$

چ) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{6x - 2\pi}$

ح) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 3\sqrt{x+1}}{x-1}$

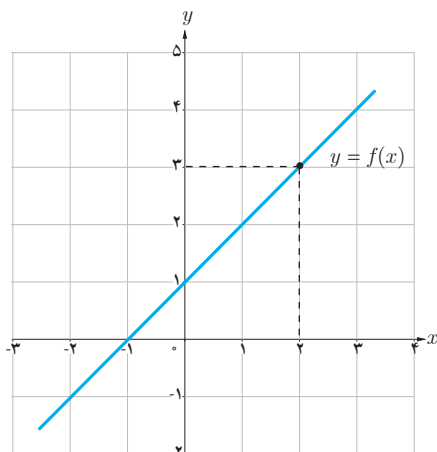


درس

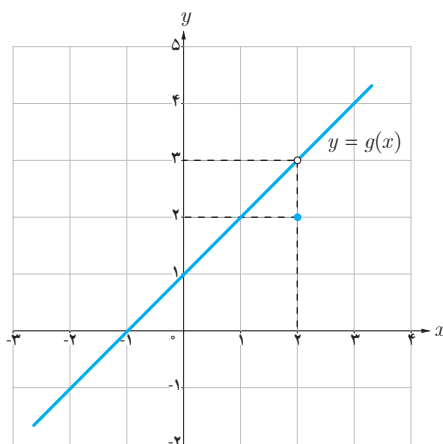
پیوستگی

فعالیت

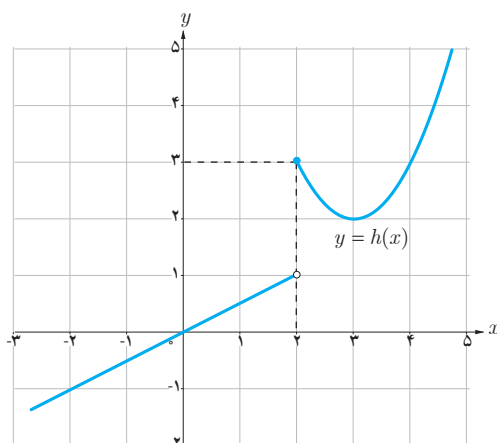
الف) با توجه به نمودارها، مقادیر زیر هر نمودار را (در صورت وجود) به دست آورید.



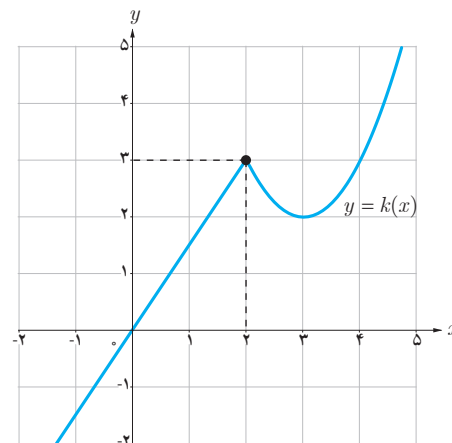
$$f(2) = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \dots$$



$$g(2) = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \dots$$



$$h(2) = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \dots$$



$$k(2) = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 2} k(x) = \dots$$

ب) برای کدام یک از توابع، حد تابع در ۲ با مقدار تابع در ۲ برابر است؟
پ) در نمودار کدام یک از توابع، در نقطه‌ای به طول ۲، گسستگی وجود ندارد؟

همان‌طور که در شکل‌های فوق مشاهده می‌کنید نمودار تابع f (و همچنین تابع k) در نقطه‌ای به طول ۲، هیچ گسستگی ندارد. در این حالت اصطلاحاً گوییم «تابع f (و همچنین تابع k) در نقطه $x=2$ پیوسته است».

تعریف پیوستگی

گوییم تابع f در نقطه $x=a$ پیوسته است هرگاه $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

بنابراین، برای پیوسته بودن تابع f در نقطه a ، باید شرایط زیر برقرار باشند:

(الف) تابع f در a تعریف شده باشد.

(ب) حد تابع f در a موجود باشد.

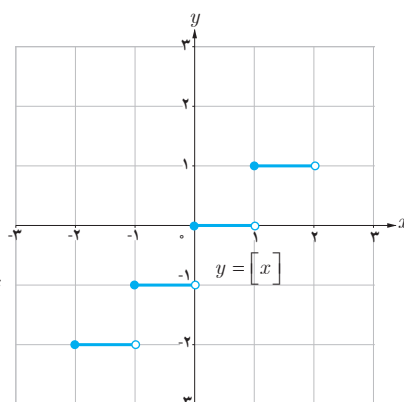
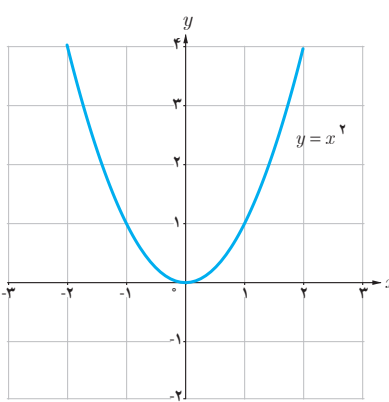
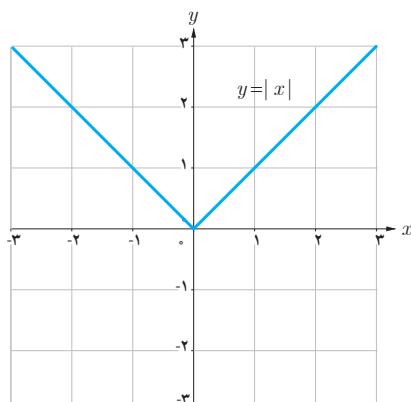
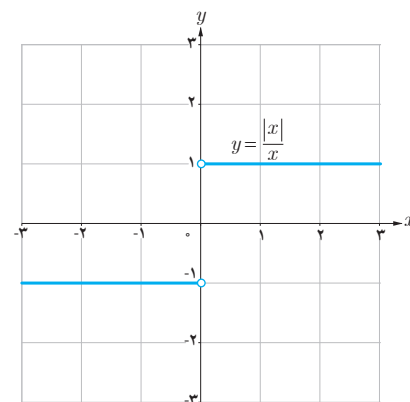
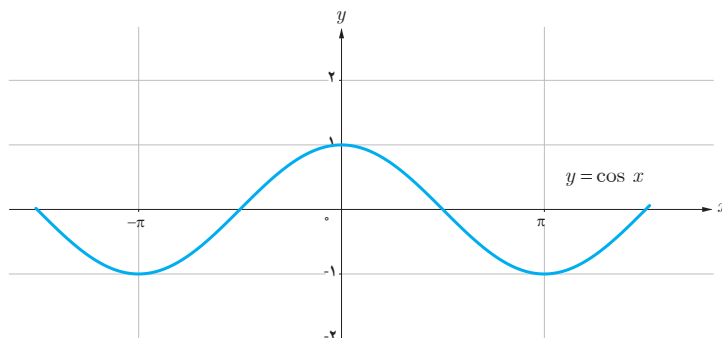
(پ) مقدار حد تابع f در a با مقدار $f(a)$ برابر باشد.

هنگامی که تابع f در نقطه $x=a$ پیوسته نیست، گوییم f در $x=a$ ناپیوسته است.

❀ مثال: در بخش‌های قبل دیدیم که در هر نقطه a ، $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ و $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{a}$. پس توابع $y = \sin x$ و $y = \sqrt[3]{x}$ در

هر عدد a ، پیوسته‌اند.

همچنین توابع $y = \cos x$ ، $y = |x|$ و $y = x^2$ و نیز چندجمله‌ای‌ها در هر عدد حقیقی a پیوسته‌اند. اما توابع $y = \frac{|x|}{x}$ و $y = [x]$ این چنین نیستند. این مطلب را از روی نمودار این توابع نیز می‌توان تشخیص داد.



❖ **مثال:** توابع $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ و $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & x \neq 3 \\ 6 & x = 3 \end{cases}$ داده شده‌اند. درباره پیوستگی f و g در نقطه ۳ بحث کنید.

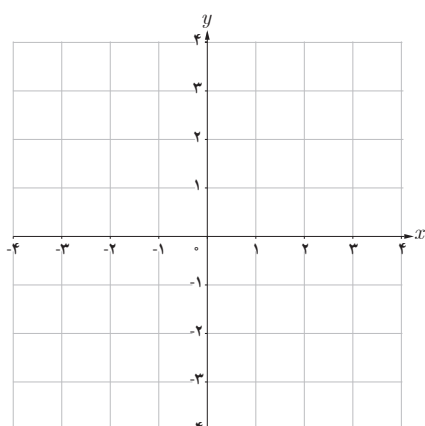
❖ **حل:** از آنجایی که f در ۳ تعریف نشده است، پس تابع f در ۳ پیوسته نیست.

در مورد تابع g داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)} = 6 = g(3)$$

پس تابع g در ۳ پیوسته است.

کاردر کلاس



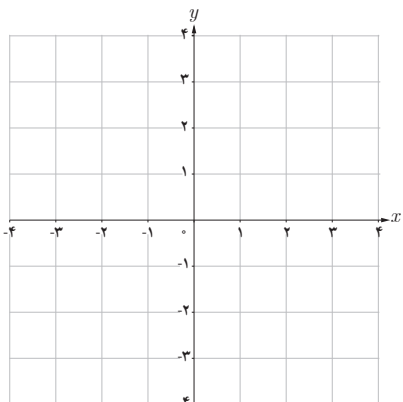
(۱)

۱ نمودار تابعی را رسم کنید که در نقطه ۳ تعریف نشده باشد اما حد تابع در $x=3$ وجود داشته باشد. (توجه کنید که این تابع در $x=3$ پیوسته نیست)

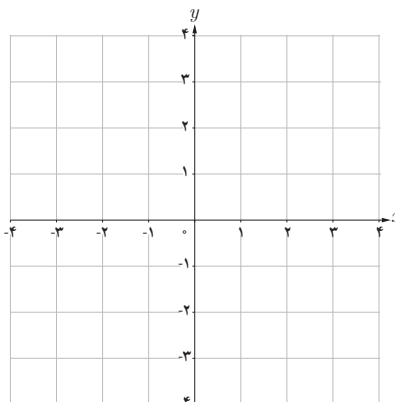
۲ نمودار تابعی را رسم کنید که در نقطه‌ای مانند a تعریف شده باشد و حد تابع هم در نقطه a موجود باشد اما با مقدار تابع در a برابر نباشد. (توجه کنید که این تابع در a پیوسته نیست).

۳ نمودار تابعی را رسم کنید که در هر عدد حقیقی پیوسته باشد.

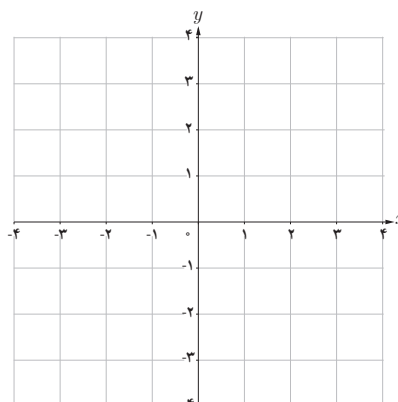
۴ نمودار تابعی را رسم کنید که همه جا پیوسته باشد به جز در دو نقطه.



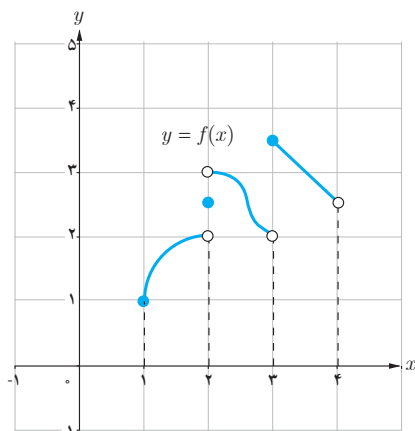
(۲)



(۳)



(۴)



نمودار تابع f به صورت روبه رو رسم شده است.

(الف) تابع f در کدام یک از نقاط مجموعه $\{1, 2, 2/5, 3, 4\}$ ناپیوسته است.

(ب) آیا تساوی $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$ برقرار است؟

(پ) آیا تساوی $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3)$ برقرار است؟

(ت) در کدام نقطه a از مجموعه $\{1, 2, 2/5, 3, 4\}$ تساوی $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ برقرار است؟

تعریف

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

گوییم تابع f در a از راست پیوسته است (یا پیوستگی راست دارد) هرگاه :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

گوییم تابع f در a از چپ پیوسته است (یا پیوستگی چپ دارد) هرگاه :

بنابراین، هرگاه تابع f در یک همسایگی (دوطرفه) a تعریف شده باشد :

f در a پیوسته است اگر و تنها اگر f در a هم از راست و هم از چپ پیوسته باشد.

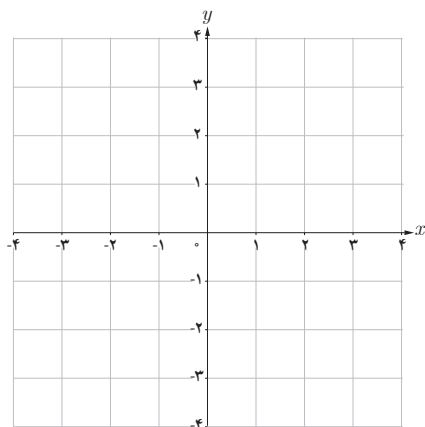
$$\clubsuit \text{ مثال : } \text{تابع } f(x) = \begin{cases} 3x^2 + x & x < 0 \\ 2 & x = 0 \\ 2\cos x - \sin x & x > 0 \end{cases} \text{ داده شده است. پیوستگی تابع } f \text{ در صفر را بررسی کنید.}$$

$\clubsuit$ حل : داریم $f(0) = 2$. همچنین

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (3x^2 + x) = 0 \neq f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2\cos x - \sin x) = 2\cos(0) - \sin(0) = 2 = f(0)$$

بنابراین f در صفر پیوسته نیست اما در صفر پیوستگی راست دارد.



الف) با رسم نمودار تابع $f(x)=[x]$ مشخص کنید که در کدام یک از نقاط مجموعه $\{0, \frac{1}{4}, 2\}$ ،

۱ تابع f پیوسته است.

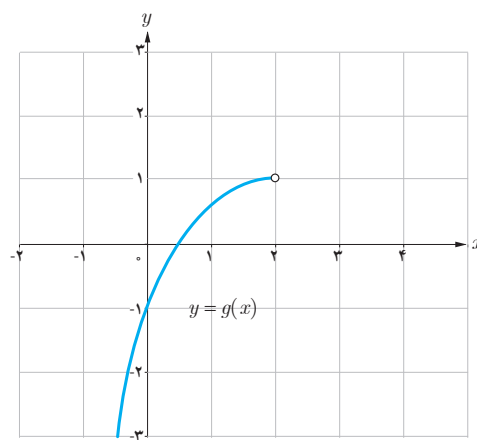
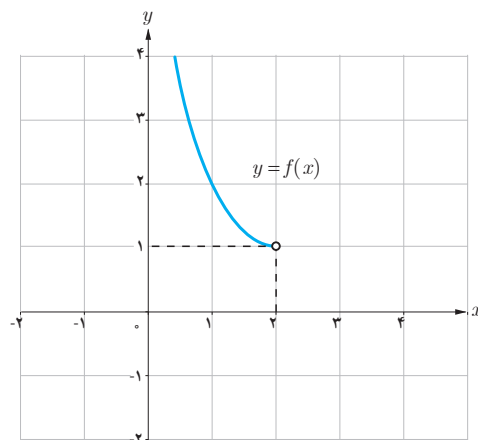
۲ تابع f پیوستگی راست دارد.

۳ تابع f پیوستگی چپ دارد.

ب) در شکل‌های زیر نمودار دو تابع f و g در طرف چپ نقطه ۲ رسم شده‌اند. در نقطه $x=2$ و در طرف راست نقطه ۲، نمودارها را طوری تکمیل نمایید که:

۱ تابع f در نقطه ۲ پیوستگی راست داشته باشد، اما در ۲ پیوسته نباشد.

۲ تابع g در نقطه ۲ پیوسته باشد.



تعریف (پیوستگی بر بازه)

تابع f را بر بازه باز (a, b) پیوسته گوئیم هرگاه در هر نقطه (a, b) پیوسته باشد.

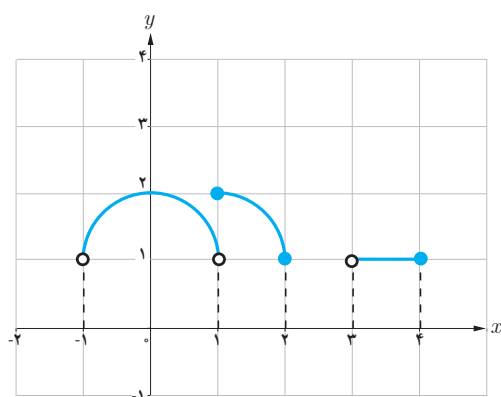
تابع f را بر بازه بسته $[a, b]$ پیوسته گوئیم هرگاه تابع f در هر نقطه (a, b) پیوسته باشد و در a از راست پیوسته و در b از چپ پیوسته باشد.

پیوستگی روی بازه‌های $[a, b]$ و (a, b) را به‌طور مشابه تعریف کنید.

❖ مثال :

(۱) تابع $f(x) = \sqrt{x}$ بر بازه $[0, 2]$ پیوسته است.

(۲) تابع $f(x) = [x]$ بر بازه $(0, 1)$ پیوسته است، اما بر بازه بسته $[0, 1]$ پیوسته نیست.



در شکل روبه‌رو نمودار تابع f رسم شده است. کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست هستند؟

(الف) تابع f بر بازه $[1, 2]$ پیوسته است.

(ب) تابع f بر بازه $[3, 4]$ پیوسته است.

(پ) تابع f بر بازه $[0, 2]$ پیوسته است.

نقش رستم - استان فارس



۱ با رسم نمودار توابع زیر، نقاط ناپیوستگی هر تابع را (در صورت وجود) تعیین کنید.

الف) $y = |x - 1| + 2$ ب) $y = x - [x]$

پ) $y = [x] + [-x]$ ت) $y = \begin{cases} x(x-1) & x \leq 1 \\ -x+2 & x > 1 \end{cases}$

۲ در توابع زیر مقدار a را طوری تعیین کنید که هر تابع در نقطه $x=1$ پیوسته باشد.

الف) $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & x < 1 \\ a & x = 1 \\ -x+2 & x > 1 \end{cases}$ ب) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 2}{x-1} & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$

پ) $h(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} & 0 < x < 1 \\ [x] + a & x \geq 1 \end{cases}$ ت) $k(x) = ([x] - a)[x]$

۳ نشان دهید به ازای هیچ مقداری برای a ، توابع زیر در $x=0$ پیوسته نیستند.

الف) $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ a & x = 0 \\ 2x+1 & x > 0 \end{cases}$ ب) $g(x) = \begin{cases} \frac{ax}{|x|} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

۴ الف) نمودار یک تابع را رسم کنید طوری که در صفر ناپیوسته باشد ولی در صفر حد داشته باشد.
ب) نمودار یک تابع را رسم کنید طوری که در دو نقطه ۲ و ۳ ناپیوسته باشد و در این نقاط حد نداشته باشد.
پ) ضابطه یک تابع f را بنویسید طوری که فقط در دو نقطه ناپیوسته باشد.

۵ تابع $f(x) = [x]$ در بازه $(2, k)$ پیوسته است. حداکثر مقدار k چقدر است؟

۶ بازه بسته‌ای را ارائه کنید که تابع $f(x) = 2 - \sqrt{3-x}$ بر آن بازه پیوسته باشد.

۷ مقدار a و b را چنان تعیین کنید که تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & x > 0 \\ b-1 & x = 0 \\ x-2a & x < 0 \end{cases}$ در $x=0$ پیوسته باشد.

- ۱ استوارت، جیمز، (۲۰۰۲)، حسابگان عام، دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه محمد حسین علامت ساز و علی اکبر محمدی حسن آبادی، چاپ اول، تهران، انتشارات آبیژ، ۱۳۹۸.
- ۲ استوارت، جیمز، (۲۰۱۲)، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه ارشک حمیدی، جلد اول، تهران، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۵.
- ۳ اصلاح پذیر، بهمن؛ بروجردیان، ناصر؛ ریحانی، ابراهیم؛ طاهری تنجانی، محمد تقی؛ عالمیان، وحید، حسابان (کد کتاب ۲۵۸/۱). تهران : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۹۵.
- ۴ ایرانمنش، علی؛ جمالی، محسن؛ ربیعی، حمیدرضا؛ ریحانی، ابراهیم؛ شاهورانی، احمد و عالمیان، وحید، ریاضیات ۲ (کد کتاب ۲۳۴/۲). سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۹۴.
- ۵ ایوز، هاوارد و، (۱۹۸۳). آشنایی با تاریخ ریاضیات، ترجمه محمد قاسم وحیدی اصل، تهران : مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸.
- ۶ تورنس، نلسون. (۲۰۰۳)، ریاضیات در عمل، ترجمه فاطمه معصومه راعی، تهران : کانون فرهنگی آموزش، ۱۳۸۴.
- ۷ سافیر، فرد، (۲۰۰۲). ریاضیات سری شومز جلد ۱. ترجمه محمد مازوچی، تهران : کانون فرهنگی آموزش، ۱۳۸۴.
- ۸ سیلورمن، ریچارد، (۱۹۶۹)، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه علی اکبر عالم زاده، جلد اول، تهران انتشارات علمی و فنی، ۱۳۹۰.

- 9 Adams, R.A. Essex, C. (2010) Calculus: A Complete Course. Toronto. Onario: Pearson Education, Inc.
- 10 Barnett, R. Ziegler, M. Byleen, K. and Sobecki, D. (2008). College Algebra with Trigonometry (8th Edition). Mc Graw – Hill Education.
- 11 Beecher, J.A. Penna, J.A. & Bittinger, M.L. (2012). Precalculus. A Right Triangle Approach (4th Edition). Boston, MA. Pearson Education, Inc.
- 12 Crauder, B. Evans, B. & Noell, A. (2008). Functions and change, a modeling approach to college algebra and trigonometry. Boston. AM. Houghton Mifflin.
- 13 Hungerford, T. W. Shaw, D. J. (2008). Contemporary Precalculus: A Graphing approach. (5th Edition). Belmont, CA. Thomson Brooks/Cole.
- 14 Larson, R. Hostetler, R.P. Edwards, B.H. (2004). College algebra. a graphing approach. New Jersey. Brooks Cole.
- 15 Rockswold, K. (2011) Essentials of College Algebra with Modeling and Visualization (4th Edition) Boston, MA. Pearson Education, Inc.
- 16 Sullivan, M. (2008). Algebra and Trigonometry. New Jersey. Pearson Education. Inc.
- 17 Sullivan, M. (2012). Precalculus (9th Edition). Boston, MA. Pearson Education, Inc.
- 18 Sullivan, M. Sullivan III, M. (2015). Precalculus Concepts Through Functions, A Unit Circle Approach to Trigonometry (3th Edition). Upper Saddle River, New Jersey. Pearson Education, Inc
- 19 Swokowski, E.W. Cole, J. A. (2009). Cole–algebra and Trigonometry with Analytic Geometry, Classic 12th Edition. New Jersey. Brooks Cole.
- 20 Swokowski, E.W. Cole, J.A. (2012). Precalculus, functions and graphs. Belmont, CA. Cengage Learning.



اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب حسابان (۱) - کد ۱۱۱۲۱۴

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	فرزانه نوروزی	شهر تهران	۲۰	رحیمه قربانیان	آذربایجان شرقی
۲	خلیل تیموری	ایلام	۲۱	منصور قاسم زاده باریکی	مازندران
۳	کامران کبیری	چهارمحال و بختیاری	۲۲	مهری میرفخار	قزوین
۴	زهره رشیدیان	مرکزی	۲۳	رامین میرنجمی	آذربایجان غربی
۵	علی همتی دهکردی	چهارمحال و بختیاری	۲۴	فیروزه شاهین شالکوهی	گیلان
۶	فاطمه رحیمی	شهرستانهای تهران	۲۵	محمدعلی تیموری ماسوله	گلستان
۷	سکینه حبیبی	لرستان	۲۶	زهره ایران دوست	کرمان
۸	محسن امیری بیدشکی	کرمان	۲۷	اسدالله لطفی زاده	ایلام
۹	محمود مهاجر وطن	گلستان	۲۸	طیبه دهقانی	هرمزگان
۱۰	عارف درآیش	هرمزگان	۲۹	مجتبی بیات	همدان
۱۱	محمد طالبی	خراسان رضوی	۳۰	محمد نصیری زارع	زنجان
۱۲	جمال نوین	یزد	۳۱	مهدی مفیدی احمدی	زنجان
۱۳	هما ترحمی	سمنان	۳۲	حسن کریمی نژاد	قزوین
۱۴	جواد کاوانلوپی	خراسان شمالی	۳۳	رضا علیوند	اردبیل
۱۵	صدیقه باهنر	خراسان جنوبی	۳۴	کاظم صباغی	آذربایجان شرقی
۱۶	سمیه قلی زاده	کرمانشاه	۳۵	محمد حسن محمدی	شهرستانهای تهران
۱۷	مهدی باهنر	خراسان جنوبی	۳۶	فرخ حسن زاده	کهگیلویه و بویراحمد
۱۸	مهدی نورانی	فارس	۳۷	لیلا حسین پور	بوشهر
۱۹	لیلا مقصدی	مازندران			